

정책연구 2022-17-2

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (6차년도)

- [2권] 기술규제 의제 재설정 -

Research for Developing Agendas on
Technological Regulatory Reform(6th Year)

- Vol. 2: Agenda Re-setting for Technological Regulations -

이광호 · 강민지 · 김명순 · 하리다

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

이광호 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

강민지 | 과학기술정책연구원 책임연구위원

김명순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하리다 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

정책연구 2022-17-02

기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(6차년도)

- [2권] 기술규제 의제 재설정 -

2022년 12월 24일 인쇄

2022년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-853-7 93300

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경 및 필요성	1
------------------------	---

제2절 연구목적	3
----------------	---

제2장 연구 방법	4
-----------------	---

제1절 전기 의제설정 방법 및 결과	4
---------------------------	---

1. 의제설정 방법	4
------------------	---

2. 의제목록 및 연구수행 결과(17~22)	6
--------------------------------	---

제2절 신규 의제 재설정 방법	12
------------------------	----

1. 의제 재설정 체계 및 방법	12
-------------------------	----

2. 최종 의제목록 및 전기와의 차별성	16
-----------------------------	----

제3장 전문가 의견 설문조사 결과	20
--------------------------	----

제1절 조사방법	20
----------------	----

1. 설문구조	20
---------------	----

2. 설문대상 및 응답률	21
---------------------	----

3. 조사 수행 절차	22
-------------------	----

제2절 분석결과	23
----------------	----

1. 부문별 우선순위	23
-------------------	----

2. 응답주체별 우선순위	35
---------------------	----

3. 기타 자유의제	40
제3절 심층 분석	44
1. 규제자(정부)와 피규제자(산/학/연)의 의제설정 우선순위 분석	44
2. 시급성, 난이도, 영향력의 교차분석	49
3. 분석결과와 시사점	58
제4장 결론	60
제1절 주요 분석결과 요약	60
제2절 향후 연구방향	71
참고문헌	73
부 록	75
부록 1. 설문조사 결과 분석자료	75
부록 2. 기술규제 의제 카드 목록	94

Contents

Summary (in Korean)	i
Summary (in English)	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research overview	1
2. Research objective	3
Chapter 2. Research methodology	4
1. Key agendas and research results	4
2. Approaches to agenda re-setting	12
Chapter 3. Expert Survey	20
1. Methodology	20
2. Survey results	23
3. Empirical analysis and discussions	44
Chapter 4. Conclusions	60
1. Research conclusions	60
2. Future research directions	71
References	73
Appendix	75

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 윤석열 정부의 국정과제 중 규제개혁 관련 과제	2
〈표 2-1〉 의제설정을 위한 우선순위 측정 기준	4
〈표 2-2〉 1~6년차 연구 조사방법	5
〈표 2-3〉 본 연구사업의 연도별 구성	6
〈표 2-4〉 영역별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도	7
〈표 2-5〉 산업별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도	8
〈표 2-6〉 1~6년차 연구 개요	9
〈표 2-7〉 기술규제 의제 카드 프레임워크	13
〈표 2-8〉 1차 의제 풀 (65개 의제목록)	14
〈표 2-9〉 기술규제 신규 의제 2차 풀	17
〈표 3-1〉 설문 항목 및 문항 분류	20
〈표 3-2〉 설문 응답자 현황 및 응답률	21
〈표 3-3〉 기술규제 의제설정 조사 수행절차	22
〈표 3-4〉 기술규제 의제설정 조사 수행절차	22
〈표 3-5〉 기술·산업별 기술규제 의제 우선순위	24
〈표 3-6〉 기술·산업별 기술규제 의제 평가결과 종합	25
〈표 3-7〉 수평적 제도 및 규제 관련 기술규제 의제 우선순위	26
〈표 3-8〉 수평적 제도 및 규제 관련 기술규제 의제 평가결과 종합	28
〈표 3-9〉 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제 우선순위	29
〈표 3-10〉 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제 평가결과 종합	30
〈표 3-11〉 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제 우선순위	31
〈표 3-12〉 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제 평가결과 종합	32
〈표 3-13〉 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 관련 기술규제 의제 우선순위	33
〈표 3-14〉 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 관련 기술규제 의제 평가결과 종합	34
〈표 3-15〉 응답주체별 기술·산업별 규제 우선순위	35

〈표 3-16〉 응답주체별 수평적 제도·규제 우선순위	36
〈표 3-17〉 응답주체별 규제인프라 및 규제 거버넌스 우선순위	37
〈표 3-18〉 응답주체별 규제시스템 혁신 우선순위	38
〈표 3-19〉 응답주체별 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 우선순위	39
〈표 3-20〉 기타의견 요약	40
〈표 3-21〉 규제자 피규제자별 기술·산업별 규제 의제 우선순위 차이검정	44
〈표 3-22〉 규제자 피규제자별 수평적 제도·규제 의제 우선순위 차이검정	45
〈표 3-23〉 규제자 피규제자별 규제인프라 및 규제 거버넌스 의제 우선순위 차이검정	46
〈표 3-24〉 규제자 피규제자별 규제시스템 혁신 의제 우선순위 차이검정	47
〈표 3-25〉 규제자 피규제자별 기타 기반연구 혁신 의제 우선순위 차이검정 ..	48
〈표 3-26〉 기술규제 의제 종합 결과	59
〈표 4-1〉 전기(17)의제 대비 신규(22) 의제 재설정 결과	63
〈표 4-2〉 의제 유형별 시급성, 난이도, 영향력 우선순위 종합	64
〈표 4-3〉 의제유형별 우선순위 종합(2순위 까지)	65
〈표 4-4〉 응답주체별 우선순위 종합(1순위)	67
〈표 4-5〉 규제자·피규제자별 의제 우선순위 차이 종합	68
〈표 4-6〉 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 종합	69
〈표 4-7〉 기술규제 의제 설문 상위 10개 의제	70

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 규제개혁 만족도 및 체감도 간 차이	1
[그림 1-2] 신산업 규제개혁 성과에 대한 주체별 인식	2
[그림 2-1] 기술규제 신규 의제 재설정 방법	12
[그림 3-1] 시급성 난이도 교차분석(전체)	50
[그림 3-2] 시급성 영향력 교차분석(전체)	51
[그림 3-3] 난이도 영향력 교차분석(전체)	52
[그림 3-4] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과	53
[그림 3-5] 수평적 제도·규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과	54
[그림 3-6] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과	55
[그림 3-7] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과	56
[그림 3-8] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과	57
[그림 4-1] 기술규제 의제 재설정 추진경과	61

| 요약 |

1. 연구추진 배경 및 필요성

□ 연구의 배경 및 필요성

- 역대 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 여전히 정부와 피규제자 간 규제 개혁에 대한 인식의 차이가 존재
 - 규제정책이 선언적 수준을 벗어나 보다 구체화·정교화 되어야 하며, 기술규제 분야 역시 환경변화를 고려한 의제 재설정이 필요함을 시사
- 최근 글로벌 경제환경의 변화와 함께 신정부 국정과제에서 신기술·신산업 분야 규제개혁 추진내용이 구체적으로 적시
 - 기술패권 경쟁과 팬데믹 경험 및 기후변화로 인한 위기감은 각국의 규제강화로 이어지고 있으며, 연구가 필요한 신기술·신산업 분야가 확대 중
 - 윤석열 정부의 110대 국정과제 중 4개가 성장동력 규제개혁 관련

□ 연구목적

- 전기(‘17~’22) 연구사업 수행 결과 성과에도 불구하고 한계 존재
 - 규제영향평가에서 기술규제 부문이 독립적으로 다루어지고 규제예측 방법론은 ‘규제효과 로드맵’이라는 정부의 새로운 규제혁신 도구로 활용
 - 이론기반 기초연구 및 정교한 틀이 부족하고 국제적 기준과 국내 규제체계와의 연계가 미흡하다는 지적
- (연구목적) 새롭게 기술규제 의제를 재설정하고 일정한 기준에 의해 우선순위를 파악
 - 기술규제 의제를 유형화하여 유형별 비교와 함께 각 의제에 대한 규제카드를 별도로 작성하여 정책적 활용성을 제고

2. 연구대상 및 방법

□ 전기 의제설정 방법 및 결과

○ 의제설정 연구 조사방법

- 연도별 기술규제 의제설정 연구(1권), 분야별 정책방안(2권) 등 2권으로 구성
- 기술규제 이슈를 의제화하고(agenda), 시급성, 난이도(복잡성), 영향력 등 3가지 기준에 따라 의제 간 우선순위(priority)를 설정

〈표 1〉 1~6년차 연구 조사방법

	1권 (기술규제 의제설정 연구)					2권 (심화 정책연구)	
	기반연구		사례분석			문제진단	사례적용
	규제일반	동향분석	기술	산업	인프라		
주요 내용	기술규제 의제, 정책방안 제시를 위한 동향 분석		기술, 산업, 인프라 부문 관련 사례 검토			심층 의제 분석 및 구조적 문제해결을 위한 정책방안 제시	
분석 방법	다층적 설문조사	키워드 네트워크 분석	관계자 인터뷰, 설문조사, 문헌연구 등			다층적 설문조사, 전용 분석방법론	인터뷰, 다층적 설문조사, 전용 분석방법론

○ 연도별 개별의제 및 심화의제

〈표 2〉 본 연구사업의 연도별 구성

연도	개별의제 연구	심화의제 연구
2017년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 - 규제지체 대응방안: 게임산업을 중심으로 - 기술규제 예측: 방법론 탐색 - OSMU형 기술의 규제문제 대응방안: 드론을 중심으로 - 기술규제영향평가 제도 개선방안	신생기업의 기술규제 대응현황 분석 및 지원방안
2018년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 [기술] 블록체인 규제이슈 및 대응방안 [산업] 신산업 진입규제의 작동패턴과 개선과제: O2O를 중심으로 [인프라] 기술규제 인프라 고도화방안: 해외 시험인증기관 비교분석	기술규제 사전타당성 분석체계 구축방안
2019년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 [기술] AI 규제이슈 분석 및 대응방안 [산업] 데이터산업 규제이슈 분석 및 대응방안 [인프라] 기술규제 인프라 고도화방안: 국내 시험인증기관 비교분석	기술규제 사후평가체계 구축방안
2020년	[의료] 한의사 의료기기 활용 규제 쟁점과 대응방안 [교육] 일반대학에서의 원격교육 활성화를 위한 제도 개선방안 [식품] 신기술 활용 식품의 정책 형성과정 분석과 규제이슈 진단 [인프라] 규제 샌드박스 제도의 마이크로 작동기제 연구	기술규제 이해관계자 협의 활성화 위한 정책방향과 과제

연도	개별의제 연구	심화의제 연구
2021년	• [디지털통상] 디지털통상 분야 글로벌 기술규제 주요 쟁점 및 대응방안 • [기후변화대응] 기후변화대응 분야 글로벌 기술규제 주요 쟁점 및 대응방안 • [산업] 글로벌 기술규제가 국내 산업에 미치는 영향(정량적 분석)	• 기술규제 연구사업 성과 및 향후 정책연구과제
2022년	• 기술규제 분야 자율규제 체계 확대/발전 방안 논의 • [기술] AI 분야 자율규제 적용 타당성 분석 • [기후변화대응] 기후변화대응 분야 자율규제 적용 타당성 분석	• 자율규제 체계 발전을 위한 전제조건과 적용가능 영역 탐색 및 정책과제 도출

○ 기술규제 의제 목록 및 수행 현황

〈표 3〉 영역별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도

구분	기술규제 의제	수행연도
연구계	1. R&D 사업의 실효성 제고를 위한 사전 규제검토 제도화	*
	2. 연구 성과의 조속한 사업화를 위한 제도적 기반 구축	
	3. 기술사업화를 저해하는 각종 규제요소 개선	*
	4. 신기술 위험분석 및 위험관리 체계 구축	
산업계	1. 신기술 발전을 따라가지 못하는 기존 기술에 기반한 현행 규제체계 개선	’17, *
	2. 하나의 기술이 여러 산업영역에서 응용될 때 복수 규제 대응 문제	’17
	3. 국내 규제체계와 글로벌 규제체계와의 부조화	’21
	4. 중소기업의 규제 대응 역량 강화	’17
	5. 민간 자율규제 체계 구축	’22
	6. 시험·인증 산업 경쟁력 강화	’18/’19
	7. 기술중립성 원칙 강화	
	8. 신기술·융합 진전으로 인한 이해관계 갈등에 대한 조정	’20
	9. 편익과 위험의 형평성 제고를 위한 규제체계 설계	
소비자/ 시민단체	1. 공급자/소비자 정보 비대칭성으로 인한 소비자 피해 방지 방안 마련	
	2. 식품·의약품·생활화학용품 등 소비자 안전규제 체계 재검토	’20
	3. 기술규제 결정과정에서 NGO, 시민단체의 접근성과 역할 강화	’20
	4. 급격한 기술발전에 따른 기술소외 현상 해소 제도 마련	
	5. 기술규제 및 규제행정에 대한 신뢰 강화	
정부	1. 기술규제 개혁의 실효성 제고 방안 수립	
	2. 신기술 발전에 선제적으로 대응하는 규제정책 수립	’17/’18/’19
	3. 기술규제영향평가 제도 개선	’17
	4. 신속처리·임시허가 등 규제개선 신규 행정체계의 선진화	*
	5. 신산업 분야 네거티브 규제체계 구축을 위한 정책적 보완 방안	
	6. 기술규제 전문가 육성 및 교육 프로그램 확대	
	7. 공공부문(교육/의료/국방 등) 공공성/효율성 동시 추구를 위한 규제개선	’20
	8. 실질적 규제개혁을 위한 범부처 협력체계 및 거버넌스 구축	*
	9. 규제담당자에 대한 규제개혁 유인구조 설계	

구분	기술규제 의제	수행연도
	10. 공공조달 규제개혁을 통한 공공시장 확대 및 산업육성 촉진	*
	11. 기술규제 개혁 과제의 사전타당성/사후영향평가 강화	‘18/’19
	12. 참여한 규제갈등에 대한 사회적 합의기구의 설치 및 운영	’20
	13. 신규 규제개혁 방법의 개발 및 적용	*

<표 4> 산업별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도

구분	기술규제 의제	수행연도
기존 산업	1. 물질안전관리규제의 개선	’19, *
	2. 신기술체제 대응을 위한 규제/지원 제도 재설계	’21
	3. 기술규제 준용 비용/시간 감축 방안	
	4. 해외 기술규제에 대한 정보 접근성 강화	’21
	5. 혁신친화형 환경규제 체계 구축	
융합 신산업	1. ICT 융합산업 관련 신 규제체계 구축	’17/’18/’19, *
	2. 공유경제형 비즈니스 모델 안착을 위한 규제체계 개선	’18
	3. ICT 융합산업 활성화를 위한 개인정보보호규제 개선	’19
	4. 디지털 저작권 체계 개선	*
	5. 신산업분야 규제공백 해소	’18
	6. 신재생에너지 산업육성을 위한 규제체계(혹은 정부지원체계) 개편	

○ 연도별 의제설정 연구 개요

<표 5> 1~6년차 연구 개요

	1권 (기술규제 의제설정 연구)					2권 (심화 정책연구)	
	기반연구		사례분석			문제진단	사례적용
	규제일반	동향분석	기술	산업	인프라		
1년차 (’17)	연구의제 설정	언론기사 대상 이슈변화	OSMU형 기술-드론	게임산업	예측방법론, 규제영향평가	신산업 중소기업 규제 대응역량	디지털헬스, 드론, 빅데이터
2년차 (’18)		논문 대상 이슈변화	블록체인	신산업 O2O	해외 시험인증	사전타당성 분석체계	DTC, 화장품
3년차 (’19)		정책문건 대상 이슈변화	인공지능 (AI)	데이터산업	국내 시험인증	사후영향평가 체계	EMR, 화학물질정보
4년차 (’20)			GMO식품	의료, 원격교육	규제샌드박스	이해관계자 협의 현황	국내외 모범사례
5년차 (’21)	글로벌 규제 대응	글로벌 규제의 국내영향	디지털통상 기후변화대응				
6년차 (’22)	자율규제 체계	국내외 자율규제 사례 및 현황	인공지능(AI) 기후변화대응				

□ 신규 의제 재설정 방법

[그림 1] 기술규제 신규 의제 재설정 방법



○ 신규의제 발굴로 1차 의제 풀 구축

- 학계/연구계에 종사하는 규제정책 외부전문가 10인 대상 서면질의응답 수행
- 과제 참여연구진의 정책 수요 및 시의성있는 의제 제안 (기술규제 의제 카드 형태로 정리)
- 총 65개 (외부전문가 33건, 내부연구진 32건) 의제로 구성된 1차 의제 풀 구축

○ 1차 의제 풀의 의제 간 조정 작업을 통해 2차 의제 풀 구축

- 내외부 연구진 논의를 통해 의제 간 중복성, 시의성, 의제 범위 및 레벨을 고려해 의제 통합 및 분리
- 5개 유형 25개 의제로 2차 의제 풀 구축

□ 전문가 의견 설문개요

- (목적) 전문사 의견조사를 통해 기술규제 관련 문제점을 해결하고 바람직한 기술 규제 정책방향을 도출하기 위함
- (구조) 25개 정책의제를 5개 기술의제 유형별 사급성, 난이도(복잡성), 영향력으로 구분
 - (유형) 기술·산업별 규제, 수평적 제도·규제, 규제인프라 및 규제 거버넌스, 규제 시스템 혁신, 기타 기술규제 관련 기반 연구
 - 각 분야별로 5개 문항으로 구성하고 각각 0점에서 10점 사이의 점수를 부여
- (대상) 산학연 기술규제 전문가 및 정부부처 기술규제 담당자

- 총 240명이 조사에 참여(산업계 19명, 학계 89명, 연구계 51명, 정부부처 기술 규제 담당자 40명, 기타 5명)

○ (기간) 1차 2022년 10월 11일 ~ 17일, 2차 2022년 10월 14일 ~ 21일

3. 주요 연구내용

□ 신규의제 재설정 결과 최종 의제 목록

<표 6> 기술규제 신규 의제 2차 풀

유형	#	의제명	비고
기술·산업 별 규제	1	환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	성장동력별
	2	유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	성장동력별
	3	탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	CCUS
	4	디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방분야 규제혁신	국방
	5	순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	순환경제
수평적 제도·규제	6	기술발전을 반영한 안전규제체계 개선	risk management
	7	ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	ESG
	8	화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	화학물질
	9	글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	글로벌 기술규제
	10	중소기업 규제차등제에 관한 연구	중소기업
규제인프라, 규제 거버넌스	11	리스크 관리 기반 규제연구	risk management
	12	기술규제 거버넌스 체계 개선	기술규제 거버넌스
	13	기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	이해관계자
	14	수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	규제소통
	15	규제과학체계 구축 및 발전	규제과학
	16	기술규제 관련 인력양성 방안	기술규제 인력
규제시스템 혁신	17	규제관리체계 고도화 방안	방법론
	18	기술규제 입법 방식 및 체계 연구	입법 방식
	19	인증의 간소화 및 합리화	인증
	20	네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	사후 리스크 관리

유형	#	의제명	비고
	21	TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	TBT
기타	22	기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	규제와 혁신의 관계
	23	진흥정책과 규제정책 간 policy mix	policy mix
	24	혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구	혁신시스템
	25	기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	기술안보

○ 전기 의제와의 차별성

- 다년간의 연구 축적으로 신규 의제 수준 균일성 제고
- 시스템적 관점의 의제 유형 분류로 종합적인 접근이 필요한 연구 의제목록 구축

□ 재설정 의제 대상 전문가 설문 분석결과

○ 의제유형별 우선순위 조사결과, 다음의 의제들이 최우선 순위로 조사됨

- 시급성 측면에서는 환경변화 대응, 글로벌 기술규제 대응, 인력양성, 인증 간소화 및 합리화, 기술안보 관련 의제가 가장 높은 것으로 확인됨
- 난이도 측면에서는 유망 신기술·신산업 분야의 규제개선, 글로벌 기술규제 대응, 이해관계자 갈등구조 연구, 비관세 장벽 대응, 기술규제 수단 및 방식 관련 의제가 가장 높은 것으로 확인됨
- 영향력 측면에서는 주요 기술·산업별 규제개선, 글로벌 기술규제 대응, 인력양성, 인증 간소화 및 합리화, 기술규제 수단 및 방식 관련 의제가 가장 높은 것으로 확인됨
- 종합적으로, 변화하는 환경에 대한 산업별 규제체계의 개선이 우선적으로 필요하고, 더불어 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응이 필요한 것으로 나타남. 또한 이해관계자 갈등구조와 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구가 우선적으로 필요한 것으로 확인됨

<표 7> 의제유형별 시급성, 난이도, 영향력 우선순위 종합

유형	시급성	난이도	영향력	종합
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안			
제도 인프라 및 규제거버넌스	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
규제시스템 혁신	19. 인증의 간소화 및 합리화	21. TBT 등 비관 세장벽 강화 대응방안	19. 인증의 간소화 및 합리화	21. TBT 등 비관 세장벽 강화 대응방안
기타 기술규제 관련 기반연구	25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향		

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

○ 응답 주체별 우선순위 조사결과, 다음과 같은 의제가 각 유형별 1순위로 조사됨

- 산업계 : 유망 신기술·신산업 및 탄소중립 관련 규제체계 개선, 글로벌 기술규제 대응, 기술규제 이해관계자 갈등구조 연구, 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리, 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향
- 학계 : 유망 신기술·신산업 규제체계 개선, 글로벌 기술규제 대응, 기술규제 이해관계자 갈등구조 연구, TBT 등 비관세 장벽 강화 대응, 규제관리체계 고도화, 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향,
- 연구계 : 주요 기술·산업별 규제체계개선, 글로벌 기술규제 대응, 기술규제 이해관계자 갈등구조 연구, TBT 등 비관세 장벽 강화 대응, 기술안보 연구
- 정부부처 : 주요 기술·산업별 규제체계개선, 안전규제 체계개선, 규제과학체계 구축 및 발전, TBT 등 비관세 장벽 강화 대응, 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향

<표 8> 응답주체별 우선순위 종합(1순위)

유형	산업계	학계	연구계	정부부처
기술·산업별 규제	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선		1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	
	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선			
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안			6. 기술발전을 반영한 안전규제 체계개선
제도 인프라 및 규제거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구			5. 규제과학체계 구축 및 발전
규제시스템 혁신	20. 네거티브 규제 전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	21. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안		
		17. 규제관리체계 고도화 방안		
기타 기술규제 관련 기반연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	25. 기술주관적 관점에서의 기술안보 규제 연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

- 평균 이상의 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 기술·산업별 규제
- 기술·산업별 규제 유형에서 점수가 가장 높고, 수평적 제도·규제, 기타기반연구 혁신, 규제 시스템 혁신, 규제인프라 및 규제 거버넌스 순

<표 9> 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 종합

유형	평균 이상의 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선 2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선 3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 6. 기술발전을 반영한 안전규제체계 개선
제도 인프라 및 규제거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
규제시스템 혁신	20. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축
기타 기술규제 관련 기반연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

○ 분석결과 종합 및 시사점

- 시급성, 난이도, 영향력을 기준으로 평균 종합점수가 높은 의제는 기술·산업별 규제 의제
 - 산업환경변화와 유망 신기술 신산업 출현에 따른 산업분야별 규제개선, 탄소 중립 관련 규제개선이 필요
- 수평적 제도·규제 개선된 연구, 기타 기반연구 혁신에 대한 요구가 높은 편
 - 글로벌 규제대응체계구축 및 산업안전규제, ESG 확산에 대응하는 기술규제 개선이 중요한 부분으로 확인

<표 10> 기술규제 의제 종합 결과

구분		내용	평균 종합점수
기술·산업별 규제	A1	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	24.45
기술·산업별 규제	A2	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	24.40
기술·산업별 규제	A3	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	23.00
수평적 제도·규제	B4	4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	22.58
기타 기반연구 혁신	E1	1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	21.36

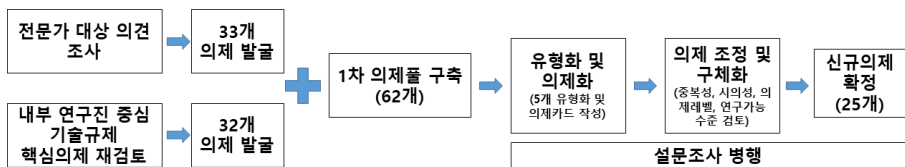
구분		내용	평균 종합점수
수평적 제도·규제	B1	1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	21.12
수평적 제도·규제	B2	2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	21.08
기타 기반연구 혁신	E4	4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	20.91
기술·산업별 규제	A5	5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	20.77
규제인프라 및 거버넌스	C3	3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	20.24
수평적 제도·규제	B3	3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	20.14
기타 기반연구 혁신	D5	5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	20.13
기타 기반연구 혁신	E2	2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	20.12
기타 기반연구 혁신	D4	4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	19.99
기타 기반연구 혁신	D3	3. 인증의 간소화 및 합리화	19.87
규제인프라 및 거버넌스	C1	1. 리스크 관리 기반 규제연구	19.77
기타 기반연구 혁신	D1	1. 규제관리체계 고도화 방안	19.59
규제인프라 및 거버넌스	C5	5. 규제과학체계 구축 및 발전	19.45
규제인프라 및 거버넌스	C6	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	19.40
규제인프라 및 거버넌스	C4	4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	19.30
기타 기반연구 혁신	D2	2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	19.09
기타 기반연구 혁신	E3	3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구	19.05
수평적 제도·규제	B5	5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	18.86
규제인프라 및 거버넌스	C2	2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	18.85
기술·산업별 규제	A4	4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	18.29

4. 결론 및 정책제언

□ 주요 분석결과

- 대내외 기술·산업 환경변화와 신정부 출범에 따른 규제개혁의 국정의제화 등으로 인해 기술규제 분야 규제개혁의 중요성은 더욱 부각되고 있음
 - 2022년 본 연구에서는 변화된 정책 환경을 반영하여 기술규제 의제를 재설정하고, 나아가 기술규제 정책의 고도화 및 예측지속가능성을 제고하기 위한 정책 발전방향을 제시
- 5개 유형별 25개 신규 기술규제 의제 설정
 - 절차마다 각각의 연계성 및 영향을 고려하고, 각 의제는 전기 의제보다 보다 구체화 되고 근본적 문제해결에 중점을 두고 의제를 발굴

[그림 2] 기술규제 의제 재설정 추진경과



○ 신규 의제의 차별성

- (의제 수준의 균일성) 정책 개선이 완료되어 더 이상 유의미하지 않은 주제가 된 주제, 포괄적이었던 의제의 시의성이 높아져 구체적인 연구주제로 발전하는 등의 변화로 새로운 의제목록의 의제 간 수준이 어느 정도 균일하게 조정 됨
- (시스템 관점의 의제화) 주체별 애로사항에서 벗어나, 기술규제 시스템 전반의 종합적이고 전체론 적인 접근을 기반으로 한 분류체계를 적용하여 의제를 설정

□ 설문조사 결과

- 전문가 설문조사를 통해 25개 의제에 대해 시급성(의제유형별, 응답 주체별),

난이도(규제자·피규제자별), 영향력을 확인

- (의제유형별 우선순위) 변화하는 환경에 대응하는 규제개선, 글로벌 기술규제와의 조화 및 대응, 이해관계자 갈등구조, 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향에 대한 우선적으로 필요한 것으로 확인
 - 당장 해결이 필요한 현안인 환경변화 및 글로벌 기술규제 대응, 인력 및 제도 간소화 등이 시급성도 높고 영향력이 높을 것으로 응답함
 - 기술·산업별 규제개선, 이해관계자 갈등구조, 글로벌 기술규제 대응, 비관세장벽 대응이 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향 연구 등이 난이도가 높을 것으로 응답
- (응답주체별 우선순위) 25개의 제시된 의제가 충분하고, 추가적인 신규의제 발굴 보다는 현재 제시된 의제를 해결하기 위한 집중 및 세부사항 관련 연구 필요
 - 산업계, 학계, 연구계 모두 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응*과 기술 규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구가 우선적으로 필요하다고 응답
 - 특히 RE100, 탄소발자국, 탄소국경조정제도, REACH 등 글로벌 기술규제에 대한 영향이 상당하기 때문
 - 학계, 연구계, 정부부처 모두 TBT 등 비관세 장벽 강화 대응이 우선적으로 필요하다고 응답
 - 정부부처의 경우, 규제체계 개선, 규제과학 체계구축 및 발전, 무역 장벽 대응 등을 우선적으로 고려
 - 산업 및 학계는 신기술 신산업 분야별 규제개선이 우선적으로 필요하고, 환경변화에 대응 하는 주요기술·산업별 규제체계 개선이 우선적으로 필요하다고 응답
- (규제자와 피규제자 별 의제 우선순위 선택 차이) 기술·산업별 규제에서는 “환경 변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선” 의제 1가지가 우선순위 차이가 크게 나타나는 것으로 확인. 여타 의제들의 경우, 2~3개 많게는 모든 의제가 규제자와 피규제자별 선택 우선순위에 차이를 보임

- (유형별 시급성, 난이도, 영향력, 교차분석) 평균 이상의 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 기술·산업별 규제의 경우 주요 기술·산업별 규제체계 개선, 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선, 탄소중립 관련 규제체계 개선으로 가장 많음. 수평적 제도·규제에서도 글로벌 기술규제와의 조화 및 대응, 안전규제체계 개선 등으로 확인
- (설문결과 종합) 시급성, 난이도, 영향력을 기준으로 평균 종합 점수가 높은 의제는 기술·산업별 규제 의제. 수평적 제도·규제 개선된 연구, 기타 기반연구 혁신에 대한 요구가 높은 편
 - 산학연관 전문가들이 제시한 시급성, 난이도, 영향력을 모두 고려하여, 향후 기술규제 개선을 위한 노력에 힘을 실어야 할 필요

□ 향후 연구방향

- 글로벌 차원의 기술규제 문제에 대한 접근
 - 기술패권 경쟁, 기술안보, 탄소중립, ESG 등에 대해 국제질서 흐름 파악과 함께 국내 기술규제 체계 개편방안을 연구
- 기술규제 개혁에 대한 보다 폭넓은 정책대안의 모색
 - 난제에 가까운 규제문제 해결을 위해 정부규제의 개선과 함께 시장기반 도구의 활용이나 자율·공동규제와 같은 다른 규제대안의 모색을 시도
- 기술규제와 혁신과의 관계에 대한 보다 심층적 연구
 - 혁신시스템 관점의 기술규제에 대한 연구나 기술규제 수단·방식이 기술혁신에 미치는 영향 등 보다 근본적인 원인규명을 위한 심층연구를 수행

Summary

Research for Developing Agendas on Technological Regulatory Reform(6th Year) - Vol. 2: Agenda Re-setting for Technological Regulations

- **Project Leader: Kwang Ho Lee**
- **Participants: Minji Kang · Myungsoon Kim · Reeda Ha**

The recent competition for technological hegemony and the sense of crisis caused by the experience of the pandemic, in addition to climate change, are leading to strengthened regulations in each country, and there is an expansion of new technologies and industries that requires research. In addition, the fact that there is a wide gap in perceptions about regulatory reform between the government and the regulated actors means that regulatory policies should be detailed and sophisticated. Therefore, a resetting of the technological regulation agenda is necessary that reflects these environmental changes and demands for policy. Another reason that a resetting of the agenda is required is the need to construct a continuous and systematic research base, as well as internal capacity accumulation, on technological regulation research. In the research project conducted in the preceding half, from 2017-2022, regular outcomes included independent handling of the technological regulation sector in the regulatory impact assessment and the use of a regulatory forecasting method as a new governmental regulatory innovation instrument. However, criticisms included the inadequacy of fundamental theory-based research and the elaborate framework, as well as a lack of connection with international standards and domestic regulatory systems. This study therefore attempted to reset the technological regulatory agenda by reflecting critical opinions and figuring out priorities according to specific standards. In addition, it aimed to increase policy utilization by classifying technological regulatory agendas, comparing them on the basis of type, and preparing separate regulation cards for each agenda.

To reset the agenda, a study was conducted following the chronological order

of “internal and external expert opinion survey – first agenda pool – private industry, academia, research, and government experts survey – second agenda pool -agenda list final conformation and agenda card preparation.” Eventually, 25 agendas were selected and classified into five categories. These categories are discussed below. The first category is related to vertical regulation by technology and industry. These are agendas focused on specific areas, such as solutions to regulatory problems that arise from new technologies and industries with good prospects, carbon neutrality, national defense, and the circular economy. The second category consists of agendas related to horizontal systems and regulations. Some of the regulatory agendas have a transversal character that crosses technologies and industries. Regulatory agendas related to safety, ESG, chemicals, and global technology regulations are classified under this category. The third category is related to regulatory infrastructure and regulatory governance. The agendas that are used as an instrument of standards for regulatory innovation and are necessary for regulatory enforcement are grouped in this category. The category includes agendas related to risk management systems, technological regulatory governance, stakeholders, regulatory communication, regulatory science, and regulatory personnel. The fourth category is related to regulatory system innovation. The specific policy agendas related to regulatory innovation, which is mainly promoted by government, are grouped under this category. These agendas are related to the regulatory management system, legislative methods, certification, negative regulatory transition, and technical barriers to trade. The fifth category covers the remaining agendas. Agendas that are mainly approached from an academic perspective are grouped in this category. Agendas related to the interaction between regulation and innovation, the policy mix of regulation and promotion, research on innovation systems perspectives, and the security of technology are included in this category.

Having divided the 25 policy agendas into five technology agendas, the results of the survey conducted on matters such as urgency, level of difficulty (complexity), and influence are as follows. First, with regard to urgency, the agendas showing the highest results related to the response to environmental change, the response to global technology regulation, training of staff,

simplification and rationalization of certification, and technology security. In terms of difficulty, the agendas with the highest ratings relate to regulatory improvements in new technologies and industries with good prospects, global technology regulation response, research on stakeholder conflict structure, non-tariff barrier response, and means and methods of technology regulation. In terms of influence, the agendas with the highest scores related to major technology, industry-specific regulation improvements, global technology regulation response, training of staff, simplification and rationalization of certification, and means and methods of technology regulation.

To summarize the results of the cross-analysis: The agenda with the overall highest score in terms of urgency, difficulty, and influence was the technology and industry-related regulatory agenda. Specifically, the agenda with the highest overall score was improvement of regulations by industrial sector based on changes in the industrial environment and the emergence of new technologies and industries with good prospects and improvement of regulations regarding carbon neutrality. The demand for horizontal institutional and regulatory improved research and other basic research innovations also had a high score. In particular, it was determined that the agendas relating to the global regulatory response system, industrial safety regulations, and the improvement of technological regulations as a response to the spread of ESG were important.

With regard to the respondents, industry, academia, and research all responded that priority should be given to global technology regulations, strategic response, and research on stakeholder conflict structures. With regard to government departments, it was found that regulation system improvement, establishment and development of regulatory science systems, and trade barrier responses were considered priorities. In other words, it was evident that industry, academia, and research experts mainly gave importance to the responses to megatrends and solutions to structural problems, whereas government officials laid more emphasis on matters necessary for the implementation of policies.

On the basis of the results of the study, the future directions for research are determined as follows.

First, we will approach the technological regulation problems relating to the

global dimension. With the recent changes in the global political and economic environment, regulatory agendas related to competition for technological hegemony, technology security, carbon neutrality, and ESG have been emerging. This may be the biggest difference from 2017, when the project was initiated. Therefore, by understanding the flow of the international order in relation to these matters, we aim to conduct research on the reorganization plans for domestic technology regulation systems in response to them.

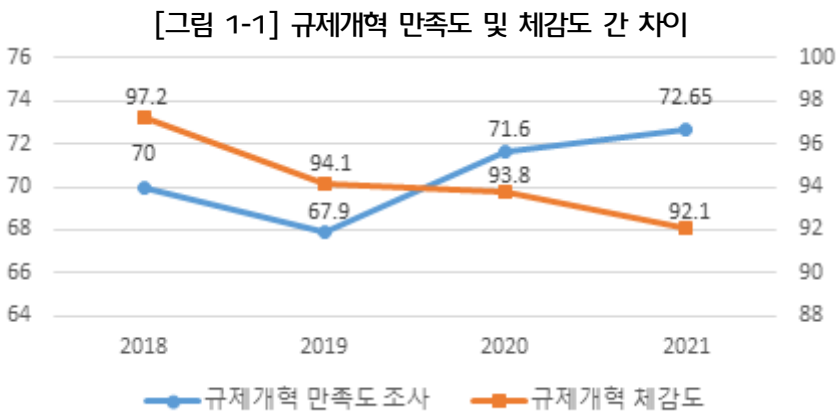
Second, we will seek broader policy alternatives regarding technological regulation reforms. While solutions have been sought within the framework of government regulations thus far, it will be necessary to approach the matter from a different perspective in the future. In other words, to resolve regulatory problems that are close to becoming serious, we will aim to find other regulatory alternatives such as the use of market-based instruments or self-regulation and joint regulation, along with the improvement of government regulations.

Third, we will conduct a more in-depth study of the interrelationship between technology regulation and innovation. Rather than research for short-term solutions, the development of theory-based solid reasoning, as well as objective and secure foundations, are necessary for the development of regulatory policies. Accordingly, we aim to conduct in-depth research to identify more fundamental causes rather than conducting research taking an innovation system standpoint or studying the effects of the means and methods of technology regulation on technological innovations. This will contribute to a better understanding not only in terms of the utilization of technology regulation policy research but also of the role of regulation in the Korean innovation systems at the macro level.

| 제1장 | 서론

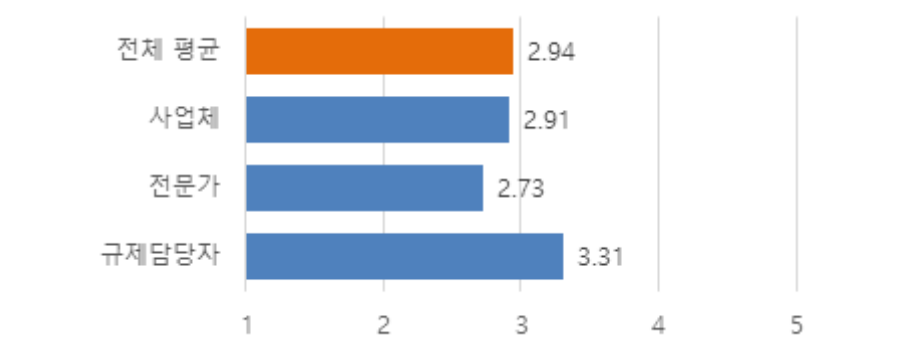
제1절 연구의 배경 및 필요성

역대 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 여전히 정부와 피규제자 간 규제개혁에 대한 인식의 차이가 존재한다. 전경련(2021)에 따르면 지난 3년 간 규제개혁 만족도는 상승하였으나, 민간의 규제개혁 체감도는 오히려 하락하는 경향을 나타내고 있다. 이는 신산업 분야로 한정하여도 마찬가지다. 이광호 외(2020)에 따르면, 신산업 분야 규제개혁의 성과도를 기업, 전문가, 규제담당자 등에게 각각 물어본 결과 전체 평균은 5점 척도에서 2.94점으로 보통에 미달했다. 특히 규제자인 정부담당자(3.31)의 상대적으로 높은 성과평가에 비해 기업(2.91)과 전문가(2.73)의 평가는 낮아 인식의 간극이 있음을 확인할 수 있다. 이는 규제정책이 선언적 수준을 벗어나 보다 구체화·정교화 되어야 하며, 기술규제 분야 역시 환경변화를 고려한 의제 재설정이 필요함을 시사한다.



자료: 국무조정실·규제개혁위원회(2018; 2019; 2020; 2021), 전국경제인연합회 보도자료(2021.6.15.) 재구성

[그림 1-2] 신산업 규제개혁 성과에 대한 주체별 인식



자료: 이광호 외(2020), p.89 재구성

또 다른 측면에서도 기술규제 의제를 신규로 발굴하고 이에 대한 심층적 연구가 필요한 점이 있다. 최근 글로벌 경제환경 변화가 두드러지게 나타나고 있다. 기술패권 주도권을 둘러싼 미·중 간 경쟁은 기존 WTO 중심의 자유무역체제에서 다양한 경제 블록을 중심으로 한 보호무역주의로의 전환을 심화시키고 있다. 또한 팬데믹 경험과 기후변화로 인한 위기감은 관련 규제의 강화로 이어지고 있어 이에 대한 연구가 필요한 신기술·신산업 분야가 확대 중이다. 이에 따라 올해 출범한 윤석열 정부는 시장 중심의 적극적 규제개혁을 목표로 기존 규제시스템의 개선과 고도화 추진을 110대 국정과제에 명시하였다. 특히 아래 <표 1-1>에 나타냈듯이, 규제시스템 자체의 혁신과 더불어 성장동력과 관련한 규제이슈를 발굴하고 이를 개선하는 내용이 구체적으로 적시되어 있다. 따라서 이러한 정책환경 변화 역시 신기술·신산업 분야 기술규제 의제를 재검토·추가하는 연구를 요구하고 있다.

<표 1-1> 윤석열 정부의 국정과제 중 규제개혁 관련 과제

국정과제 번호	내용
16	규제시스템 혁신: 규제개혁 추진체계 재설계, 민간 주도의 규제개혁 추진기반 구축 등
17	성장지향형 산업전락 추진: 기업 규제 애로사항 발굴 등
24	미래전략산업 초격차 확보: 국가첨단전략산업 인허가 신속처리, 신산업 관련 규제완화 등
28	국토교통산업의 미래 전략산업화: 미래 모빌리티 육성을 위한 인증검사정비체계 구축 등

자료: 제20대 대통령직인수위원회(2022.5.), 「윤석열정부 110대 국정과제」

제2절 연구목적

2017년에 시작된 ‘기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업’에서는 매년 새로운 의제가 선정되어 심층연구를 수행하였다. 2017년 동 사업의 출발과 함께 조사된 48개 의제에 대해 동 사업 또는 연구진의 다른 정책연구로 해당 의제를 하나씩 연구한 결과, 48개 의제 중 11개를 제외하고 37개 의제에 대한 연구가 수행되었다. 그 결과 정부 규제영향평가에서 기술규제 부문이 독립적으로 다루어지고 규제예측 방법론은 ‘규제혁파 로드맵’이라는 정부의 새로운 규제혁신 도구로 활용되고 있다. 각 의제에 대한 다양한 연구결과와 정책대안들은 학술적 성과와 함께 다학제적 연구 네트워크 구축에도 기여하였다. 이러한 성과에도 불구하고 전년도에 규제정책 전문가들을 대상으로 한 의견조사에서 비판도 제기되었다. 이론기반 기초연구 및 정교한 틀이 부족하고 국제적 기준과 국내 규제체계와의 연계가 미흡하다는 지적이었다. 또한 근래 대내외적 변화요인이 발생하고 있고 신정부 기술규제 정책수요에 선제적 대응이 필요하다는 의견도 제시되었다. 이러한 상황변화와 전문가의견 및 정책수요 등을 감안하여 본 연구에서는 새롭게 기술규제 의제를 재설정하고 일정한 기준에 의해 우선순위를 파악하고자 한다. 특히 이번 의제 재설정 연구에서는 기술규제 의제를 유형화하여 유형별 비교와 함께 각 의제에 대한 규제카드를 별도로 작성하여 정책적 활용성을 높이고자 하였다.

| 제2장 | 연구 방법

제1절 전기 의제설정 방법 및 결과

1. 의제설정 방법

가. 조사목적과 조사대상

기술규제 정책의제는 아직 이론적으로 또는 실증적으로 규명되지 않은 사항들로 인해 정책결정자 및 정책연구자의 노력이 산발적으로 진행되고, 많은 시행착오가 있을 수 있다. 정책학 관점에서 ‘의제’는 정책결정자가 사회적 문제 해결을 위해 공식적으로 강조하는 주제이고, ‘이슈’는 사회적 문제가 쟁점화된 것으로, 언론에 의해 제기되고 확대·재생산되는 경향이 있다. 일반적으로 언론에 의해 특정 문제·이슈가 대두되고, 사후적으로 해당 이슈에 대한 대응방안이 의제화되는 경우가 있다. 이에 따라, 사회적 파장이 크고 조속한 대응이 필요한 이슈일수록 충분한 검토를 거치지 못한 의제가 규제화되는 문제가 발생하기도 한다. 이러한 문제를 해결하기 위해서는 기술규제 관련 정책의제들을 유형화하고, 의제 간 우선순위(priority)를 설정할 필요가 있다(이광호, 2017).

2017년부터 수행된 ‘기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업’에서는 기술규제 관련 정책연구자, 관계자 및 이해관계자 등으로부터 제기되는 이슈와 과제들을 의제(agenda) 형식으로 전환하였다. 또한, 다년도 연구로 다양한 의제를 유형화하고 우선순위를 측정함으로써 체계적인 연구와 지속적인 역량 축적을 위해 노력하고 있다.

<표 2-1> 의제설정을 위한 우선순위 측정 기준

판단 기준	내용
시급성	• 국내외 상황을 고려할 때 해당 의제를 신속히 해결하여야 하는 정도
난이도(복잡성)	• 해당 의제를 해결하는데 복수의 부처/법령이 개입되어 있거나, 이해관계자 간 갈등이 심해 해결하기 어려운 정도
영향력	• 해당 의제가 경제적이나 사회적으로 파급효과가 큰 정도

자료: 이광호(2017: 12) 재구성

우선순위 측정 기준으로는 규제정책을 설계할 때 중요한 판단 기준이 되는 시급성, 난이도(복잡성), 영향력 등 3가지 기준을 활용하였다. 또한, 다양한 측면에서의 정책적 접근과 유관 부처에 의한 활용 가능성을 높이고자, 3가지 기준별 우선순위와 종합적 우선순위를 함께 도출하였다.

전기 연구는 기술규제 의제가 부각된 초기 시점으로 산·학·연 이해관계자들이 규제 정책에 대한 이해도가 낮을 수 있다는 점, 규제정책의 특성 상 우선순위 부여를 위해 개별 의제에 대한 의사결정과정 참여 경험이 전제될 필요가 있다는 점을 고려하였다. 이에 따라, 우선순위 조사대상은 ‘기술규제정책포럼’ 참여 전문가 및 유관부처 실무자 등 기술규제 정책 전문가들로 하고, 연도별 의제와 관련 있는 부처의 사무관급 이상 공무원을 대상으로도 같은 조사를 실시하였다. 즉, 본 사업에서는 각 연구 시점에서 정책연구가 필요한 의제를 선별하기 위한 연구 방법으로 전문가 설문조사를 수행하였으며, 결과 분석을 통해 후속 연구의 주제와 방향을 도출하고, 유관부처에서 규제정책을 수립할 때 참고할 수 있도록 하였다.

나. 조사방법

본 연구사업은 기술규제 의제설정 연구(1권)와 주요 분야별 정책방안 제시(2권) 등 연도별 2권으로 구성되었다. 기술규제 의제설정의 기초 작업을 위해 핵심의제를 선정하고 의제 동향을 살펴보는 기반연구 및 사례분석을 수행하고(1권), 연차별로 핵심 의제를 선정하여 해당 분야 의제의 특수성과 관계성을 분석하고 정책방안을 도출하는 심화연구를 수행한 것이다(2권).

〈표 2-2〉 1~6년차 연구 조사방법

	1권 (기술규제 의제설정 연구)					2권 (심화 정책연구)	
	기반연구		사례분석			문제진단	사례적용
	규제일반	동향분석	기술	산업	인프라		
주요 내용	기술규제 의제, 분야별 정책방안 제시를 위한 핵심의제 동향 분석		기술, 산업, 인프라 부문 관련 사례 검토			심층 의제 분석 및 구조적 문제해결을 위한 정책방안 제시	

	1권 (기술규제 의제설정 연구)					2권 (심화 정책연구)	
	기반연구		사례분석			문제진단	사례적용
	규제일반	동향분석	기술	산업	인프라		
분석 방법	다층적 설문조사	키워드 네트워크 분석	관계자 인터뷰, 설문조사, 문헌연구 등			다층적 설문조사, 전용 분석방법론	인터뷰, 다층적 설문조사, 전용 분석방법론

자료: 이광호(2021b: 4) 발췌하여 일부 수정

2017년도는 동 사업의 1차년도이므로 내부 연구진 연구를 통해 시의성이 높은 주제인 신생기업의 기술규제 대응현황 분석 및 지원방안 설계를 심화연구 주제로 선정하였다. 이후 연구에서는 심화연구에서 광범위하고 다면적인 분석이 필요한 의제를 심층적으로 분석하고 구조적 문제해결을 위한 정책방안을 제시하였다.

2. 의제목록 및 연구수행 결과('17~'22)

가. 의제목록

본 연구사업에서 개별의제 연구는 핵심이슈를 분석하고 구조적 문제 진단을 통해 대응방안을 도출하는 에피소드식으로 구성되었다. 심화의제 연구는 일정 규모 이상의 조사분석, 모델링 등 근거기반의 정책설계 연구로 구성되었다. 개별의제는 1차년도 (2017년) 연구에서 선별된 42개 의제 중 일부로, 매년 세부 의제를 구체화하였다. 1차년도 의제설정 우선순위 조사에서 주로 융합신산업, 신기술, 규제정책 관련 의제의 우선순위가 높게 도출됨에 따라, 이후 후속연구에서는 개별의제 주제를 선별하거나, 연구 착수에 앞서 연구주제의 타당성을 검토하기 위한 탐색연구 등을 수행하였다.

〈표 2-3〉 본 연구사업의 연도별 구성

연도	개별의제 연구	심화의제 연구
2017년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 - 규제지체 대응방안: 게임산업을 중심으로 - 기술규제 예측: 방법론 탐색 - OSMU형 기술의 규제문제 대응방안: 드론을 중심으로 - 기술규제영향평가 제도 개선방안	신생기업의 기술규제 대응현황 분석 및 지원방안

연도	개별의제 연구	심화의제 연구
2018년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 [기술] 블록체인 규제이슈 및 대응방안 [산업] 신산업 진입규제의 작동패턴과 개선과제: O2O를 중심으로 [인프라] 기술규제 인프라 고도화방안: 해외 시험인증기관 비교분석	기술규제 사전타당성 분석체계 구축 방안
2019년	- 기술규제 이슈 변화와 발전 [기술] AI 규제이슈 분석 및 대응방안 [산업] 데이터산업 규제이슈 분석 및 대응방안 [인프라] 기술규제 인프라 고도화방안: 국내 시험인증기관 비교분석	기술규제 사후평가 체계 구축 방안
2020년	[의료] 한의사 의료기기 활용 규제 쟁점과 대응방안 [교육] 일반대학에서의 원격교육 활성화를 위한 제도 개선방안 [식품] 신기술 활용 식품의 정책 형성과정 분석과 규제이슈 진단 [인프라] 규제 샌드박스 제도의 마이크로 작동기제 연구	기술규제 이해관계자 협의 활성화를 위한 정책방향과 과제
2021년	[디지털통상] 디지털통상 분야 글로벌 기술규제 주요 쟁점 및 대응방안 [기후변화대응] 기후변화대응 분야 글로벌 기술규제 주요 쟁점 및 대응방안 [산업] 글로벌 기술규제가 국내 산업에 미치는 영향(정량적 분석)	기술규제 연구사업 성과 및 향후 정책연구과제
2022년	- 기술규제 분야 자율규제 체계 확대/발전 방안 논의 [기술] AI 분야 자율규제 적용 타당성 분석 [기후변화대응] 기후변화대응 분야 자율규제 적용 타당성 분석	자율규제 체계 발전을 위한 전제조건과 적용가능 영역 탐색 및 정책과제 도출

자료: 이광호(2021a: 7) 발췌하여 일부 수정

동 사업 1차년도에서 제시한 영역별 의제와 산업별 의제 목록은 <표 2-4>와 <표 2-5>와 같다.

<표 2-4> 영역별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도

구분	기술규제 의제	수행연도
연구계	1. R&D 사업의 실효성 제고를 위한 사전 규제검토 제도화	*
	2. 연구 성과의 조속한 사업화를 위한 제도적 기반 구축	
	3. 기술사업화를 저해하는 각종 규제요소 개선	*
	4. 신기술 위험분석 및 위험관리 체계 구축	
산업계	1. 신기술 발전을 따라가지 못하는 기존 기술에 기반한 현행 규제체계 개선	'17, *
	2. 하나의 기술이 여러 산업영역에서 응용될 때 복수 규제 대응 문제	'17
	3. 국내 규제체계와 글로벌 규제체계와의 부조화	'21
	4. 중소기업의 규제 대응 역량 강화	'17
	5. 민간 자율규제 체계 구축	'22
	6. 시험·인증 산업 경쟁력 강화	'18/'19
	7. 기술중립성 원칙 강화	
	8. 신기술·융합 진전으로 인한 이해관계 갈등에 대한 조정	'20

8 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (6차년도) 제2권

구분	기술규제 의제	수행연도
	9. 편익과 위험의 형평성 제고를 위한 규제체계 설계	
소비자/ 시민단체	1. 공급자/소비자 정보 비대칭성으로 인한 소비자 피해 방지 방안 마련	
	2. 식품·의약품·생활화학용품 등 소비자 안전규제 체계 재검토	’20
	3. 기술규제 결정과정에서 NGO, 시민단체의 접근성과 역할 강화	’20
	4. 급격한 기술발전에 따른 기술소외 현상 해소 제도 마련	
	5. 기술규제 및 규제행정에 대한 신뢰 강화	
정부	1. 기술규제 개혁의 실효성 제고 방안 수립	
	2. 신기술 발전에 선제적으로 대응하는 규제정책 수립	’17/’18/’19
	3. 기술규제영향평가 제도 개선	’17
	4. 신숙처리·임시허가 등 규제개선 신규 행정체계의 선진화	*
	5. 신산업 분야 네거티브 규제체계 구축을 위한 정책적 보완 방안	
	6. 기술규제 전문가 육성 및 교육 프로그램 확대	
	7. 공공부문(교육/의료/국방 등) 공공성/효율성 동시 추구를 위한 규제개선	’20
	8. 실질적 규제개혁을 위한 범부처 협력체계 및 거버넌스 구축	*
	9. 규제담당자에 대한 규제개혁 유인구조 설계	
	10. 공공조달 규제개혁을 통한 공공시장 확대 및 신산업육성 촉진	*
	11. 기술규제 개혁 과제의 사전타당성/사후영향평가 강화	’18/’19
	12. 첨예한 규제갈등에 대한 사회적 합의기구의 설치 및 운영	’20
	13. 신규 규제개혁 방법의 개발 및 적용	*

자료: 이광호(2021a: 8) 발췌하여 일부 수정

<표 2-5> 산업별 기술규제 의제 목록 및 연구 수행 연도

구분	기술규제 의제	수행연도
기존 산업	1. 물질안전관리규제의 개선	’19, *
	2. 신기술제품 대응을 위한 규제/지원 제도 재설계	’21
	3. 기술규제 준용 비용/시간 감축 방안	
	4. 해외 기술규제에 대한 정보 접근성 강화	’21
	5. 혁신친화형 환경규제 체계 구축	
융합 신산업	1. ICT 융합산업 관련 신 규제체계 구축	’17/’18/’19, *
	2. 공유경제형 비즈니스 모델 안착을 위한 규제체계 개선	’18
	3. ICT 융합산업 활성화를 위한 개인정보보호규제 개선	’19
	4. 디지털 저작권 체계 개선	*
	5. 신산업분야 규제공백 해소	’18
	6. 신재생에너지 산업육성을 위한 규제체계(혹은 정부지원체계) 개편	

주: *는 동 사업 이외에 별도 연구과제 수행을 한 경우임

자료: 이광호(2021a: 9)

나. 연구수행 결과

<표 2-6> 1~6년차 연구 개요

	1권 (기술규제 의제설정 연구)					2권 (심화 정책연구)	
	기반연구		사례분석			문제진단	사례적용
	규제일반	동향분석	기술	산업	인프라		
1년차 (‘17)	연구의제 설정	언론기사 대상 이슈변화	OSMU형 기술-드론	게임산업	예측방법론, 규제영향평가	신산업 중소기업 규제 대응역량	디지털헬스, 드론, 빅데이터
2년차 (‘18)		논문 대상 이슈변화	블록체인	신산업 O2O	해외 시험인증	사전타당성 분석체계	DTC, 화장품
3년차 (‘19)		정책문건 대상 이슈변화	인공지능 (AI)	데이터산업	국내 시험인증	사후영향평가 체계	EMR, 화학물질정보 등록
4년차 (‘20)			GMO식품	의료, 원격교육	규제샌드박스	이해관계자 협의 현황	국내외 모범사례
5년차 (‘21)	글로벌 규제대응	글로벌 기술규제 관련 국내산업 현황/영향	디지털통상 기후변화대응				
6년차 (‘22)	자율규제 체계	국내외 자율규제 사례 및 분야별 현황	인공지능(AI) 기후변화대응				

자료: 이광호(2021b: ii) 발췌하여 일부 수정

본 사업은 2017년(1차년도)~2022년(6차년도) 기술규제 분야에서 시의성과 영향력이 있는 의제를 발견하고 대안을 제시해왔다. 연구성과는 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 정책적 측면에서 국내 규제영향평가에서 기술규제 부문이 독립하여 “기술규제 영향평가”가 시행되는데, 본 연구에서 제시한 규제 미래예측 방법론은 정부의 ‘규제혁파 로드맵’ 수립과 연계될 수 있다. 또한, 본 연구는 기술규제 인프라 강화 차원에서의 관련 기관의 발전방안을 제시하였다. 둘째, 학술적 측면에서 빅데이터 분석으로 기술규제 이슈의 전개양상을 파악하였고, 심층연구 주제에 대한 산·학·연 의견 수렴 및 실증분석을 통해 기술규제 후속연구의 기반을 마련하였다. 셋째, 규제정책 연구기관, 유관 부처, 민간기업 등을 포함한 다학제적 연구 네트워크를 강화하였다.

1) 1차년도(2017)

기술규제 의제설정에 관한 연구사업 1차년도에는 혁신과 규제 간의 관계, 정부에서 주도하는 규제개혁의 한계에 대한 근본적인 문제의식으로 출발하였다. 1권에서는 지속적·체계적인 기술규제 개혁을 위해 선제적으로 핵심의제를 발굴하였고, 분야별 특성과 연계성을 고려하여 정책방안을 제시하였다. 2권에서는 규제개혁에 대한 현장 체감도를 높이기 위해 여러 산업 중에서 정부규제에 대응하는 것에 어려움이 있을 것으로 예상되는 신산업 분야 신생기업들을 대상으로 기술규제 대응역량을 조사하고, 해당 역량 제고를 위한 정책적 지원방안을 설계하였다.

2) 2차년도(2018)

2차년도 연구사업에서는 1차년도 연구에서 도출된 중요성과 시의성이 높은 의제 중 핵심의제를 선별하여 그에 대한 대응방안 연구와 심화 규제연구로 구성되었다. 1권은 기반연구로서 국내외 학술지, 연구자료 등을 통해 기술규제 이슈의 흐름을 분석하고 핵심의제를 크게 기술, 산업, 인프라 등 3개 부문으로 나누어 부문별 사례를 분석하였다. 2권은 심화연구로 기술규제 사전타당성 분석체계를 주제로 하여 정부제도의 한계와 개선방안을 도출하였다.

3) 3차년도(2019)

3차년도 연구사업은 1차, 2차년도와 같이 핵심의제 및 대응방안(1권), 심화 규제연구(2권)로 구성되었다. 1권은 기반연구로서 국내 정책 관련 문건을 통해 기술규제 이슈 동향을 분석하였고, 핵심의제는 2차년도와 같이 기술, 산업, 인프라 등 3개 부문으로 나누어 사례를 분석하였다. 2권은 심화연구로 사후영향평가 체계를 주제로 선정하여 구체적인 사례를 통해 제도적 한계와 개선방안을 도출하였다.

4) 4차년도(2020)

4차년도 연구사업 역시 마찬가지로 핵심의제와 대응방안(1권), 심화 규제연구(2권)로 구성하여 연속성을 유지하였다. 4차년도에서도 1권을 핵심의제를 기술, 산업, 인프라 부문으로 구분하여 각 사례를 분석하였고, 2권에서는 심화연구 주제로 기술규제와 관련된 이해관계자들의 협의 현황을 살펴보고 국내외 사례를 통해 제도적 한계와 개선방안을 도출하였다.

5) 5차년도(2021)

5차년도 연구사업에서는 글로벌 규제 대응방안(1권), 5차년도를 맞이하여 1차~4차년도 연구에 대한 리뷰 및 후속 연구주제 발굴(2권)로 구성되었다. 1권에서는 글로벌 규제 변화에 대한 이슈 중 향후 국내 영향이 클 것으로 예상되는 분야로 디지털 통상과 기후변화 대응 등 2개 분야를 선정하여 각 분야의 쟁점 및 규제이슈, 국내 수출기업 현황 및 영향을 살펴보았다. 2권에서는 지난 5년간의 연구에서 다룬 의제들과 성과를 돌아보고 기술규제 연구자료와 전문가들 의견 수집을 통해 향후 기술규제 분야에서 다루어야 할 의제 수요를 발굴하였다. 1차~6차년도 연구사업 수행 결과, 규제영향평가에서 기술규제 부문이 독립적으로 다루어지고 규제예측 방법론은 ‘규제혁파 로드맵’이라는 정부의 새로운 규제혁신 도구로 활용되는 등의 성과가 있었다.

6) 6차년도(2022)

6차년도 연구사업은 이론기반 기초연구 및 틀을 정교화하고 국제적 기준과 국내 규제체계와의 연계를 고려하기 위하여 새롭게 기술규제 의제를 재설정하고 일정한 기준에 의해 우선순위를 파악하였다. 동 연구사업은 연도별 기술규제 의제설정 연구(1권), 분야별 정책방안(2권) 등 2권으로 구성되었다. 1권에서는 기술규제 분야 자율규제 적용 및 활성화 논의를 위해 AI와 기후변화대응 분야 자율규제 적용 타당성을 분석하였다. 2권에서는 현재의 시점과 상황을 고려하여 기술규제 이슈들을 다시 의제화하고, 시급성, 난이도(복잡성), 영향력 등 3가지 기준에 따라 의제 간 우선순위를 설정하였다.

제2절 신규 의제 재설정 방법

1. 의제 재설정 체계 및 방법

2022년 기술규제 의제 재설정을 위해 다음과 같은 다섯 단계의 절차를 진행하였다.

[그림 2-1] 기술규제 신규 의제 재설정 방법



자료: 연구진 작성

첫 번째 단계는 신규 의제 발굴이다. 기술규제에 대한 이해도가 높은 외부전문가 그룹과 내부연구진 그룹을 대상으로 기술규제 연구 주제에 관한 광범위한 의견조사를 수행하였다. 먼저 외부전문가는 국내 학계 및 연구계에 종사하는 규제 정책 전문가 10인을 대상으로 서면 질의응답을 진행하였다. 서면 질의는 1) STEPI에서 강화해야 할 기술규제 연구주제, 2) 기술규제 연구에서 고려해야 할 대내적 변화 요인, 3) 기술 규제 연구에서 고려해야 할 대외적 변화 요인, 4) 필요성은 높으나 국내에서 미진한 연구분야, 5) 신정부에서 기대되는 기술규제 정책수요 등 다섯 개의 문항으로 구성되었다. 해당 주제에 대해 전문가들은 자유롭게 의견을 개진하였고 신규 의제 발굴을 위해 전문가 응답 중 공통 이슈 및 의제를 취합하였다.¹⁾

이어 동 연구에 참여하는 내부연구진을 대상으로 향후 연구 필요성이 있는 신규 기술규제 의제를 발굴하였다. 정책 수요 및 시의성이 있는 규제 이슈를 발굴하기 위해 1) 기술산업별 규제, 2) 수평적 제도 규제, 3) 규제인프라 및 규제 거버넌스, 4) 규제시스템 혁신, 5) 기타 등 다섯 가지 분류 유형을 설정하고, 내부 연구진의 과학기술 및 산업 정책 연구경험을 바탕으로 유형에 따른 다양한 관점과 차원의 기술규제 이슈를 수집하였다. 수집한 이슈들은 기술규제 의제 카드를 작성함으로써 다각화하는 과정을

1) 전문가 상세 응답은 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(5차년도) 2권: 기술규제 연구사업 성과 및 향후 연구방향」(이광호 외, 2021b) pp.124-149에서 확인할 수 있음

통해 의제화된 형태로 발전시켰다.

<표 2-7> 기술규제 의제 카드 프레임워크

구분	내용
분류	① 기술·산업별 규제(예; 메타버스 분야 규제혁신) ② 수평적 제도·규제(예; 디지털 저작권, 기술사업화 규제) ③ 규제인프라, 규제 거버넌스(예; 화학물질 DB, 규제개혁위원회) ④ 규제시스템 혁신(예; 선제적 규제혁파 로드맵, 샌드박스) ⑤ 기타(그 밖의 의제)
(의제명) 기술규제 분야 민간 자율규제 체계 구축	
현황 및 필요성	• 해당 의제 관련 주요 이슈 • 기술규제 정책의제로서의 적합성 • 의제의 중요성, 시급성, 파급성 • 정부의 정책수요
규제자	• 규제 주무부처 • 규제 관리·위임 기관
파규제자	• 관련 업종 및 기업 • 공공기관 • 일반 국민
관계 법령 또는 제도·정책	• 법령 조항 • 유관 제도·정책
국내외 동향	• 주요국 유사 규제 • PEST, ELSI
개선 방향	• As is → To be
기대 효과	• 정성적 기대효과(기술/산업/비용/편익)
기타 고려 사항	• 타 법령(규제)와의 관계 • 이해관계자 반응 등
참고 문헌	• 이슈카드 작성 시 참고한 기사, 논문, 보고서 등

자료: 연구진 작성

외부전문가의 서면질의 응답 의견은 앞선 다섯 가지 분류 유형으로 나누어 의제화하여 총 33개의 의제로 정리할 수 있었으며, 내부연구진이 제안한 목록 32개를 합하여 총 65개의 1차 의제 풀을 구축하였다.

<표 2-8> 1차 의제 풀 (65개 의제목록)

유형	외부전문가 의제목록	내부연구진 의제목록
기술산업별 규제	• AI 규제정책의 고도화 • 기술 산업별 규제 (바이오, 보건·의료, 친환경, 에너지, 우주항공 등) • 탄소중립 관련 기술 규제 연구 • 신성장동력분야 규제 체계 개선 : 데이터, 반도체, AI	• 인공지능 알고리즘의 조작 의혹을 해결하기 위한 중립성, 투명성 확보 방안 • 디지털전환을 위한 국방분야 규제혁신전략 • OTT산업 육성을 위한 규제 거버넌스 구축 • 메타버스분야 규제 체계 재편 • 디지털전환에 대응하는 의약품 인허가제도 구축 • 순환경제구축을 위한 기존 규제 체계 검토 및 개선방안 • 고준위 핵폐기물 안전성 확보를 위한 기술 규제 체계 마련 • 디지털기술 기반 에너지 융복합서비스 시장 확산을 위한 제도 개선 • 디지털 세계의 지식재산 권리 확산에 따른 제도적 대응방안 • 생체인증 규제 방안 • 국내 AI분야 규제의 적시 도입을 위한 체계 구축 • 의약외품 품목허가·신고·심사 규정 개선 • 금융정보 활용 블록체인 플랫폼에 대한 자율규제 구축방안 • 메타버스산업 진흥 자율규제 방안
수평적제도 규제	• 수평적 포괄적 규제의 적용가능성 진단 : GPT(General-Purpose Technology)형 기술들의 규제 체계 • 안전규제·환경규제 연구 • ESG 확산에 대응하는 규제 정책 방향	• 디지털불법정보 유통 규제의 형평성·책임성 보완 • 데이터 주권에 대한 국가별 사회적 수용성 검토 • 에너지 안보를 위한 기술 규제 개선 방안: 핵융합에너지 기술개발을 중심으로 • 증거기반 규제체계를 위한 실증 테스트베드의 역할
규제인프라 및 규제 거버넌스	• 리스크 관리 및 거버넌스 기반 규제 연구 (기술, 조직체계 포괄) • 기술 규제 거버넌스 연구 • 기술 규제 관련 이해관계자 갈등 구조 연구 • 기술발전으로 인한 업역 간 규제 갈등 대응방안 • 기술 규제 인프라 확대방안 • 정부의 규제관리방법 및 역량에 관한 연구	• 디지털전환시대 규제혁신을 위한 레그테크 활용전략 수립 • 규제개혁신문고를 통한 수요자 중심 규제 혁신 제고 • 순환경제구축을 위한 기존 규제 체계 검토 및 개선방안 • 정보비대칭성 해소를 위한 규제 소통 체계 개선 • 고준위 핵폐기물 안전성 확보를 위한 기술규제체계 마련 • 디지털기술기반 에너지융복합서비스시장 확산을 위한 제도 개선 • 산업현장 화학물질 유해성·위해성 관리역량 강화 방안 • 증거기반 규제체계를 위한 실증 테스트베드역할 • 기술규제 수단 및 방식이 혁신에 미치는 영향 • 가상자산의 제도권 편입 방안 • 디지털 인증 인프라 구축 방안

유형	외부전문가 의제목록	내부연구진 의제목록
규제시스템 혁신	- 진흥정책과 규제정책 간의 policy-mix (예: 데이터댐 정책과 개인정보 보호 규제-인공지능 관련 규제 연결 등) - 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 - 규제 관리체계 고도화 연구 : 예측 방법론, 사전사후영향평가, 글로벌 기술규제 대응 - 자율규제·공동규제의 기술규제 분야 적용 - 혁신 시스템 관점에서의 기술 규제 체제 연구 (모빌리티, 로봇 등) - 포스트 코로나 시대 규제정책 방향 - 국가혁신체제(NIS)에서의 기술규제 역할 - 기술규제 시스템에 대한 종합적 진단 연구 - 신기술 부상에 따른 규제 체계 변화 방향 - 기술 규제 입법 방식 및 체계에 관한 연구 - 규제 샌드박스 제도의 개선 - 규제 자체 완화를 위한 제도개선 방안 - 인증의 간소화 및 합리화 - 비대면 산업 규제 체계 개선 - 중소기업 규제개선 체감도 제고 방안	- 규제 샌드박스 실효성 제고를 위한 명확하고 형평성 있는 프로세스 구축 방안 - 규제과학체계 구축 및 발전 - 네거티브 규제 전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축 방안 - 신기술 분야 개인정보 활용 및 접근에 대한 규제 체계 구축 방안 - 시험인증분야 자율규제 확대 방안 - 규제샌드박스 실효성 확보 체계 구축
기타	- 기술주권적 관점에서 기술 안보 규제 연구 (예: 디지털패권경쟁 등) - 기술규제 관련 인력양성 (전문가 및 관료) - 플랫폼 경제가 규제시스템에 미치는 영향 - 미래학적 관점에서의 규제정책 연구 - TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	개도국 규제 혁신 지원 공동 대응체계

자료: 연구진 작성

1차 의제 풀을 토대로 내외부 연구진의 논의를 거쳐 의제 간 중복성, 시의성, 의제 범위 및 레벨 등을 고려해 의제 간 통합 및 분리 작업을 진행하였다. 유사한 의제들을 통합하고, 차원이 너무 낮거나 높은 의제들은 연구 가능한 수준으로 차원을 조정하였다. 또한 과도하게 추상적이거나 지엽적인 의제들도 유사 의제와의 통합 또는 구체화를 통해 단계를 조정하였다. 한편 2017년도에 설정한 기존 기술규제 의제 목록에 포함되어 이미 연구가 수행되었거나, 중요성은 있으나 STEPI에서 다루기 어려운 주제들은 제외하였다. 연구진의 논의를 거쳐 25개의 의제가 최종 선별되었다.

2. 최종 의제목록 및 전기와의 차별성

최종 선별된 25개의 신규 의제 풀은 <표 2-9>과 같다.

첫 번째 유형인 기술산업별 규제는 기술 및 산업섹터의 규제체계에 관한 의제로서, 대내외 환경변화에 따라 새로이 부여되는 미션(mission)에 대응하기 위한 기술 및 산업 섹터들의 규제체계 개선 의제들이 포함되어 있다. 1차 의제 풀에서 제시된 개별 기술(데이터, 반도체, 인공지능 등) 및 산업(바이오, 보건의료, 친환경, 에너지, 우주항공 등)의 기술규제가 모두 연구주제로서 의미가 있었으나, 특정 기술 및 산업에 특화된 기술규제 의제들은 타 의제와 비교해 논의 수준을 조정할 필요가 있다. 따라서 환경변화 대응, 유망 신기술 및 신산업, 탄소중립 관련 산업, 순환경제 구축 등 전 산업 영역 영향을 미치는 미션을 중심으로 의제를 재구성하였다. 특징적으로 ‘국방분야 규제혁신’은 섹터로서는 유일하게 의제화되었다. 국방분야는 높은 적용조건(극한조건), 경직된 의사결정 체계 등으로 디지털 전환 등의 외부변화에 유연한 대응이 어려운 반면 최첨단 기술이 집약되는 분야라는 특징이 있다. 또한 개별 섹터이면서 동시에 외부 환경변화로써 최근 두드러지는 국가 안보에 직접 광범위한 영향을 미친다. 국방 분야는 접근성의 한계와 기존 연구개발 및 시장 체계와 분리된 섹터의 특성 상 기존 기술 규제 연구에서는 거의 다루어지지 않은 분야이기에 신규 연구의제로 적합하다고 판단하였다.

두 번째 유형인 수평적 제도 및 규제는 여러 산업 및 기술에 공통적으로 영향을 미칠 수 있는 제도 및 규제에 관한 의제이다. 주요 의제로는 안전규제체계, ESG 확산에 대응하는 규제정책, 화학물질 관리체계, 글로벌 기술규제, 중소기업 규제 차등제 등이 포함되었다. 이들은 기술 및 산업이 당면할 수 있는 기술규제 이슈 중 기능적, 관리적 관점에 주목한 의제로서, 여러 산업 및 기술영역을 아우르는 통합적 관점이 필요하다. 따라서 STEPI의 종합적 관점이 필요한 신규 연구의제들로 선별되었다.

<표 2-9> 기술규제 신규 의제 2차 풀

유형	#	의제명	비고
기술·산업 별 규제	1	환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	성장동력별
	2	유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	성장동력별
	3	탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	CCUS
	4	디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방분야 규제혁신	국방
	5	순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	순환경제
수평적 제도·규제	6	기술발전을 반영한 안전규제체계 개선	risk management
	7	ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	ESG
	8	화학물질 유해성 및 위험성 관리체계 개선	화학물질
	9	글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	글로벌 기술규제
	10	중소기업 규제차등제에 관한 연구	중소기업
규제인프라, 규제 거버넌스	11	리스크 관리 기반 규제연구	risk management
	12	기술규제 거버넌스 체계 개선	기술규제 거버넌스
	13	기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	이해관계자
	14	수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	규제소통
	15	규제과학체계 구축 및 발전	규제과학
	16	기술규제 관련 인력양성 방안	기술규제 인력
규제시스템 혁신	17	규제관리체계 고도화 방안	방법론
	18	기술규제 입법 방식 및 체계 연구	입법 방식
	19	인증의 간소화 및 합리화	인증
	20	네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	사후 리스크 관리
	21	TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	TBT
기타	22	기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	규제와 혁신의 관계
	23	진흥정책과 규제정책 간 policy mix	policy mix
	24	혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구	혁신시스템
	25	기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	기술안보

자료: 연구진 작성

세 번째 유형인 규제인프라 및 규제 거버넌스는 기술규제 수립 및 적용에 관한 의제들로 기술규제의 방법론적 연구 의제들로 구성되어 있다. 주요 의제로는 리스크 관리, 이해관계자 조정, 수요자와의 소통, 규제과학, 전문인력 등이 포함되었다. 국내 기술 규제 연구는 사회적 이슈에 예민하게 반응하며 발생한 이슈에 대응하여 문제를 해결하기 위한 연구를 수행해 왔다(이광호 외, 2018). 그러나 기술 및 산업이 고도화되고 시장을 선도하는 기술군이 증가하면서 기술로 야기될 리스크를 최소화하면서도 기술로 인한 편익을 최대화할 수 있는 기술규제 조건과 시기를 찾는 것이 더욱 중요해지고 있다. 이는 기술규제 수립 및 적용에 관한 방법론적 연구를 기반으로 정교화될 수 있으나 국내 기술규제 연구에서 방법론적 연구는 매우 미진한 수준이다. 따라서 지속적인 연구를 통해 이론적 근거를 축적하고 정책에 적용할 수 있는 효과적인 방법론을 도출할 필요가 있는 신규 의제를 선별하였다.

네 번째 유형은 규제시스템 혁신으로 규제입법 및 관리 등 규제 체계를 구성하는 시스템에 관한 의제로 구성되어 있다. 주요 의제로는 규제관리체계 고도화, 입법 방식 및 체계, 인증 체계, 사후 리스크 관리, 비관세장벽 등이 포함되었다. 기술규제가 작동하는 시스템 전반에 관한 사항으로 지속적이고 긴밀한 다학제적 연구가 필요한 의제들로 볼 수 있다.

다섯 번째 유형은 위 네 가지 유형에 해당하지 않는 보다 거시적인 관점의 의제들로 구성되어 있다. 혁신시스템 및 기술주권, 기술혁신과 기술규제의 관계를 다루고 있으며 해외에 비해 국내 기술규제 연구에서 특히 미진한 연구분야이다. 해당 의제들은 정책의 기초연구로서 반드시 선행되어야 하는 연구 의제로 STEP1의 핵심 연구영역과도 교점이 있다.

금년에 새로 선정한 신규 의제는 전기 의제목록과 비교해 두 가지 차별성이 있다. 첫 번째는 의제 수준이 균일해졌다는 점이다. 2017년 발굴한 전기 의제목록은 기반 연구가 적었기 때문에 일부 의제는 세부적이고 일부는 포괄적인 측면이 있었다. 지난 5년 간 전기 의제 목록에 기반한 연구를 수행하면서 당시의 사회적 니즈를 반영하여 연구를 고도화하였다. 그 과정에서 세부적인 이슈를 다룬 의제는 연구 수행 후 정책적

으로 개선이 완료되거나 더 이상 유의미하지 않은 주제가 되기도 하였고, 한편 포괄적이었던 의제들은 시의성이 높아지면서 더욱 구체적인 연구주제로 발전하였다. 이러한 연구 결과 및 경험을 바탕으로 새로운 의제목록은 의제 간 수준이 어느 정도 균일하게 조정되었다.

두 번째 차별성은 주체의 관점에서 시스템적 관점으로 의제가 변하였다는 점이다. 전기 의제목록은 기술규제에 참여하는 주체 관점에서 분류하였다. 분류 기준은 연구계, 산업계, 소비자 및 시민단체, 정부, 기존산업 및 융합신산업으로 각 주체들이 인지하는 기술규제 연구 의제를 목록화하였다. 해당 분류 기준은 각 주체들이 느끼는 기술규제 애로사항을 파악하고 다양한 관점에서 이슈를 검토할 수 있다는 장점이 있어 기술규제 연구 기반이 미흡했던 초기 연구로서 적합하였다. 그러나 주체 간의 유기적인 관계를 고려한 통합적 시각의 연구로 발전하기에는 한계가 있었고, 기존 연구 결과들을 바탕으로 신규 의제목록은 주체별 애로사항에서 벗어나 기술규제 시스템 전반의 종합적이고 전체론적인 접근을 기반으로 한 분류체계를 기반으로 의제를 선정하였다.

| 제3장 | 전문가 의견 설문조사 결과

제1절 조사방법

1. 설문구조

지난 2017년 첫 번째 조사에 이어 최근 변화된 정책환경을 반영한 기술규제 의제 재설정을 위해 전문가 의견조사를 실시하였다. 본 조사는 전문가 의견조사를 통해 기술규제 관련 문제점을 해결하고 바람직한 기술규제 정책 방향을 도출하는데 목적이 있다.

설문항목은 규제정책 외부 전문가와 내부 연구진에 의해 1차적으로 도출된 총 25개 분야별 의제를 다시 유형별로 분류하여 기술·산업별 규제, 수평적 제도·규제, 규제 인프라 및 규제 거버넌스, 규제시스템 혁신, 기타 기술규제 관련 기반 연구로 구성하였다. 항목별 평가요소는 시급성, 난이도(복잡성), 영향력으로 구분하여 각각 0점에서 10점 사이의 점수를 부여하는 방식으로 진행하였다.

<표 3-1> 설문 항목 및 문항 분류

항목	문항 분류	문항수
부문별 의제	기술·산업별 규제	5
	수평적 제도·규제	5
	제도 인프라 및 규제 거버넌스	6
	규제시스템 혁신	5
	기타 기술규제 관련 기반 연구	6
기초 통계	기관명, 소속부서, 직위 등 응답자 일반사항	5

자료: 연구진 작성

2. 설문대상 및 응답률

설문대상은 산·학·연 기술규제 전문가 및 정부 부처 기술규제 담당자이다. 지난 2017년 기술규제 의제 설정의 전문가 의견조사에 참여한 기술규제 운영위원회 및 분과위원회 소속 전문가를 비롯하여 기술규제학회 위원, 최근 5년간 기술규제 관련 논문 및 연구실적이 있는 연구자, 최근 5년간 관련 포럼 및 세미나 발표 및 패널 토론자, 그리고 중앙정부의 기술규제 담당 공무원 등을 대상으로 조사하였다.

총 204명이 조사에 참여하여 응답률은 38.0%이다. 표본의 경우 과학적인 표본 설계를 위해서는 산·학·연·관 대상에 의한 분류 배분이 필요하나, 조사 참여 가능한 전문가의 전체 표본 수와 표본 모집 기간, 개인정보 우려 등의 한계 때문에 균등배분은 어렵다고 판단하였다. 따라서 현실적으로 조사에 투입할 수 있는 시간 및 비용을 고려하여 표본 오차를 최소화할 수 있는 합리적 수준으로 표본 크기를 설정하여 최종적으로 537명을 표본으로 설정하였다.

전체 응답자는 정부부처 기술규제 담당자 40명, 산업계 19명, 학계 89명, 연구계 51명, 기타 5명으로 구성된다.

〈표 3-2〉 설문 응답자 현황 및 응답률

구 분	표본수	응답수	응답률
전 체	537	204	38.0%
정부부처	120	40	33.3%
산	45	19	42.2%
학	250	89	35.6%
연	107	51	47.7%
기타	15	5	33.3%

자료: 연구진 작성

3. 조사 수행 절차

조사 수행에 앞서 내외부 연구진 및 전문가의 의견을 참조하여 표본 설계 및 문항 개발을 완료하였고, 구조화된 설문지(structured questionnaire)로 조사를 진행하였다. 조사 표본을 대상으로 조사 개요를 이메일로 발송하고, 숙련된 조사원이 유선으로 설문 개요 및 취지, 방법을 재안내하였다. 이메일에는 온라인 설문사이트 주소(url)와 함께 설문지 한글문서를 첨부하여, 한글문서에 직접 기입 후 이메일 및 팩스로 회신하는 방법과 온라인 참여 방식을 병행하였다. 조사 종료 후에 조사원은 조사 결과의 코딩 및 입력을 통해 2차에 걸쳐 입력 오류를 검토하였고, MS Office Excel을 사용하여 전산화한 후 통계패키지(STATA)를 사용하여 조사결과를 도출하였다.

<표 3-3> 기술규제 의제설정 조사 수행절차

절차	내용	비고
표본 설계 및 문항 개발	- 조사문항 설계 - 연구진 및 외부전문가 의견수렴 및 피드백 - 표본 설계 및 조사문항 확정	산·학·연관 기술규제 전문가 대상 확정
조사원 선발 및 교육	- 조사원 선발 - 조사원 조사 수행 지침 교육	유 경험자 우선 채용
조사 수행	- 조사방법 : 온라인 조사(URL, e-mail) - 회신방법 : 온라인 직접 참여 또는 e-mail/ fax 회신	모바일 상품권 등 소정의 답례품 지급
데이터 처리 및 분석	- 코딩 및 전산 입력 - 1, 2차 입력 오류 검토 및 데이터 클리어링 - 통계 분석 및 보고서 작성	-

자료: 연구진 작성

조사기간의 경우 1차 조사는 10월 11일(화)부터 17일(월)까지 7일간 진행되었고, 이어 2차 조사는 10월 14일(금)부터 21일(금)까지 8일간 진행되어 총 12일이 소요되었다.

<표 3-4> 기술규제 의제설정 조사 수행절차

조사기간	세부기간	조사 횟수
1차	2022년 10월 11일(화) ~ 10월 17일(월)	- e-mail : 3회 - 유선 안내 및 독려 : 3회
2차	2022년 10월 14일(금) ~ 10월 21일(금)	- e-mail : 2회 - 유선 안내 및 독려 : 3회

자료: 연구진 작성

제2절 분석결과

1. 부문별 우선순위

부문별 우선순위의 종합평가 점수는 세부 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답값의 합산으로 설정하여 분석을 수행하였다. 시급성, 난이도, 영향력 평가는 모두 10점 척도로 이루어진다. ‘매우 낮음’(=0)부터 ‘매우 높음’(=10점)까지의 값으로 평가하기 때문에 종합평가 점수는 최소 0이며, 최대 30점까지 취합될 수 있다.

앞서 기술한 바와 같이 총 25개의 기술의제를 5개의 유형으로 분류하여 각 유형별 세부 우선순위를 도출하였다.

응답결과를 정리하는 방법은 먼저 기술규제 유형별 평가결과를 종합하여 우선순위를 도출 응답주체간 비교분석을 실시하였다. 기본적으로 종합평가 점수를 기준으로 분석을 수행하였으며, 각 의제에 대한 자세한 기초통계²⁾와 통계적 유의성³⁾에 대한 검증은 부록에 따로 정리하여 제시하였다.

가. 기술·산업별 규제

기술·산업별 기술규제에 해당하는 5개 의제를 아래 <표 3-5>와 같이 제시하고 해당 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답자의 평가점수를 합산하여 종합평가 점수를 도출하였다.

종합평가 기준으로 의제별 순위를 살펴보면, ‘1. 환경변화(디지털 전환, 기술패권 경쟁 등)에 대응하는 기술·산업별 규제체계 개선’(24.45점)과 ‘2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선’(24.40점) 순으로 1·2순위가 도출되었다. 다음으로 ‘3. 탄소중립 관련 산업분야 규제체계 개선’(23.00점), ‘5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선’(20.77점), ‘4. 디지털 전환 등 외부 환경변화 대응하는 국방 분야 규제혁

2) 각 의제에 대한 기초통계는 ‘부록 1) 기술규제의제별 응답결과 기초통계’를 참고하기 바람

3) 응답결과에 대한 집단간 차이를 분석한 통계방법론은 분산분석(ANOVA)을 활용하였으며, 각 문항별 차이를 분석한 결과는 ‘부록 2) 의제간 응답결과 일원분산분석’, 각 문항 및 응답주체별 차이를 분석한 결과는 ‘부록 3) 문항간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석’을 참조하기 바람

신'(18.29점) 순으로 도출되었다. 가장 낮은 종합평가 점수를 받은 '4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신'은 시급성, 난이도, 영향력 모두 6점대(보통)의 점수로 평가되어 가장 낮은 순위로 도출되었다.

응답자들은 응답성향은 대체적으로 동일한 방향성을 가지고 있는 모습이다. 각 의제에 대한 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답순위가 전체 종합평가 순위와 거의 동일하게 나타났다. 1순위로 도출된 '1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선'은 시급성과 영향력에서 1순위, 난이도는 2순위로 평가되었고, 2순위로 도출된 '2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선'은 난이도는 1순위, 시급성과 영향력은 2순위로 평가되었다. 나머지 3개 세부 기술의제는 종합평가 순위와 각 요소별 평가 순위가 동일하게 도출되었다.

<표 3-5> 기술·산업별 기술규제 의제 우선순위

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 환경변화(디지털전환, 기술패권경쟁 등)에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선 (예: 디지털전환에 대응하는 자동차산업 분야 규제개선 방안)	8.25	1	7.69	2	8.51	1	24.45	1
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선 (예: 디지털치료제 도입확산을 위한 인허가 체계 개선)	8.14	2	7.99	1	8.26	2	24.40	2
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선 (예: 산업별(에너지, 철강, 수소, 환경기술, 주택 등) 기후변화 대응 규제개혁 과제)	7.78	3	7.30	3	7.91	3	23.00	3
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신 (예: 국방 물자시설관리 분야 조달체계 개선, 국방 데이터 활용을 위한 규제 개선 등)	6.12	5	6.12	5	6.06	5	18.29	5
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선 (예: 배터리 재활용 및 업사이클링 산업 활성화를 위한 규제체계 개선 등)	7.25	4	6.46	4	7.06	4	20.77	4

자료: 연구진 작성

〈표 3-6〉은 통계적 유의성을 검증한 후 의제에 대해서 순위를 측정한 평가결과이다. 먼저 모형전체에 대한 귀무가설인 ‘모든 의제의 평균 종합점수는 동일하다’라는 귀무가설은 기각(F-value : 71.05, p-value : 0.000)되었으며, 따라서 의제간 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다.

다중비교 결과를 바탕으로 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는 경우에는 동일한 순위를 부여하고, 차이가 나타나는 부분에서는 순위를 차등화시키는 방법으로 정리하였다.

분석결과 의제 1과 의제 2는 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다. 반면 의제 1과 의제 2는 의제3, 의제 5, 의제 4에 비해 통계적으로 유의하게 높게 나타났다. 이러한 결과를 바탕으로 기술·산업별 기술규제 의제는 1순위로 ‘환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선’과 ‘2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선’으로 설정하였다. 2순위는 ‘3. 탄소중립 관련 산업분야 규제체계 개선’, 3순위는 ‘5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선’과 ‘4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신’으로 설정하였다.

〈표 3-6〉 기술·산업별 기술규제 의제 평가결과 종합

기술규제 우선순위 평가 결과	
의제 1 = 의제 2 > 의제 3 > 의제 5 > 의제 4	
순위	기술규제 의제
1순위	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선(24.25점) 2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선(24.40점)
2순위	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선(23.00점)
3순위	5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선(20.77점) 4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신(18.29점)

자료: 연구진 작성

나. 수평적 제도·규제

수평적 제도·규제에 해당하는 5개 의제를 아래 <표 3-7>와 같이 제시하고 해당 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답자의 평가점수를 합산하여 종합평가 점수를 도출하였다.

종합평가 기준으로 의제별 순위를 살펴보면, 1순위는 ‘4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안(디지털 통상, 배터리 규제 등)’(22.58점)로 도출되었다. 이어서 2순위와 3순위는 ‘1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립’(21.12점), ‘2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향’(21.08점)으로 나타났다. ‘3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선’(20.14점)과 ‘5. 중소기업 규제차등에 관한 연구’(18.86점)는 각각 4위로 5위로 도출되었다.

앞서 분석한 기술·산업별 기술규제 의제의 평가결과와 유사하게 응답자들은 수평적 제도·규제와 관련된 의제에 대해서도 대체적으로 동일한 방향성을 가지고 시급성, 난이도, 영향력을 평가하고 있다. 1순위로 도출된 의제 4는 시급성, 난이도, 영향력에 대한 개별 평가에서도 모두 1순위로 평가된 반면, 4순위와 5순위인 의제 3과 의제 5는 개별 평가에서도 종합평가 순위와 동일하게 평가되었다.

<표 3-7> 수평적 제도 및 규제 관련 기술규제 의제 우선순위

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립 (예: 소비재 안전규제 체계 재검토, 디지털 모빌리티 안전규제 검토 등)	7.15	3	6.71	2	7.26	2	21.12	2
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향 (예: 기후변화대응을 위한 규제방식 및 규제 거버넌스 개선 등)	7.38	2	6.55	3	7.15	3	21.08	3
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선 (예: 산업현장의 화학물질 유해성 및 위해성 관리역량 강화 방안 등)	6.79	4	6.36	4	6.99	4	20.14	4
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 (디지털통상, 배터리규제 등) (예: 글로벌 규제대응체계 구축, 양자다자협정에 대응하는 국내 기술규제 대응 방안 등)	7.67	1	7.27	1	7.64	1	22.58	1

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구 (예: 중소기업 규제영향평가, 산업별 중소기업적합업종 적합성 등)	6.21	5	6.12	5	6.53	5	18.86	5

자료: 연구진 작성

〈표 3-8〉은 통계적 유의성을 검증한 후 의제에 대해서 순위를 측정한 평가결과이다. 먼저 모형전체에 대한 귀무가설인 ‘모든 의제의 평균 종합점수는 동일하다’라는 귀무가설은 기각(F-value : 17.55, p-value : 0.000)되었으며, 따라서 의제간 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다.

다중비교 결과를 바탕으로 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는 경우에는 동일한 순위를 부여하고, 차이가 나타나는 부분에서는 순위를 차등화시키는 방법으로 정리하였다.

분석결과 의제 1과 의제 2는 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았다. 반면 의제 4보다는 낮게 나타났고, 의제 3보다는 높게 나타났고, 의제 3은 의제 5보다 높게 나타났다. 수평적 제도·규제 의제의 평가 결과를 요약하면, ‘의제 4 > 의제 1 = 의제 2 > 의제 3 > 의제 5’로 나타낼 수 있다.

이러한 결과를 바탕으로 1순위는 ‘4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안’으로 설정하였다. 2순위는 ‘1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립’,과 ‘ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향’으로, 3순위는 ‘3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선’, ‘5. 중소기업 규제차등에 관한 연구’로 설정하였다.

〈표 3-8〉 수평적 제도 및 규제 관련 기술규제 의제 평가결과 종합

기술규제 우선순위 평가 결과	
의제4 > 의제1 = 의제2 > 의제3 > 의제5	
순위	기술규제 의제
1순위	4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안(21.67점)
2순위	1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립(21.12점) 2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향(21.08점)
3순위	3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선(20.14점) 5. 중소기업 규제차등에 관한 연구(18.86점)

자료: 연구진 작성

다. 규제인프라 및 규제 거버넌스 제도·규제

규제인프라 및 규제 거버넌스 제도·규제에 해당하는 6개 의제를 아래 〈표 3-9〉와 같이 제시하고 해당 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답자의 평가점수를 합산하여 종합평가 점수를 도출하였다.

의제별 종합평가 점수가 가장 높은 것은 ‘3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구’(20.24점)이다. 다음으로 ‘1. 리스트 관리 기반 규제연구’(19.77점), ‘5. 규제과학 체계 구축 및 발전’(19.45점), ‘6. 기술규제 관련 인력양성 방안’(19.40점), ‘4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안’(19.30점), ‘2. 기술규제 거버넌스 체계 개선’(18.85점)의 순으로 도출되었다.

규제인프라 및 규제 거버넌스 제도·규제에 대한 응답자의 응답성향은 앞의 〈표 3-5〉와 〈표 3-7〉과는 다른 양상을 보인다. 종합평가 점수 1순위인 ‘의제 2’와 가장 낮은 6순위인 ‘의제 2’를 제외하고 2~5순위에 해당하는 4개의 의제별 시급성, 난이도, 영향력 평가점수는 동일한 방향성을 나타내지 않는다. 시급성과 영향력에서 1순위로 평가된 ‘의제 6’의 경우 난이도는 가장 낮은 6순위로 평가되어 종합평가 4순위가 되었으며, ‘의제 1’의 경우 영향력은 5순위이나 난이도 및 종합평가는 2순위로 도출되었다.

<표 3-9> 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제 우선순위

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 리스크 관리 기반 규제연구 (예: 기술규제 리스크 관리수단 및 기법 개발 등)	6.60	4	6.71	2	6.47	5	19.77	2
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선 (예: 기술별 국내외 트렌드 및 비교제도 분석, 논의 구조 및 의사결정 구조 연구 등)	6.43	5	6.00	5	6.43	6	18.85	6
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구 (예: 기술인식과 사회적 인식 차이 연구, 갈등조정 매커니즘 연구, 이해관계 구조 분석 등)	6.69	2	6.88	1	6.68	2	20.24	1
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안 (예: 정보 비대칭성 해소를 위한 규제 소통 체계 개선방안 등)	6.63	3	6.07	4	6.61	4	19.30	5
5. 규제과학체계 구축 및 발전 (예: 바이오·의료·식품 분야 규제과학 체계 구축방안 등)	6.37	6	6.46	3	6.62	3	19.45	3
6. 기술규제 관련 인력양성 방안 (예: 기술무역장벽(TBT) 대응 전문인력 양성 방안, 기술규제 전문가 육성 및 교육프로그램 확대 등)	6.74	1	5.88	6	6.78	1	19.40	4

자료: 연구진 작성

〈표 3-10〉은 통계적 유의성을 검증한 후 의제에 대해서 순위를 측정한 평가결과이다. 먼저 모형전체에 대한 귀무가설인 ‘모든 의제의 평균 종합점수는 동일하다’라는 귀무가설은 채택(F-value : 1.74, p-value : 0.123)되었으며, 통계적으로는 의제간 유의한 차이가 나타나지 않는다고 해석할 수 있다.

다중비교 결과 ‘의제 3 = 의제 1 = 의제 5 = 의제 4 = 의제 2’로 도출되었다. 평가 결과를 종합하면 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지는 않지만 평균 종합 점수를 기준으로, 가장 높은 2개 의제를 1순위를 나머지 의제는 2순위로 설정하여 정리하였다. 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 1순위는 ‘3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등 구조 연구’와 ‘1. 리스트 관리 기반 규제연구’이며, 2순위는 나머지 개의 의제에 해당한다.

〈표 3-10〉 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제 평가결과 종합

기술규제 우선순위 평가 결과	
의제3 = 의제1 = 의제5 = 의제6 = 의제4 = 의제2	
순위	기술규제 의제
1순위	3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구(20.24점) 1. 리스크 관리 기반 규제연구(19.77점)
2순위	5. 규제과학체계 구축 및 발전(19.45점) 6. 기술규제 관련 인력양성 방안(19.40점) 4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안(19.30점) 2. 기술규제 거버넌스 체계 개선(18.85점)

자료: 연구진 작성

라. 규제시스템 혁신

규제시스템 혁신에 해당하는 5개 의제를 아래 〈표 3-11〉과 같이 제시하고 해당 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답자의 평가점수를 합산하여 종합평가 점수를 도출하였다.

종합평가 점수 기준으로 1순위는 ‘5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안’(20.13점)

으로 나타났다. 다음으로 ‘4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축’(19.99점), ‘3. 인증의 간소화 및 합리화’(19.87점), ‘1. 규제관리체계 고도화 방안’(19.59점), ‘2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구’(19.09점) 순으로 도출되었다.

규제시스템 혁신에 해당하는 기술규제는 시급성, 난이도, 영향력 평가에서 대부분 6점대 중후반 점수로 평가를 받아 1순위(‘의제 5’, 20.13점)와 가장 낮은 5순위(‘의제 2’, 19.09점)의 종합평가 점수 차이가 1.04점으로 나타나 기술규제 의제별 유사한 수준의 평가가 이루어진 것으로 보인다.

응답자의 응답성향은 앞서 분석한 규제인프라 및 규제 거버넌스 평가와 마찬가지로 일정한 방향성을 보이고 있지 않다. 1순위인 ‘의제 5’는 난이도는 1순위이나, 시급성과 영향력은 3순위로 평가되었다. 반면 시급성과 영향력이 모두 1순위인 ‘의제 3’은 난이도에서 5순위로 평가되었다.

<표 3-11> 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제 우선순위

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 규제관리체계 고도화 방안 (예: 규제영향평가 예측방법론 개발, 사전타당성 분석체계 고도화 방안, 기술규제 발굴 방법론 개발 등)	6.45	4	6.53	2	6.62	4	19.59	4
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구 (예: 민간자율 우선원칙 적용을 위한 규제입법방안 연구 등)	6.36	5	6.15	4	6.58	5	19.09	5
3. 인증의 간소화 및 합리화 (예: 시험인증분야 자율규제 확대 방안, 인증 관리체계 고도화 방안 등)	6.78	1	6.07	5	7.02	1	19.87	3
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축 (예: 산업별 사후 모니터링 제도 적용 등)	6.72	2	6.47	3	6.80	2	19.99	2
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안 (예: SDoC, TBT 관점의 기술규제 협상 전략 연구 등)	6.70	3	6.72	1	6.71	3	20.13	1

자료: 연구진 작성

〈표 3-12〉는 통계적 유의성을 검증한 후 의제에 대해서 순위를 측정한 평가결과이다. 먼저 모형전체에 대한 귀무가설인 ‘모든 의제의 평균 종합점수는 동일하다’라는 귀무가설은 채택(F-value : 1.09, p-value : 0.362)되었으며, 통계적으로는 의제간 유의한 차이가 나타나지 않는다고 해석할 수 있다.

다중비교 결과를 바탕으로 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지는 않지만 평균 종합점수를 기준으로, 가장 높은 2개 의제를 1순위를 나머지 의제는 2순위로 설정하여 정리하였다.

다중비교 결과 ‘의제5 = 의제4 = 의제3 = 의제1 = 의제2’로 도출되어 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지는 않지만 평균 종합점수를 기준으로, 가장 높은 2개 의제를 1순위를 나머지 의제는 2순위로 설정하여 정리하였다. 1순위는 ‘5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안’와 ‘4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축’이고, 2순위는 ‘3. 인증의 간소화 및 합리화’, ‘1. 규제관리체계 고도화 방안’, ‘2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구’ 순으로 설정하였다.

〈표 3-12〉 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제 평가결과 종합

기술규제 우선순위 평가 결과	
의제5 = 의제4 = 의제3 = 의제1 = 의제2	
순위	기술규제 의제
1순위	5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안(20.13점) 4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축(19.99점)
2순위	3. 인증의 간소화 및 합리화(19.87점) 1. 규제관리체계 고도화 방안(19.59점) 2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구(19.09)

자료: 연구진 작성

마. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

기타 기술규제 관련 기반연구 혁신에 해당하는 4개 의제를 아래 <표 3-13>과 같이 제시하고 해당 기술규제 의제별 시급성, 난이도, 영향력에 대한 응답자의 평가점수를 합산하여 종합평가 점수를 도출하였다.

종합평가 점수 기준으로 1순위는 '1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향'(21.36점)으로 도출되었다. 이어서 '4. 기술주권적 관점에서 기술안보 규제 연구'(20.91점), '2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix'(20.12점), '3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구'(19.09점) 순으로 우선순위가 도출되었다.

대체적으로 응답자의 응답성향은 동일한 방향성을 보이고 있다. 1순위인 '의제 1'의 경우 난이도와 영향력에서 1순위, 시급성에서 2순위로 평가되었다. 한편, '의제 4'의 경우 시급성은 1순위로 평가되었으나, 난이도는 3순위로 평가받아 종합평가 점수 순위는 2순위로 도출되었다.

<표 3-13> 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 관련 기술규제 의제 우선순위

의제	시급성		난이도		영향력		종합평가	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향 (예: 인공지능 기술의 본질과 규제방식의 변화 방안, 기술융합분야의 자율규제 도입 방안 등)	6.99	2	7.18	1	7.20	1	21.36	1
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix (예: 신기술 관련 정책 및 규범의 다층적 성격 연구 등)	6.60	3	6.79	2	6.73	3	20.12	3
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등) (예: 기술규제 체계를 둘러싼 혁신생태계와 거버넌스 비교 연구 등)	6.35	4	6.37	4	6.33	4	19.05	4
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구 (예: 주요국 기술안보 강화에 대응하는 국내 기술안보 체계 구축방안 등)	7.07	1	6.74	3	7.11	2	20.91	2

자료: 연구진 작성

〈표 3-14〉는 통계적 유의성을 검증한 후 의제에 대해서 순위를 측정한 평가결과이다. 먼저 모형전체에 대한 귀무가설인 ‘모든 의제의 평균 종합점수는 동일하다’라는 귀무가설은 기각(F-value : 7.01, p-value : 0.000)되었으며, 따라서 의제간 통계적으로 유의한 차이가 존재함을 확인할 수 있었다.

다중비교 결과를 바탕으로 각 의제간 통계적으로 유의한 차이가 나타나지 않는 경우에는 동일한 순위를 부여하고, 차이가 나타나는 부분에서는 순위를 차등화시키는 방법으로 정리하였다.

분석결과 의제 1과 의제 4는 통계적으로 유의한 차이를 나타내지 않았으나 의제 2보다는 높게 나타났고, 다시 의제 2는 3보다 높게 나타났다. 평가 결과를 요약하면, ‘의제 1 = 의제 4 > 의제 2 > 의제 3’으로 나타낼 수 있다.

이러한 결과를 바탕으로 1순위는 ‘1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향’과 ‘4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구’로 설정하였다. 2순위는 ‘2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix’를, 3순위는 ‘3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구’로 설정하였다.

〈표 3-14〉 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 관련 기술규제 의제 평가결과 종합

기술규제 우선순위 평가 결과	
의제1 = 의제4 > 의제2 > 의제3	
순위	기술규제 의제
1순위	1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향(21.36점) 4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구(20.91점)
2순위	2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix(20.12점)
3순위	3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)(19.05점)

자료: 연구진 작성

2. 응답주체별 우선순위

가. 기술·산업별 규제

〈표 3-15〉는 기술·산업별 규제 의제에 대한 응답주체별 종합평가 점수를 기준으로 평균과 순위를 나타낸 표이다.

응답수를 살펴보면, 학계가 89명(43.6%)으로 가장 많고, 연구계 51명(25.0%), 정부 부처 공무원 40명(19.6%), 산업계 및 기타 24명(11.8%)으로 구성되어 있다.

순위 기준으로 의제에 대한 응답주체별 결과를 살펴보면 정부와 연구계가 동일한 형태로 나타나고 있으며, 산업계/기타와 학계도 유사한 순위를 나타내고 있다. 정부와 연구계는 ‘1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선’에서 가장 높은 순위가 나타난 반면, 산업계/기타와 학계는 ‘2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선’에서 가장 높은 순위를 나타내고 있다.

〈표 3-15〉 응답주체별 기술·산업별 규제 우선순위

의제	1. 산업계/기타		2. 학계		3. 연구계		4. 정부부처	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	22.96	3	24.54	2	24.20	1	25.45	1
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	23.33	1	24.73	1	24.06	2	24.73	2
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	23.33	1	22.85	3	23.82	3	22.05	3
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	18.50	5	18.53	5	18.65	5	17.20	5
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	21.67	4	19.96	4	22.14	4	20.33	4

자료: 연구진 작성

나. 수평적 제도·규제

〈표 3-16〉을 바탕으로 수평적 제도·규제 관련 기술규제 의제에 대한 응답주체별 순위를 살펴보면, 먼저 산업계/기타와 학계가 동일한 모습을 나타내고 있으며, 연구계도 이와 비슷한 형태를 보이고 있다. 반면 정부는 다른 응답주체들과는 상당히 다른 응답성향을 보이고 있다.

산업계/기타, 학계, 연구계 모두 1순위는 ‘4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안’이다. 반면 정부의 1순위는 ‘1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립’인데, 이는 다른 응답주체에서는 3순위와 4순위로 도출된 기술의제에 해당한다. 다음으로 산업계/기타, 학계, 연구계 모두 2순위는 ‘글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안’인데, 이는 정부의 경우 4순위에 해당하는 기술의제이다.

〈표 3-16〉 응답주체별 수평적 제도·규제 우선순위

의제	1. 산업계/기타		2. 학계		3. 연구계		4. 정부부처	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	20.92	3	21.11	3	20.90	4	21.55	1
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	21.17	2	21.34	2	21.69	2	19.67	4
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	19.79	4	19.89	4	21.08	3	19.73	3
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 (디지털통상, 배터리규제 등)	22.63	1	22.90	1	22.98	1	21.35	2
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	19.58	5	19.28	5	18.76	5	17.60	5

자료: 연구진 작성

다. 규제인프라 및 규제 거버넌스

〈표 3-17〉은 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제에 대한 응답주체별 순위를 분석한 표이다. 특징적인 결과를 위주로 내용을 살펴보면, '3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구'는 정부를 제외한 나머지 응답주체에서 동일하게 가장 높은 우선순위를 나타냈다. '5. 규제과학체계 구축 및 발전' 의제는 정부에서는 가장 높은 순위로 인식하고 있는 반면, 나머지 응답주체들에서는 3순위~5순위로 다양하게 나타났다.

다만, 동 의제는 전반적으로 정부의 평균점수(17.40점~18.95점)가 다른 응답주체의 평가점수(18.74점~21.33점)와 비교하여 다소 낮게 도출되었다는 점에서 해석에 주의를 기울일 필요가 있다.

〈표 3-17〉 응답주체별 규제인프라 및 규제 거버넌스 우선순위

의제	1. 산업계/기타		2. 학계		3. 연구계		4. 정부부처	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 리스크 관리 기반 규제연구	19.58	6	20.02	2	20.12	3	18.88	2
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	20.04	4	18.74	6	19.61	4	17.40	6
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	21.33	1	20.36	1	20.94	1	18.42	3
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	19.71	5	18.92	5	20.55	2	18.33	4
5. 규제과학체계 구축 및 발전	20.13	3	19.43	4	19.57	5	18.95	1
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	20.21	2	19.88	3	19.02	6	18.33	4

자료: 연구진 작성

라. 규제시스템 혁신

〈표 3-18〉은 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제에 대한 응답주체별 순위를 분석한 표이다. 우선순위의 방향성 측면에서 응답주체간 다양한 모습을 나타내고 있다.

먼저 연구계와 정부는 약간 유사한 형태를 나타내고 있으나, 산업계/기타와 학계는 다소 다른 모습이다. 연구계, 정부, 학계는 모두 ‘5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안’을 가장 높게 평가했다. 학계는 이와 더불어 ‘1. 규제관리체계 고도화 방안’도 1순위로 높게 평가하였다.

반면 산업계/기타는 ‘4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축’을 가장 높은 순위로 평가하였는데, 학계(4순위)와 연구계(3순위)에서는 우선순위가 상대적으로 낮게 도출된 기술의제에 해당한다. 한편 학계에서 공동 1순위로 꼽은 ‘1. 규제관리체계 고도화 방안’의 경우 나머지 응답주체에서는 모두 순위가 낮은 기술의제에 해당한다.

다만 산업계/기타의 기술의제별 평균점수(20.25점~23.83점)가 다른 응답주체들의 평가점수(16.88점~20.55점)에 비해 전반적으로 높게 나타난 점에 주의를 기울일 필요가 있다. 다른 응답주체에서 1순위인 ‘5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안’은 산업계/기타에서는 3순위이나, 평가점수는 다른 응답주체들보다 높게 나타났다.

〈표 3-18〉 응답주체별 규제시스템 혁신 우선순위

의제	1. 산업계/기타		2. 학계		3. 연구계		4. 정부부처	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 규제관리체계 고도화 방안	20.25	5	20.24	1	20.00	4	17.25	4
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	20.42	4	19.26	5	19.90	5	16.88	5
3. 인증의 간소화 및 합리화	22.38	2	19.80	3	20.41	2	17.83	3
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	23.83	1	19.74	4	20.24	3	17.92	2
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	22.17	3	20.24	1	20.55	1	18.15	1

자료: 연구진 작성

마. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

〈표 3-19〉는 기타 기반연구 혁신 관련 기술규제 의제에 대한 응답주체별 순위를 분석한 표이다. 산업계/기타, 학계, 정부에서 가장 높게 평가하는 의제는 '1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향'을 꼽았으며, 대체적으로 이 세 응답주체의 순위가 유사한 모습으로 나타나고 있다.

반면, 연구계의 경우에는 '4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구'와 관련된 부분에서의 의제를 높게 평가하였다. 나머지 세 응답주체들 또한 동 의제를 상대적으로 높게 인식(2위~3위)하는 특징을 나타냈다.

〈표 3-19〉 응답주체별 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 우선순위

의제	1. 산업계/기타		2. 학계		3. 연구계		4. 정부부처	
	평균	순위	평균	순위	평균	순위	평균	순위
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	22.21	1	21.99	1	20.78	2	20.17	1
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	21.42	3	19.88	3	20.55	3	19.33	2
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	19.96	4	19.30	4	19.63	4	17.20	4
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	21.50	2	21.52	2	20.90	1	19.23	3

자료: 연구진 작성

3. 기타 자유의제

기술규제와 관련하여 다른 주요 의제로 생각되는 의제를 제안할 수 있는 문항을 구성하여 전문가의 의견을 취합하였다. 전체 응답자 중 113명이 기타 의견을 제시해주었다. 제안된 의제들을 유형화하여 살펴보면 아래의 표와 같이 요약할 수 있다.⁴⁾

<표 3-20> 기타의견 요약

구분		기타 의견
공통의견		- 현재 제시된 의제에 대한 집중 및 세부 사항 관련 연구 필요 - 기술규제 전반을 관장하는 컨트롤타워 필요 - 기술주권 확보 - 기술규제에 대한 정당성 마련, 사회적 수용성 제고
응답주체별	산업계/기타	- 환경변화에 선제적 대응할 수 있도록 규제 개선 - 기술주권, 기술안보 규제 연구
	학계	- 인문사회학적 관점, 기술생애주기적 관점의 기술규제 연구 - 기술규제 제도 정비 - 기술규제 입법과정에서의 기술규제 전문가 네트워크 역할 - 기술주권 확보를 위한 연구, 기술규제 전략 수립 - 포스트 규제샌드박스 관련 연구
	연구계	- 기술규제의 목적 명확화 - 시장중심의 기술규제 방향성 설정 - 통합 컨트롤타워 관련 사전적 준비과정 강화 - 기술규제와 밀접한 과학기술자들의 참여 활성화 - 규제샌드박스 실증 적용 대상 범위 확대
	정부부처	- 국가차원의 신속, 적극적인 지원 - 기술규제 국제표준 지표 개발 및 정비 - 부처를 아우르는 컨트롤타워 역할 강화

자료: 연구진 작성

응답자 대부분 신규의제 발굴보다는 현재 제시된 의제로도 충분하며, 이를 해결하기 위해 먼저 집중할 필요가 있다는 의견이 많았다. 공통적인 의견으로는 기술규제 전과정을 총괄할 수 있는 컨트롤타워의 역할, 국가안보와 관련된 기술규제 연구 및 선제적 전략 수립, 기술규제에 대한 정당성 확보와 사회적 수용성 제고 등이다.

4) 전체 의견은 <부록 4>의 응답주체별 기타 의견 취합에서 확인할 수 있음

응답주체별로 구분하여 살펴보면, 산업계 및 기타 기관에 해당하는 응답자들은 기술, 사회, 자연환경 변화에 따른 규제 개선 노력이 필요하다는 의견을 주었다. 이 밖에 인간의 안전과 관련된 기술규제 수준 연구, 신산업 진입규제시 발생하는 사회적 갈등이 기술혁신 확산속도에 미치는 영향에 관한 연구, 우리나라에만 존재하는 문화적 특수성에 따른 규제 연구, 글로벌 기술규제에 대한 전략적 대응 및 기술주권 관점에서의 기술안보 규제 연구 등에 대한 의견을 제시하였다.

학계에 해당하는 응답자들의 주요 의견은 다음과 같다. 기술규제 관련 인간중심 기술개발과 규제방법론 연구가 필요하며, 기술도입에 대한 인문사회학적 시각에 대한 연구가 필요하다는 의견이다. 기술 도입의 본질에 대한 기본연구의 선행으로 인문학적·헌법적 관점에서 경제성만을 위한 도입이 아닌, 사람과 인권, 국토, 환경 등 본질적인 요소들을 고려하는 기술도입이 되어야 한다는 의견이다. 이와 함께 기술규제의 정당성 확보와 근거 마련 그리고 한계에 대한 연구가 필요하다는 의견도 제시되었다.

또한 기술의 생애주기 관점에서 기술개발부터 제품의 시장진입까지 이루어지는 일련의 과정 중 연구개발이나 사업화 과정에서 규제가 미치는 영향에 대한 연구가 필요하다는 의견이 제시되었다.

기술규제 제도 정비 및 집행과 관련하여 기술규제 전문가 네트워크의 역할에 대한 의견이 제시되었다. 기술규제의 제도적 정비는 입법에서 시작하나, 상대적으로 입법부의 전문성이 낮아 행정부의 규제 집행에 의존할 가능성이 높다. 따라서 기술규제 전문가 네트워크가 입법부의 정책 결정에 어떠한 지원과 역할을 할 수 있는지에 대해 다루어져야 한다는 의견이다.

기술주권적 관점에서 기술안보 규제 연구를 보강해야 한다는 의견이 제시되었다. 특히 미·중 기술 및 원자료 자국주의에 대응하는 기술규제 전략수립이 시급하다는 의견이다. 타국의 기술안보 논리에 대응하는 국내 및 국제법 전략 연구와 함께 빠르게 변화하는 국제정세 현안에 따른 기술규제 영향을 평가할 수 있는 지역연구와의 융합 연구도 필요하다는 의견이다.

포스트 규제샌드박스 규제혁신 수단에 대한 연구가 필요하다는 의견이다. 규제샌드박스가 규제혁신을 어렵게 하는 상황에서 신산업 신기술 분야 규제 혁신방법이나 수

단에 대한 연구가 이에 해당한다.

다음으로 연구계에 해당하는 응답자들의 주요 의견은 다음과 같다. 규제를 통한 안전성 확보 혹은 위험가능성 완화 외 기술규제가 어떠한 목적을 위해 존재하는 것인가에 대한 근본적인 질문과 고찰이 필요하다는 의견이 제시되었다.

시장 중심적 매커니즘에 따른 기술규제의 방향성 설정에 대한 의견이 제시되었다. 기술규제의 핵심은 올바른 방향성을 가지고 기술개발과 진보가 이루어지도록 하는 것이므로 규제 개선을 통한 시장 활성화 여부를 확인할 필요가 있다. 한편 기술규제는 소비자에게 직간접적인 영향을 미치는 기술의 경우 소비자 보호를 강화하는 방향으로 발전시킬 필요가 있다는 의견도 제시되었다.

규제인프라 및 거버넌스와 관련하여, 통합적 컨트롤타워에 대한 사전 준비가 필요하다는 의견이다. 공공과 민간을 포함한 기술규제 관련 거버넌스의 종합체계에 해당하는 통합 컨트롤타워의 기능은 ‘실패하지 않고 실용화할 수 있는 지속가능성’을 의미한다. 이에 대한 개념 정립, 아키텍처 구축, 종합연계, 사후관리체계 등을 통해 거버넌스, 경제적 효과, 실용화 융합개념 정립과 체계 조성에 대한 사전 준비가 필요하다는 의견이 제시되었다.

과학기술자의 규제관련 참여 활성화가 필요하다는 의견도 제시되었다. 기술규제는 과학기술과 연관성이 크므로 과학기술자의 규제 관련 참여를 활성화하여 전문성이 큰 분야에 대한 대비와 함께 기술규제, 과학기술과 산업의 발전, 관련분야 인력양성 및 과학기술정책과의 부합성을 종합적으로 검토할 필요가 있다. 또한 국무조정실 및 각 부처에서 규제관련 업무 혹은 전문위원회 위원으로 활동했던 전문인력을 적극 활용하는 등 기술규제 전문가 활용에 대한 종합적인 전략수립과 추진이 필요하다는 의견이다.

규제샌드박스 실증 적용 대상 범위 확대 연구가 필요하다는 의견이다. 현재의 규제 샌드박스는 시장출시 규제 애로사례로만 신청과 적용이 가능한데, 시장출시와 상관없이 규제완화 목적의 실증특례가 필요한 융합기술·서비스들도 많은 상황이며, 현재 규제완화 실증 수요 각각에 대해 규제 소관부처들이 적극적으로 대응하는 편이 아니기 때문에 규제샌드박스를 통한 규제완화 실증특례 연구가 필요하다는 의견이 제시되었다.

그밖에 관련 실태조사와 규제로 인한 파급효과 및 타당성 분석, 규제대응형 표준기

술개발, 국가별 기술규제 비교연구, 신기술 관련 규제 로드맵 마련 등이 필요하다는 의견이 제시되었다.

관련 부처 공무원들은 신기술 관련 국가 차원의 지속적이고 적극적인 지원이 필요하다는 의견을 가장 많이 제시하였다. 신기술 적용과 관련하여 해외와 비교가능한 지표 개발이 필요하며, ISO, IEC, ITU 등 국제기준과 맞지 않게 운영되는 우리나라 기술규제를 정비할 필요성도 제기되었다.

그리고 각 부처에서 관리하는 규제들이 각각 다르기때문에 부처 통합 지원 등 국민의 입장에서 규제 혁신이 필요하며, 전 부처를 아우를 수 있는 전문기관의 설립이 필요하다는 의견도 있었다. 또한 기술규제를 관리하는 공무원의 전문성 교육이 필요하며, 공무원의 마인드 변화가 필요하다는 자성의 목소리도 있었다.

제3절 심층 분석

1. 규제자(정부)와 피규제자(산/학/연)의 의제설정 우선순위 분석

가. 기술·산업별 규제

〈표 3-21〉은 기술·산업별 기술규제 의제에 대한 규제자 피규제자 종합평가 점수를 기준으로 평균과 순위를 나타내고, 두 집단간 차이를 통계적으로 분석하는 T-test를 통해 차이를 검정하고 결과를 해석한 표이다. 우선 규제자는 정부를 의미하며 응답수는 40명(19.6%)이다. 피규제자는 나머지 산업계, 학계, 연구계, 기타를 의미하며 총 164명(80.4%)이다. T-test 검정은 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의한 결과에 대해서만 해석을 포함하였다.

규제자와 피규제자 간의 유의한 차이를 나타내는 의제는 한 개로, ‘1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선’에서 규제자가 25.45점, 피규제자가 24.20점으로 둘 간의 차이는 1.25점으로 나타나고 있으며 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의하다. 나머지 의제에서는 규제자와 피규제자 간의 의제에 대한 인식차이는 유의하지 않는 것으로 나타났다.

〈표 3-21〉 규제자 피규제자별 기술·산업별 규제 의제 우선순위 차이검정

의제	규제자		피규제자		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	평균 (A)	순위	평균 (B)	순위		차이<0	차이≠0	차이>0	
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	25.45	1	24.20	2	1.25	0.97	0.06	0.03	A>B
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	24.73	2	24.32	1	0.41	0.70	0.60	0.30	-
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	22.05	3	23.23	3	-1.18	0.06	0.13	0.94	-
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	17.20	5	18.56	5	-1.36	0.07	0.15	0.93	-
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	20.33	4	20.88	4	-0.56	0.24	0.48	0.76	-

자료: 연구진 작성

나. 수평적 제도·규제

다음 <표 3-22>는 규제자 피규제자별로 수평적 제도·규제 관련 기술규제 의제의 우선순위 차이를 분석한 표이다. 결과를 살펴보면 3가지 의제에서 유의한 차이를 나타내고 있다.

먼저 ‘2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향’에서는 규제자가 19.68점, 피규제자가 21.42점으로 둘 간의 차이는 1.75점으로 나타나고 있으며 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의하다.

다음으로는 ‘4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안’에서 규제자는 21.35점을 나타낸 반면 피규제자는 가장 높은 22.88점으로 응답해 둘 간의 차이는 1.53점이며 단측검정 기준 유의수준 5%에서 유의한 결과이다. 마지막으로 ‘5. 중소기업 규제차등에 관한 연구’에서 규제자는 17.60점, 피규제자는 19.16점으로 응답해 차이는 1.56점이며 단측검정 기준 유의수준 5%에서 유의한 결과이다.

<표 3-22> 규제자 피규제자별 수평적 제도·규제 의제 우선순위 차이검정

의제	규제자		피규제자		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	평균 (A)	순위	평균 (B)	순위		차이<0	차이≠0	차이>0	
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	21.55	1	21.02	3	0.53	0.75	0.50	0.25	-
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	19.68	4	21.42	2	-1.75	0.02	0.04	0.98	A<B
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	19.73	3	20.24	4	-0.52	0.27	0.54	0.73	-
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 (디지털통상, 배터리규제 등)	21.35	2	22.88	1	-1.53	0.02	0.05	0.98	A<B
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	17.60	5	19.16	5	-1.56	0.04	0.07	0.96	A<B

자료: 연구진 작성

다. 규제인프라 및 규제 거버넌스

〈표 3-23〉은 규제자 피규제자별로 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 기술규제 의제의 우선순위 차이를 분석한 표이다. 결과를 살펴보면 2가지 의제에서 유의한 차이를 나타내고 있다.

먼저 ‘2. 기술규제 거버넌스 체계 개선’에서는 규제자가 17.40점, 피규제자가 19.20점으로 둘 간의 차이는 1.80점으로 나타나고 있으며 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의하다.

다음으로는 ‘3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구’에서 규제자는 18.43점을 나타낸 반면 피규제자는 가장 높은 20.68점으로 응답해 둘 간의 차이는 2.26점이며 단측검정 기준 유의수준 5%에서 유의한 결과이다.

〈표 3-23〉 규제자 피규제자별 규제인프라 및 규제 거버넌스 의제 우선순위 차이검정

의제	규제자		피규제자		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	평균 (A)	순위	평균 (B)	순위		차이<0	차이≠0	차이>0	
1. 리스크 관리 기반 규제연구	18.88	2	19.99	2	-1.11	0.12	0.23	0.88	-
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	17.40	6	19.20	6	-1.80	0.02	0.04	0.98	A<B
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	18.43	3	20.68	1	-2.26	0.01	0.02	0.99	A<B
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	18.33	4	19.54	5	-1.22	0.08	0.17	0.92	-
5. 규제과학체계 구축 및 발전	18.95	1	19.57	4	-0.62	0.22	0.44	0.78	-
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	18.33	4	19.66	3	-1.33	0.08	0.16	0.92	-

자료: 연구진 작성

라. 규제시스템 혁신

다음 <표 3-24>는 규제자 피규제자별로 규제시스템 혁신 관련 기술규제 의제의 우선순위 차이를 분석한 표이다. 결과를 살펴보면 5가지 의제에서 모두 유의한 차이를 나타내고 있다.

먼저 ‘1. 규제관리체계 고도화 방안’에서는 규제자가 17.25점, 피규제자가 20.16점으로 둘 간의 차이는 2.91점으로 나타나고 있으며 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의하다. 나머지 네 가지 의제에 대해서 규제자와 피규제자의 점수 차이는 2.47점~2.75점으로 나타나고 있으며 네 가지 의제 모두 단측검정 기준 유의수준 5%에서 유의한 결과이다.

<표 3-24> 규제자 피규제자별 규제시스템 혁신 의제 우선순위 차이검정

의제	규제자		피규제자		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	평균 (A)	순위	평균 (B)	순위		차이<0	차이≠0	차이>0	
1. 규제관리체계 고도화 방안	17.25	4	20.16	4	-2.91	0.00	0.00	1.00	A<B
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	16.88	5	19.63	5	-2.75	0.00	0.01	1.00	A<B
3. 인증의 간소화 및 합리화	17.83	3	20.37	3	-2.54	0.00	0.01	1.00	A<B
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	17.93	2	20.49	2	-2.57	0.01	0.01	0.99	A<B
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	18.15	1	20.62	1	-2.47	0.00	0.01	1.00	A<B

자료: 연구진 작성

마. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

<표 3-25>는 규제자 피규제자별로 기타 기반연구 혁신과 관련된 기술규제 의제의 우선순위 차이를 분석한 표이다. 결과를 살펴보면 2가지 의제에서 유의한 차이를 나타내고 있다.

먼저 ‘3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구’에서는 규제자가 17.20점, 피규제자가 19.50점으로 둘 간의 차이는 2.30점으로 나타나고 있으며 단측검정 기준으로 유의수준 5%에서 유의하다.

다음으로는 ‘4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구’에서 규제자는 19.23점을 나타낸 반면 피규제자는 21.32점으로 응답해 둘 간의 차이는 2.10점이며 단측검정 기준 유의수준 5%에서 유의한 결과이다.

<표 3-25> 규제자 피규제자별 기타 기반연구 혁신 의제 우선순위 차이검정

의제	규제자		피규제자		차이 (A-B)	차이검정(T-test)			결과 해석
	평균 (A)	순위	평균 (B)	순위		차이<0	차이≠0	차이>0	
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	20.18	1	21.65	1	-1.47	0.06	0.12	0.94	-
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	19.33	2	20.31	3	-0.99	0.14	0.28	0.86	-
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	17.20	4	19.50	4	-2.30	0.01	0.01	0.99	A<B
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	19.23	3	21.32	2	-2.10	0.02	0.05	0.98	A<B

자료: 연구진 작성

2. 시급성, 난이도, 영향력의 교차분석

가. 전체 종합 교차분석

본 연구에서 종합우선 순위는 시급성, 난이도, 영향력의 합산점수를 기준으로 설정하였는데, 이를 보다 자세하게 분석하기 위해 시급성, 난이도, 영향력을 각 축으로 하여 교차분석을 실시하였다.

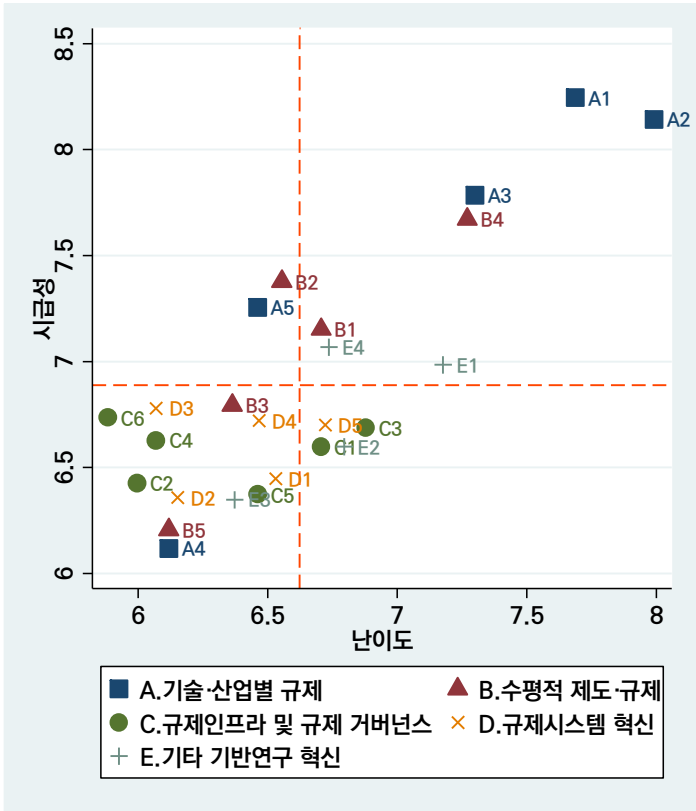
[그림 3-1]은 전체 의제에 대해 난이도를 x축으로, 시급성을 y축으로 설정하고 결과를 살펴본 그래프이다. 그림에서 붉은색 점선은 전체의 평균으로 난이도는 6.62점, 시급성은 6.89점이다.

그림에서 1사분면은 난이도와 시급성 모두 평균보다 높은 의제이며, 2사분면은 난이도는 평균보다 낮지만, 시급성은 높은 의제이다, 4사분면은 반대로 난이도는 평균보다 높지만, 시급성은 낮은 의제이다. 마지막으로 3사분면은 난이도와 시급성 모두 평균보다 낮은 의제이다.

분석결과 많은 의제들이 부분이 1사분면, 3사분면에 속하는 것으로 나타나 난이도와 시급성의 상관관계가 높은 것으로 판단된다. 1사분면에 속하는 의제수를 살펴보면 기술·산업별 규제가 3개, 수평적 제도·규제가 2개, 기타 기반연구 혁신이 2개로 나타난다.

기술규제 유형별로 난이도와 시급성 측면으로 살펴봤을 때 상대적으로 기술·산업별 규제의 점수가 높게 나타나고, 다음으로 수평적 제도·규제, 기타 기반연구 혁신, 규제 시스템 혁신, 규제인프라 및 규제 거버넌스 순으로 나타난다.

[그림 3-1] 시급성 난이도 교차분석(전체)



자료: 연구진 작성

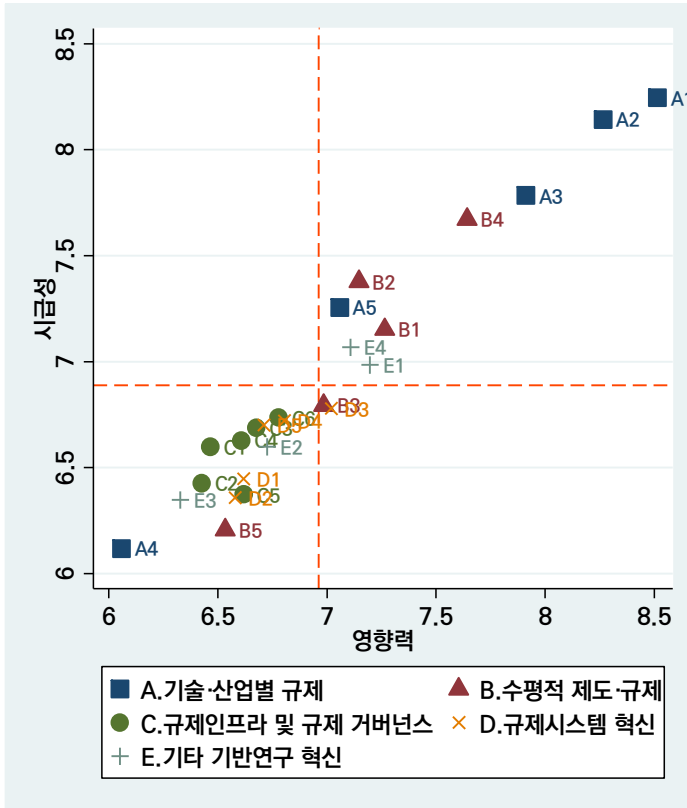
[그림 3-2]는 전체 의제에 대해 영향력을 x축으로, 시급성을 y축으로 설정하고 결과를 살펴본 그래프이다. 그림에서 붉은색 점선은 전체의 평균으로 영향력은 6.96점, 시급성은 6.89점이다.

많은 부분이 1사분면, 3사분면에 속하는 것으로 나타나 영향력과 시급성의 상관관계가 높은 것으로 판단되며 이러한 상관관계는 앞서 살펴본 난이도와 시급성보다 더 높다. 1사분면에 속하는 의제수를 살펴보면 기술·산업별 규제가 4개, 수평적 제도·규제가 3개, 기타 기반연구 혁신이 2개로 나타난다.

기술규제 유형별로 영향력, 시급성 측면으로 살펴봤을 때 상대적으로 기술·산업별

규제가 가장 점수가 높으며 수평적 제도·규제, 기타 기반연구 혁신 순으로 나타난다.

[그림 3-2] 시급성 영향력 교차분석(전체)



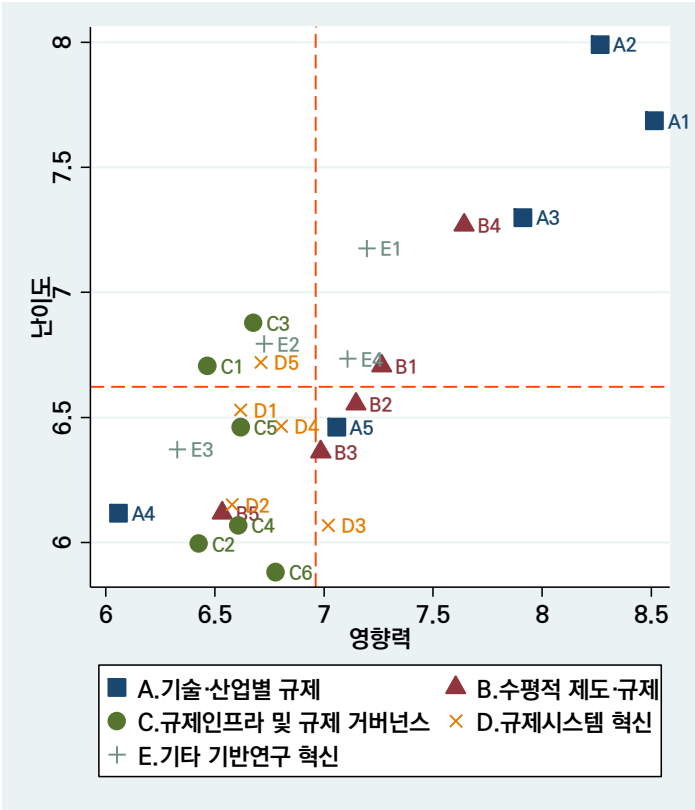
자료: 연구진 작성

[그림 3-3]은 전체 의제에 대해 영향력을 x축으로, 난이도를 y축으로 설정하고 결과를 살펴본 그래프이다. 그림에서 붉은색 점선은 전체의 평균으로 영향력은 6.96점, 난이도는 6.62점이다.

많은 부분이 1사분면, 3사분면에 속하는 것으로 나타나지만 앞서 살펴본 분석들 보다는 2사분면과 4사분면에 위치한 의제의 수가 많다. 이는 상대적으로 상관관계가 낮음을 의미한다. 1사분면에 속하는 의제수를 살펴보면 기술·산업별 규제가 3개, 수평적 제도·규제가 2개, 기타 기반연구 혁신이 2개로 나타난다.

기술규제 유형별로 영향력, 난이도 측면으로 살펴봤을 때 상대적으로 기술·산업별 규제가 가장 점수가 높으며 수평적 제도·규제, 기타 기반연구 혁신, 규제시스템 혁신, 규제인프라 및 규제 거버넌스 순으로 나타난다.

[그림 3-3] 난이도 영향력 교차분석(전체)

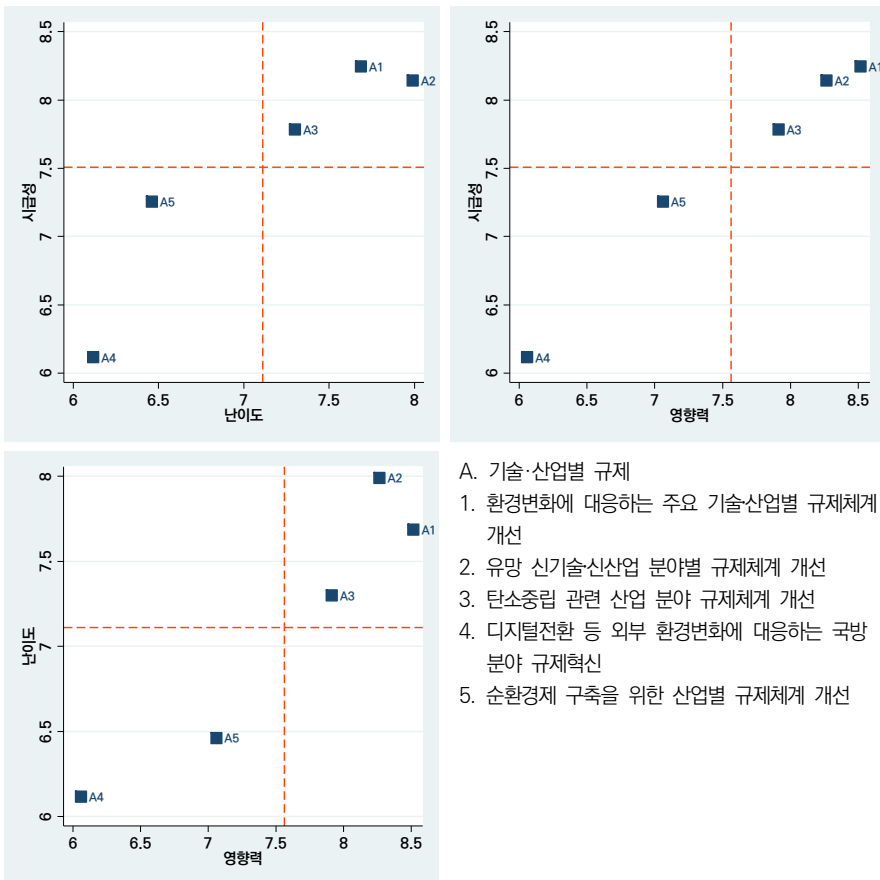


자료: 연구진 작성

나. 기술·산업별 규제

[그림 3-4]는 기술·산업별 기술규제 의제에 대한 시급성, 난이도, 영향력을 각각의 축으로 설정하여 나타낸 교차분석의 결과이다. 평균보다 높은 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 ‘1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선’, ‘2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선’과 ‘3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선’으로 요약할 수 있다. 주요 요소를 도출하면, 산업 환경변화와 신산업 분야에 대응하는 규제 개선을 요구하고 있다.

[그림 3-4] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과

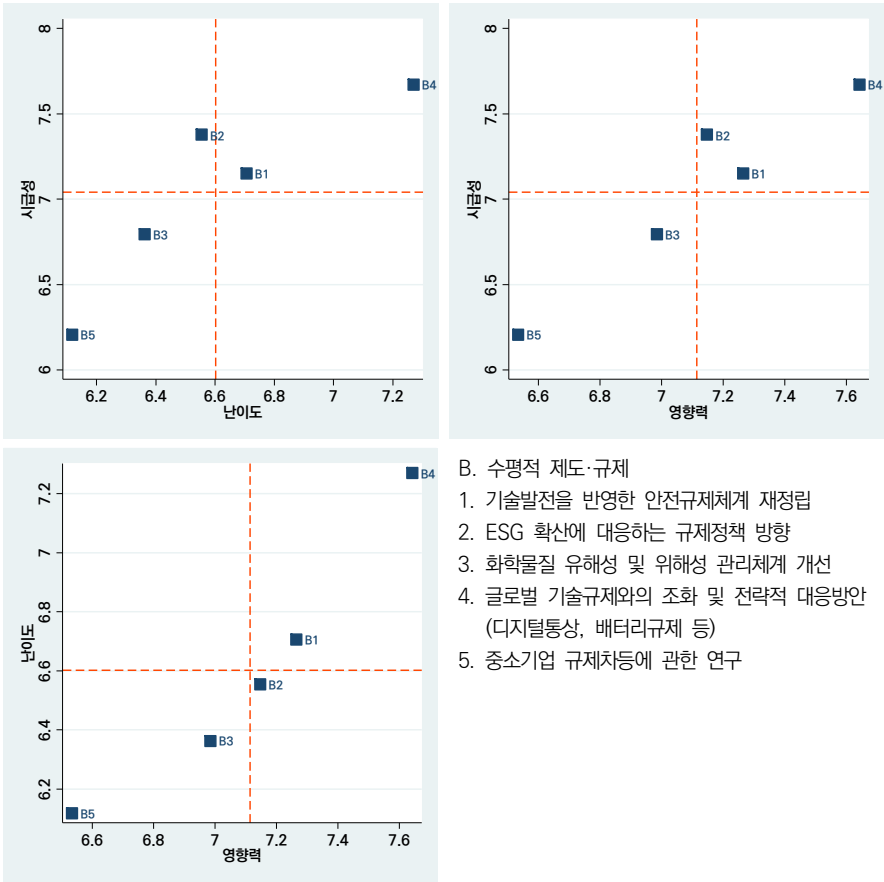


자료: 연구진 작성

다. 수평적 제도·규제

[그림 3-5]는 수평적 제도·규제 관련 의제에 대한 교차분석의 결과이다. 평균보다 높은 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 ‘4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안’, ‘1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립’으로 요약할 수 있다. 주요요소를 도출하면, 글로벌 규제대응체계 구축과 산업안전규제 검토를 요구하고 있다.

[그림 3-5] 수평적 제도·규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과

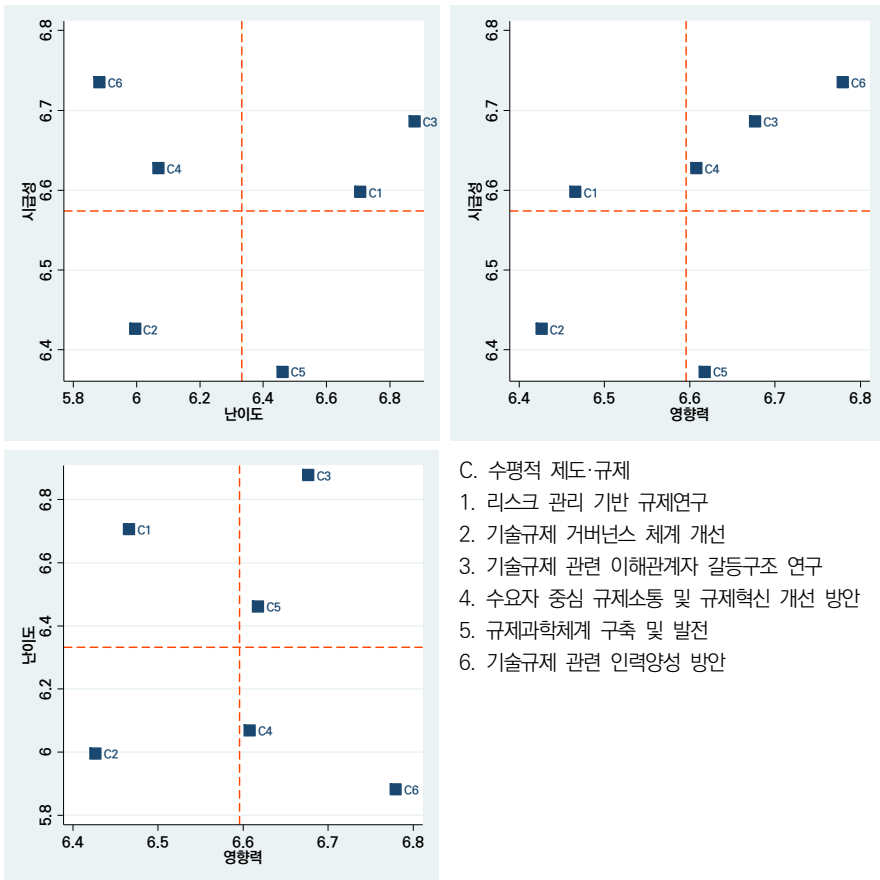


자료: 연구진 작성

라. 규제인프라 및 규제 거버넌스

[그림 3-6]은 규제인프라 및 규제 거버넌스 관련 의제에 대한 교차분석의 결과이다. 평균보다 높은 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 한 개만 나타나며, '3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구'이다. 규제인프라 및 규제 거버넌스와 관련된 의제 중에서 주요요소를 도출하면, 기술 규제 관련 이해관계 및 갈등조정으로 요약할 수 있다.

[그림 3-6] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과

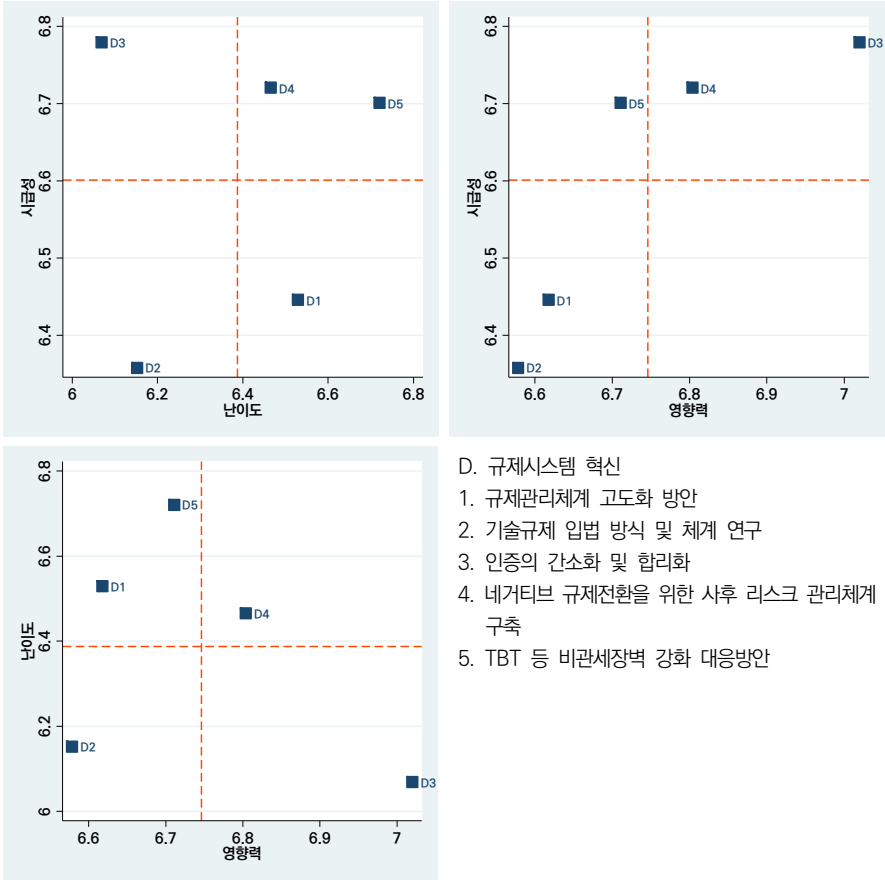


자료: 연구진 작성

마. 규제시스템 혁신

[그림 3-7]은 규제시스템 혁신 관련 의제에 대한 교차분석의 결과이다. 평균보다 높은 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 한 개만 나타나며, ‘4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축’이다. 주요요소를 도출하면, 네거티브 규제전환 후 모니터링 등 사후관리체계 개선을 요구하고 있다.

[그림 3-7] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과

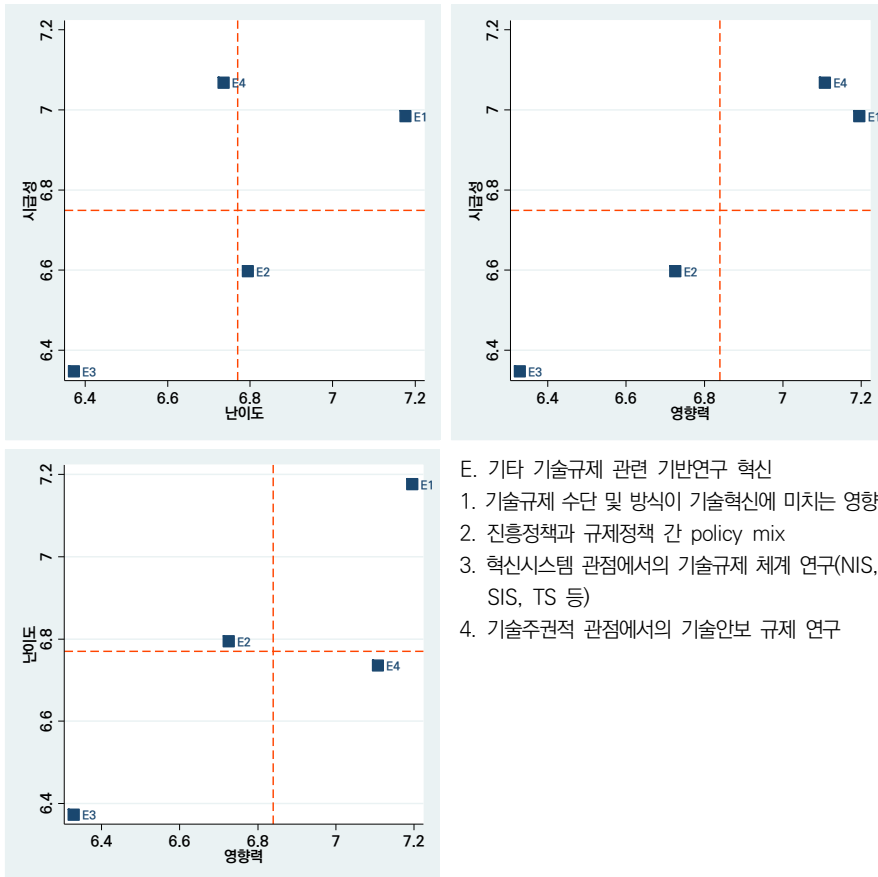


자료: 연구진 작성

바. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

[그림 3-8]은 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신과 관련된 의제에 대한 교차분석의 결과이다. 평균보다 높은 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제는 한 개만 나타나며, '1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향'이다. 기술규제 관련 기반연구 혁신 의제 중에서 주요요소를 도출하면, 자율규제 도입과 같은 규제방식의 변화로 정리할 수 있다.

[그림 3-8] 기술·산업별 규제 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 결과



자료: 연구진 작성

3. 분석결과와 시사점

설문조사 결과를 바탕으로 시급성, 난이도, 영향력을 기준으로 평균 종합점수가 높은 순서대로 기술규제 의제를 정리하면 <표 3-26>과 같다.

제시된 의제와 관련하여 주요 이슈를 도출하면 다음과 같이 요약할 수 있다. 가장 많은 부분에서 높은 평균점수를 받은 의제는 기술·산업별 규제 의제에 해당하며, 이는 많은 중요한 정책적 시사점을 가진다. 기술·산업별 의제와 관련하여 산업 환경변화와 유망 신기술·신산업 출현에 따른 산업 분야별 규제 개선 및 탄소중립 관련 규제 개선이 요구되고 있다. 따라서, 이러한 전문가들의 의견을 반영한 기술규제 개선을 위한 노력에 힘을 실어야 할 필요가 있다.

다음으로는 수평적 제도·규제 개선과 기타 기반연구 혁신의 요구가 나타나고 있다. 글로벌 규제대응체계 구축과 산업안전규제 검토, ESG 확산에 대응한 기술규제 개선이 중요한 부분으로 다루어져야 하며, 기술규제 수단 및 방식의 변화와 관련된 기타 기반연구의 혁신 또한 중요하게 다루어져야 한다.

<표 3-26> 기술규제 의제 종합 결과

구분		내용	평균 종합점수
기술·산업별 규제	A1	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	24.45
기술·산업별 규제	A2	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	24.40
기술·산업별 규제	A3	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	23.00
수평적 제도·규제	B4	4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	22.58
기타 기반연구 혁신	E1	1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	21.36
수평적 제도·규제	B1	1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	21.12
수평적 제도·규제	B2	2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	21.08
기타 기반연구 혁신	E4	4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	20.91
기술·산업별 규제	A5	5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	20.77
규제인프라 및 거버넌스	C3	3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	20.24
수평적 제도·규제	B3	3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	20.14
기타 기반연구 혁신	D5	5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	20.13
기타 기반연구 혁신	E2	2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	20.12
기타 기반연구 혁신	D4	4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	19.99
기타 기반연구 혁신	D3	3. 인증의 간소화 및 합리화	19.87
규제인프라 및 거버넌스	C1	1. 리스크 관리 기반 규제연구	19.77
기타 기반연구 혁신	D1	1. 규제관리체계 고도화 방안	19.59
규제인프라 및 거버넌스	C5	5. 규제과학체계 구축 및 발전	19.45
규제인프라 및 거버넌스	C6	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	19.40
규제인프라 및 거버넌스	C4	4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	19.30
기타 기반연구 혁신	D2	2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	19.09
기타 기반연구 혁신	E3	3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구	19.05
수평적 제도·규제	B5	5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	18.86
규제인프라 및 거버넌스	C2	2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	18.85
기술·산업별 규제	A4	4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	18.29

자료: 연구진 작성

| 제4장 | 결론

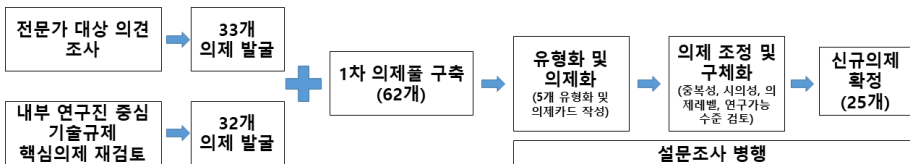
제1절 주요 분석결과 요약

대내외 기술·산업 환경변화와 신정부 출범에 따른 규제개혁의 국정의제화 등으로 인해 기술규제 분야 규제개혁의 중요성은 더욱 부각되고 있다. 2017년 사업 첫 해에 작성한 기술규제 의제 목록이 작성된 지 5년이 지난 시점에서 연구진은 급변하는 국내외 정책환경 변화와 새로운 기술규제 정책 이슈 검토의 필요성을 인식하였다. 따라서 2021년 심층 설문(전문가 및 내부연구진 제안)을 통해 기술규제 정책연구에서 고려해야 할 대내외적 변화요인, 필요성은 높으나 국내에서 미진한 연구분야, 신정부 신규정책수요 등을 검토하여 제시하였다(이광호 외, 2021b). 이를 기반으로 2022년 본 연구에서는 변화된 정책 환경을 반영하여 기술규제 의제를 재설정 하고, 나아가 기술 규제 정책의 고도화 및 예측지속가능성을 제고하기 위한 정책 발전방향을 제시하고자 하였다. 따라서 이러한 신산업 발전, 대내외 환경변화 탐색을 통해 혁신적 생태계 구축을 위해 기술규제가 필요한 영역 또는 분야를 미리 탐색하고, 이를 바탕으로 선제적 규제정비 방안을 마련하는 것이 보다 효과적인 전략이라고 할 수 있다(이광호 외, 2017).

본 연구에서는 다음과 같은 5가지 절차를 기반으로 신규 의제를 도출하였다. 먼저, 1) 내외부 전문가를 대상으로 한 광범위한 의견조사를 실시하고, 총 33개의 의제를 발굴하였다. 또한 내부 연구진 중심으로 2017년에 설정된 의제와 2021년 심층설문결과, 환경변화 등 기술규제 핵심의제를 재검토 하여 향후 연구필요성이 있는 32개의의제를 발굴하였다. 이러한 과정에서 이전에 설정한 의제 중 여전히 유효한 의제, 국정과제와의 연관성, 환경변화 등을 검토하였고, 5개 유형별(기술·산업별 규제, 수평적 제도·규제, 제도 인프라 및 규제 거버넌스, 규제시스템 혁신, 기타 기술규제 관련 기반 연구)로 구분하여 정책 수요 및 시의성이 있는 규제 이슈를 구분하였다. 수집한 이슈들은 기술규제 의제 카드를 작성하여 의제화 된 형태로 발전시켰다. 이를 기반으로

2) 총 65개의 1차 의제물을 구축하였다. 동시에 3) 산학연관 설문조사를 병행하였는데, 각 의제에 대해 유형간 우선순위 및 각 의제별 시급성, 난이도, 영향력을 교차분석하였다. 1차 의제물을 토대로 4) 최종 의제를 선별하기 위한 작업을 진행하였다. 특히 중복성, 시의성, 의제범위, 레벨 등을 고려해, 유사 의제 통폐합, 연구 가능한 의제 수준 조정, 의제 구체화 등의 작업을 거쳐, 5) 최종 25개 의제 목록을 확정하였다.

[그림 4-1] 기술규제 의제 재설정 추진경과



자료: 연구진 작성

발굴한 신규 의제에 대해 5가지 기술규제 분야 유형별로 살펴보면 다음과 같다. 첫째, 기술별·산업별 규제 유형은 대내외 환경변화에 따라 새로 부여되는 미션에 대응하기 위한 기술 및 산업 섹터 규제 체계 개선 중심의 의제들이 포함되어 있다. 전기에서 개별 기술 및 산업을 중심으로 의제를 구성하였다면, 논의수준을 조정하여 환경변화, 신기술 및 신산업, 탄소중립, 순환경제 구축 등 전 산업에 영향을 미치는 미션을 중심으로 의제를 재구성하였다. 또한 개별 섹터이지만 외부 환경변화로 직접적인 영향을 미치는 국방 분야 기술규제 개선을 신규 연구의제로 선정하였다.

두 번째로, 수평적 제도 및 규제 유형은 여러 산업 및 기술에 공통적으로 영향을 미칠 수 있는 제도와 규제에 대한 의제들이 포함되어 있다. 주요 의제로는 안전규제, ESG 확산 대응 규제정책, 화학물질 관리 체계개선, 글로벌 기술규제 대응, 중소기업 규제 차등제 등을 선정하였다.

세 번째로, 규제인프라 및 거버넌스 유형은 기술규제 수립 및 적용 관련 의제이며 주로 기술규제의 방법론적 연구의제들로 구성되어 있다. 지속적 연구를 통해 이론적 근거를 축적하고 정책에 효과적인 방법론을 도출할 필요가 있는 리스크 관리, 이해관계자 조정, 수요자와의 소통, 규제과학, 전문인력 양성 등의 의제를 선정하였다.

네 번째로, 규제시스템 혁신 유형은 규제입법 및 관리 등 규제체계를 구성하는 시스템과 관련된 의제로 구성하였다. 기술규제 작동시스템 전반에 지속적·다학제적 연구가 필요한 규제관리체계 고도화, 입법방식 및 체계, 인증체계, 리스크 관리, TBT 등 비관세정책 규제연구 등의 의제를 선정하였다.

마지막, 기타 유형으로 구분한 의제는 위 4가지 유형에 해당하지 않지만 거시적인 관점의 의제로 구성하였다. 이들 의제는 혁신시스템, 기술주권, 기술혁신, 기술규제 등 해외에 비해 국내 기술규제 연구에서 미진한 분야라고 할 수 있으며, 정책의 기초 연구로서 반드시 선행되어야 하는 의제이다.

신규 의제는 전기 의제와 비교해 다음과 같은 차별성 및 의미를 지닌다.

부문별로 유형화 한 의제를 비교해 보면 각각의 연계성 및 영향을 고려하였고, 각 의제는 전기 의제보다 보다 구체화 되고 근본적 문제해결에 중점을 두고 의제를 발굴 했음을 알 수 있다.

첫 번째로, 의제 수준이 균일해졌다는 점이다. 전기에 발굴한 39개의 의제 중 대부분을 지난 5년간 내부연구 또는 수탁과제로 수행하였는데, 이러한 과정에서 정책 개선이 완료되어 더 이상 유의미하지 않은 주제가 된 주제, 포괄적이었던 의제의 시의성이 높아져 구체적인 연구주제로 발전하는 등의 변화가 있었다. 새로운 의제목록은 의제 간 수준이 어느 정도 균일하게 조정되었다. 특히 탄소중립, 기술안보와 관련된 규제 개선, 안전, 리스크 관리 및 대응, 글로벌 측면의 기술규제 개선 연구 등 최근 국제사회에서 중요성이 강조되고 있는 의제 발굴을 통해 선제적인 규제정비 방안을 마련할 수 있을 것이다.

두 번째로, 주체의 관점에서 시스템적 관점으로 의제가 변화하였다는 점이다. 전기의 전기 의제목록을 기술규제에 참여하는 주체 관점에서 분류하였다면, 신규 의제 목록은 주체별 애로사항에서 벗어나, 기술규제 시스템 전반의 종합적이고 전체론 적인 접근을 기반으로 한 분류체계를 적용하여 의제를 설정하였다.

〈표 4-1〉 전기(17)의제 대비 신규(22) 의제 재설정 결과

구분	기술규제 의제	점수	순위	수정년도
연구 계	1. R&D 사업의 실효성 제고를 위한 사전 규제검토 제도화	19.81	31	'16
	2. 연구 성과의 조속한 사업화를 위한 제도적 기반 구축	21.51	13	.
	3. 기술사업화를 저해하는 각종 규제요소 개선	21.67	11	'17
	4. 신기술 위험분석 및 위험관리 체계 구축	19.87	27	.
산업 계	1. 신기술 발전을 따라가지 못하는 기존 기술에 기반한 현행 규제체계 개선	22.87	3	'17
	2. 하나의 기술이 여러 산업영역에서 응용될 때 특수 규제 대응 문제	22.60	4	'17-'18
	3. 국내 규제체계와 글로벌 규제체계와의 부조화	20.06	24	'21
	4. 중소기업의 규제 대응 역량 강화	20.29	21	'17
	5. 민간 자율규제 체계 구축	18.76	38	.
	6. 시험-인증 산업 경쟁력 강화	19.83	30	'18-'19
	7. 기술중립성 원칙 강화	17.62	41	.
	8. 신기술-융합 진전으로 인한 이해관계 갈등에 대한 조정	22.21	6	'20
소비자 시민단체	9. 편익과 위험의 형평성 제고를 위한 규제체계 설계	20.46	18	.
	1. 공급자와 소비자 사이의 정보 비대칭성으로 인한 소비자 피해 방지 방안 마련	20.46	18	.
	2. 식품-의약품-생활화학용품 등 소비자 안전규제 체계 재검토	22.24	5	'20
	3. 기술규제 결정과정에서 NGO, 시민단체의 접근성과 역할 강화	17.05	42	'20
정부	4. 급격한 기술 발전에 따른 기술소외 현상을 해소하기 위한 제도 마련	17.86	40	.
	5. 기술규제 및 규제향상에 대한 신뢰 강화	19.24	35	.
	1. 기술규제 개혁의 실효성 제고 방안 수립	19.73	32	'20
	2. 신기술 발전에 선제적으로 대응하는 규제정책 수립	23.03	2	'18
	3. 기술규제영향평가 제도 개선	19.98	26	'17
	4. 산학차라임시사가 등 규제개선을 위해 도입된 신규 행정체계의 선진화	21.20	15	'17
	5. 산업별 분야 네거티브 규제체계 구축을 위한 정책적 보완 방안	20.46	18	'20
	6. 기술규제 전문가 육성 및 교육 프로그램 확대	18.72	39	.
	7. 공공부문(교육/의료/국방 등) 공공성/효율성 동시 추구를 위한 규제 개선	19.87	27	'20
	8. 실질적 규제개혁을 위한 정부차원 협력체계 및 거버넌스 구축	22.00	7	'18
기 존 산 업	9. 규제당국에 대한 규제개혁 유인구조 설계	18.99	36	.
	10. 공공조달 관련 규제개혁을 통한 공공장소 확대 및 신산업육성 촉진	19.87	27	'17
	11. 기술규제 개혁 과제와 사전타당성/사후영향평가 강화	20.04	25	'19-'19
	12. 청명한 규제절정에 대한 사회적 합의가구의 설치 및 운영	20.65	17	'20
	13. 신규 규제개혁 방법의 개발 및 적용	20.18	23	'18
	1. 불철저한관리규제의 개선	20.79	16	'18-'19
	2. 신기술제품 대응을 위한 규제/지원 제도 재설계	21.32	14	'21
	3. 기술규제 준용 비용/시간 감축 방안	18.99	36	.
	4. 해외 기술규제에 대한 정보 접근성 강화	19.27	34	'21
	5. 혁신친화형 환경규제 체계 구축	19.54	33	.
융 합 산 업	1. ICT 융합산업 관련 신 규제체계 구축	23.71	1	'15-'16
	2. 공유경제형 비즈니스 모델 안착을 위한 규제체계 개선	21.94	8	'18
	3. ICT 융합산업 활성화를 위한 개인정보보호규제 개선	21.83	9	.
	4. 디지털 자작권 체계 개선	20.20	22	'17
	5. 신산업분야 규제공백 해소	21.73	10	'17-'19
	6. 신재생에너지 산업 육성을 위한 규제체계(혹은 정부지원체계) 개편	21.55	12	.

유형	#	의제명	비고
기술 산업 별 규제	1	환경변화에 대응하는 주요 기술-산업별 규제체계 개선	성장동력별
	2	융합 신기술-산업 분야별 규제체계 개선	성장동력별
	3	탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	CCUS
	4	디지털 전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방분야 규제혁신	국방
	5	순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	순환경제
수평적 제도-규제	6	기술발전을 반영한 안전규제체계 개선	risk management
	7	ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	ESG
	8	화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	화학물질
	9	글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	글로벌 기술규제
	10	중소기업 규제치중점에 관한 연구	중소기업
규제인프라, 규제 거버넌스	11	리스크 관리 기반 규제연구	risk management
	12	기술규제 거버넌스 체계 개선	기술규제 거버넌스
	13	기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	이해관계자
	14	수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	규제소통
	15	규제과학체계 구축 및 발전	규제과학
규제시스템 혁신	16	기술규제 관련 인력양성 방안	기술규제 인력
	17	규제관리체계 고도화 방안	방법론
	18	기술규제 입법 방식 및 체계 연구	입법 방식
	19	인증의 간소화 및 합리화	인증
	20	네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	사후 리스크 관리
	21	TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	TBT
기타	22	기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	규제와 혁신의 관계
	23	친환경정책과 규제정책 간 policy mix	policy mix
	24	혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구	혁신시스템
	25	기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	기술안보

자료: 이광호 외(2021b), pp. 6-7. 및 본 연구내용을 기반으로 작성

다음으로 전문가 설문조사를 통해 25개 의제에 대해 시급성(의제유형별, 응답 주제별), 난이도(규제자·피규제자별), 영향력을 확인하고 시사점을 도출하였다.

먼저 의제 유형별 시급성, 난이도, 영향력을 조사한 결과 다음과 같다. 먼저, 시급성 측면에서는 환경변화 대응, 글로벌 기술규제 대응, 인력양성, 인증 간소화 및 합리화, 기술안보 관련 의제가 가장 높은 것으로 확인되었다. 난이도 측면에서는 유망 신기술·신산업 분야의 규제개선, 글로벌 기술규제 대응, 이해관계자 갈등구조 연구, 비관세 장벽 대응, 기술규제 수단 및 방식 관련 의제가 가장 높은 것으로 나타났다. 영향력 측면에서는 주요 기술·산업별 규제개선, 글로벌 기술규제 대응, 인력 양성, 인증 간소화 및 합리화, 기술규제 수단 및 방식 관련 의제가 가장 높은 것으로 확인되었다. 종합적으로, 변화하는 환경에 대한 산업별 규제체계의 개선이 우선적으로 필요하고, 더불어 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응이 필요한 것으로 나타났다. 또한 이해관계자 갈등구조와 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 어떠한 영향을 미치는지에 대한 연구가 우선적으로 필요한 것으로 확인되었다.

<표 4-2> 의제 유형별 시급성, 난이도, 영향력 우선순위 종합

유형	시급성	난이도	영향력	종합
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안			
제도 인프라 및 규제거버넌스	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	6. 기술규제 관련 인력양성 방안	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
규제시스템 혁신	19. 인증의 간소화 및 합리화	21. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	19. 인증의 간소화 및 합리화	21. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안
기타 기술규제 관련 기반연구	25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향		

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

종합적으로 의제유형별 최우선 순위를 살펴보면 다음과 같다. 기술·산업별 규제에서는 “환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선”, “유망 신기술 신산업 분야별 규제체계 개선”, 평적 제도·규제에서는 “글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안”이 최우선 의제로 확인되었다. 제도 인프라 및 규제거버넌스에서는 “기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구”, “리스크 관리 기반 규제연구”, 규제시스템 혁신에서는 “TBT 등 비관세 장벽 강화 대응방안”, “네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축”, 기타 기반연구에서는 “기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향”, “기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구”가 최우선 의제로 확인되었다.

〈표 4-3〉 의제유형별 우선순위 종합(2순위 까지)

유형	1순위 의제	2순위 의제
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선 2. 유망 신기술 신산업 분야별 규제체계 개선	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	6. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립 7. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향
제도 인프라 및 규제거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구 11. 리스크 관리 기반 규제연구	15. 규제과학체계구축 및 발전 16. 기술규제 관련 인력양성 방안 14. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안 12. 기술규제 거버넌스 체계 개선
규제시스템 혁신	21. TBT 등 비관세 장벽 강화 대응방안 20. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	19. 인증의 간소화 및 합리화 17. 규제관리체계 고도화 방안 18. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구
기타 기술규제 관련 기반연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향 25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	23. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

응답 주체별(산업계, 학계, 연구계, 정부부처) 우선순위를 확인 한 결과, 먼저 산업계에서는 기술·산업 측면에서는 유망 신기술 및 신산업의 규제 개선, 탄소중립 관련 규제 개선이 중요하다고 응답하였다. 또한 수평적 제도·규제 측면에서 RE100, 탄소

발자국, 탄소국경조정제도, REACH 등 글로벌 기술규제에 대한 산업계가 받는 영향이 상당하기 때문에 이에 대한 공감은 산업계, 학계, 연구계 모두 최우선 순위로 응답하였다. 제도 인프라 및 규제거버넌스 측면에서도 이해관계자의 갈등구조에 대한 연구가 우선적으로 필요하다고 산학연 전문가 모두 공통적으로 응답하였다. 규제시스템 혁신 관점에서는 네거티브 규제 전환을 위한 리스크 관리체계 구축이 필요하다고 응답하여 전반적으로 산업계가 받는 규제에 대한 부담과 개선을 위한 심층적인 연구가 필요함을 확인 할 수 있었다.

학계의 전문가들은 기술·산업 측면에서는 유망 신기술 및 신산업의 규제개선, 수평적 제도·규제 측면에서는 글로벌 기술규제 대응, 제도 인프라 및 규제 거버넌스 측면에서는 이해관계자 갈등구조연구가 필요하다고 응답하였다. 또한 규제시스템 혁신 측면에서는 TBT 등 비관세장벽 대응, 규제관리체계 고도화가 우선적으로 필요하며, 기타로는 기술규제 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향에 대한 연구가 우선적으로 필요하다고 응답하였다. 특히 학계 응답자들은 기술도입이 경제성만을 고려하는 것이 아닌 인간, 국토, 환경 등 본질적인 요소를 고려할 필요가 있음을 의견으로 제시하였다.

연구계의 응답자들은 기술·산업 측면에서 환경변화에 대응하는 기술·산업 규제개선이 우선적으로 필요하고, 수평적 제도 규제와 제도 인프라 및 거버넌스 측면에서는 산업계, 학계와 동일한 글로벌 기술규제 대응, 이해관계자 갈등구조 연구가 우선적으로 필요하다고 응답하였다. 규제시스템 혁신 측면에서는 TBT 등 비관세장벽 대응, 기타 기술안보 규제연구가 필요하다고 응답하였다. 특히 연구계 응답자들은 규제를 통한 안전성 확보 또는 위험가능성 완화 외에 기술규제의 목적과 의미에 대한 근본적인 질문과 고찰이 필요하며, 규제인프라 및 통합적 컨트롤 타워에 대한 사전준비의 필요성, 과학기술자의 규제 참여 활성화 등을 제시하였다.

정부부처 관계자들은 기술·산업 측면에서 환경변화에 대응하는 기술·산업 규제개선이 우선적으로 필요하고, 수평적 제도 규제와 제도 인프라 및 거버넌스 측면에서는 기술발전을 반영한 안전규제 체계 개선이 우선적으로 필요하다고 응답하였다. 또한 제도 인프라 및 규제거버넌스 측면에서는 학계, 연구계와 마찬가지로, 규제과학체계 구축 및 발전이, 규제시스템 혁신 측면에서는 TBT 등 비관세장벽 대응, 기타로는 기술

규제 방식이 기술혁신에 미치는 영향에 대한 연구가 필요하다고 응답하였다. 특히 정부 관계자들은 신기술 관련 국가차원의 지속적이고 적극적인 지원이 필요함을 제시하고, 해외와 비교가능한 지표개발, 국제 기준에 맞지 않는 기술규제 정비 등에 대한 필요성을 제기하였다. 또한 각 부처의 통합 지원, 전문기관 설립, 교육의 필요성, 인식제고 등에 대해 필요성을 의견으로 제시하였다.

또한 공통적인 의견으로 기술규제 전과정을 총괄할 수 있는 컨트롤 타워 역할, 국가안보 관련 기술규제 연구 및 선제적 전략 수립, 기술규제에 대한 정당성 확보 및 사회적 수용성 제고가 중요하다고 응답하였다.

〈표 4-4〉 응답주체별 우선순위 종합(1순위)

유형	산업계	학계	연구계	정부부처
기술·산업별 규제	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선 3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제 체계 개선		1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선	
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안			6. 기술발전을 반영한 안전규제체계 개선
제도 인프라 및 규제거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구			5. 규제과학체계 구축 및 발전
규제시스템 혁신	20. 네거티브 규제 전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	21. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안 17. 규제관리체계 고도화 방안		
기타 기술규제 관련 기반연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

이를 종합하여 규제자와 피규제자 별 의제 우선순위 선택의 차이를 검토해 보았다. 기술·산업별 규제에서는 “환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선” 의제 1가지가 우선순위 차이가 크게 나타나는 것으로 확인되었다. 그러나 여타 의제들의

경우, 2~3개 많게는 모든 의제가 규제자와 피규제자별 선택 우선순위에 차이를 보이는 것으로 나타났다.

<표 4-5> 규제자·피규제자별 의제 우선순위 차이 종합

유형	규제자와 피규제자 간 유의한 차이를 나타내는 의제
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선
수평적 제도·규제	7. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향 9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 10. 중소기업 규제차등제에 관한 연구
제도 인프라 및 규제거버넌스	12. 기술규제 거버넌스 체계 개선 13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
규제시스템 혁신	17. 규제관리체계 고도화 방안 18. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구 19. 인증의 간소화 및 합리화 20. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축 21. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안
기타 기술규제 관련 기반연구	24. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구 25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

유형별로 시급성, 난이도, 영향력 교차분석을 실시한 결과, 전체적으로는 기술·산업별 규제 점수가 가장 높고, 수평적 제도·규제, 기타기반연구 혁신, 규제 시스템 혁신, 규제인프라 및 규제 거버넌스 순으로 나타났다. 이 중, 평균 이상의 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제를 살펴보면 기술·산업별 규제의 경우 주요 기술·산업별 규제체계 개선, 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선, 탄소중립 관련 규제체계 개선 3가지가 확인되었으며, 수평적 제도·규제의 경우 글로벌 기술규제와의 조화 및 대응, 안전규제체계 개선 등 2가지로 확인되었다. 또한 제도 인프라 및 규제거버넌스의 경우 기술규제 이해관계자 갈등구조 연구, 규제시스템 혁신에서는 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계구축, 기타로는 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향으로 확인되었다.

<표 4-6> 시급성, 난이도, 영향력 교차분석 종합

유형	평균 이상의 시급성, 난이도, 영향력을 가진 의제
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선 2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선 3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안 6. 기술발전을 반영한 안전규제체계 개선
제도 인프라 및 규제거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
규제시스템 혁신	20. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축
기타 기술규제 관련 기반연구	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향

자료: 설문조사 기반 연구진 작성

분석결과를 종합하면 시급성, 난이도, 영향력을 기준으로 평균 종합 점수가 높은 의제는 기술·산업별 규제 의제이며, 설문조사를 통해 산업환경변화와 유망 신기술 신산업 출현에 따른 산업분야별 규제개선, 탄소중립 관련 규제개선이 필요함을 확인하였다. 다음으로 수평적 제도·규제 개선된 연구, 기타 기반연구 혁신에 대한 요구가 높은 편으로 나타났다. 특히 글로벌 규제대응체계구축 및 산업안전규제, ESG 확산에 대응하는 기술규제 개선이 중요한 부분으로 확인하였다. 이중 점수가 높은 순으로 상위 10개 의제는 다음의 표와 같으며, 향후 이러한 의제들이 우선적으로 검토될 필요가 있을 것으로 판단된다.

특히 전문가들은 25개의 제시된 의제가 충분하고, 추가적인 신규의제 발굴 보다는 현재 제시된 의제를 해결하기 위한 집중 및 세부사항 관련 연구가 필요함을 요청하였다. 이러한 산학연관 전문가들이 제시한 시급성, 난이도, 영향력을 모두 고려하여, 향후 기술규제 개선을 위한 노력에 힘을 실어야 할 필요가 있다.

<표 4-7> 기술규제 의제 설문 상위 10개 의제

구분	내용	평균 종합점수
기술·산업별 규제	1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	24.45
기술·산업별 규제	2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	24.40
기술·산업별 규제	3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	23.00
수평적 제도·규제	9. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	22.58
기타 기반연구 혁신	22. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	21.36
수평적 제도·규제	6. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	21.12
수평적 제도·규제	7. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	21.08
기타 기반연구 혁신	25. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	20.91
기술·산업별 규제	5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	20.77
규제인프라 및 거버넌스	13. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	20.24

자료: 연구진 작성

제2절 향후 연구방향

규제정책 관련 전문가들을 대상으로 한 기술규제 의제에 대한 우선순위 조사결과는 2017년 대비 몇 가지 시사점을 제시하고 있다. 우선 여전히 한국에서의 기술규제 정책수요는 수직적 개별 기술·산업의 규제혁신과 관련한 것이 전기 조사와 마찬가지로 높았다. 이는 그 동안 정부의 규제개혁 노력에도 불구하고 기술·산업 내 규제혁신이 미진한 결과를 반영하는 것으로 해석할 수 있다. 전기와의 차이점은 글로벌 경제질서와 관련한 기술규제 의제에 대한 우선순위가 대폭 증가하였고 탄소중립 등 환경과 관련한 의제의 순위도 상승한 점이다. 또한 규제연구에서 고전적인 주제인 ‘혁신과 규제와의 관계’ 등 기반연구 성격이 강한 의제도 높은 순위를 차지하였다. 특히 산업계, 학계, 연구계는 공통적으로 글로벌 기술규제에 대한 연구를 수평적 제도·규제 의제 중 최우선 순위로 꼽아 이제 기술규제 연구가 국내에 국한되지 않아야 함을 시사하고 있다. 이해관계자 갈등구조에 대해서도 산업계, 학계, 연구계는 한목소리로 대안 마련의 필요함을 제시하였다. 즉, 기존의 기술규제 의제가 특정 분야의 문제를 해결하는 것 중심으로 전개되었다면, 현재는 보다 폭넓은 접근과 함께 구조적 문제에 대한 심층연구가 필요함을 의미한다. 이러한 분석결과를 토대로 향후 연구방향 설정에 있어 다음과 같은 사항을 반영하고자 한다.

첫째, 글로벌 차원의 기술규제 문제에 대한 접근이다. 기술패권 경쟁, 기술안보, 탄소중립, ESG 등은 국내 규제상황만 살펴보면 대안을 제시할 수 없다. 따라서 국제질서의 흐름을 살펴보고 그 속에서 한국의 안정적 위상확보를 위한 정책과 함께 국내 기술규제 체계의 개편에 대해서 살펴볼 계획이다.

둘째, 기술규제 개혁에 대한 보다 폭넓은 정책대안의 모색이다. 과거에는 개별 규제와 관련된 특정 법령이나 정부의 투입요소 확대로 규제문제가 해결되는 경우가 있었다. 하지만, 근래의 규제문제는 이해관계자 갈등과 더불어 복수 법령·부처에 연관된 난제에 가깝다. 이러한 상황을 감안하여 해당 규제문제에 대해 정부규제의 개선과 함께 시장기반 도구의 활용이나 자율·공동규제와 같은 다른 규제대안의 모색을 시도해 보고자 한다.

셋째, 기술규제와 혁신과의 관계에 대한 보다 심층적 연구이다. 기술규제 연구사업이 처음 시작된 2017년에 비해 현재는 기술규제가 정부 규제정책 중 하나의 영역으로 자리를 잡았다. 하지만 여전히 기술규제의 특성을 반영한 기반연구는 부족한 실정이다. 기존 행정규제에 비해 기술분야에 대한 이해와 함께 제도적 지식도 필요하기 때문이다. 따라서 향후 연구에서는 혁신시스템 관점의 기술규제에 대한 연구나 기술규제 수단·방식이 기술혁신에 미치는 영향 등 보다 근본적인 원인규명을 위한 심층연구를 수행하고자 한다.

참고문헌

- 국무조정실·규제개혁위원회(2018), 「2018 규제개혁백서」.
- 국무조정실·규제개혁위원회(2019), 「2019 규제개혁백서」.
- 국무조정실·규제개혁위원회(2020), 「2020 규제개혁백서」.
- 국무조정실·규제개혁위원회(2021), 「2021 규제개혁백서」.
- 이광호 외(2017), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2018), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (2차년도) - 제1권: 기술규제 의제설정 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2020), 「신산업 규제정비 기본계획 수립을 위한 기획연구」, 경제인문사회연구회 협동연구 총서 21-18-01.
- 이광호 외(2021a), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (5차년도) - 제1권: 기술규제 의제설정 연구」, 과학기술정책연구원.
- 이광호 외(2021b), 「기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업 (5차년도) - 제2권: 기술규제 연구사업 성과 및 향후 연구 방향」, 과학기술정책연구원.
- 전국경제인연합회 보도자료(2021.6.15.), 「2021 규제개혁체감도 조사」.
- 제20대 대통령직인수위원회(2022.5.), 「윤석열정부 110대 국정과제」.

부록 1. 설문조사 결과 분석자료

제1절 기술규제 의제별 응답결과 기초통계

1. 기술·산업별 규제

<부표 1> 기술·산업별 규제 응답 기초통계량

(총응답수 : 204)

합산점수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	24.45	3.71	11	30
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	24.40	4.34	10	30
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	23.00	4.36	0	30
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	18.29	5.30	0	30
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	20.77	4.47	0	30
시급성	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	8.25	1.71	1	10
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	8.14	1.73	2	10
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	7.78	1.76	0	10
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	6.12	1.95	0	10
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	7.25	1.76	0	10
난이도	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	7.69	1.62	2	10
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	7.99	1.80	3	10
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	7.30	1.77	0	10
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	6.12	2.04	0	10
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	6.46	1.77	0	10
영향력	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 환경변화에 대응하는 주요 기술산업별 규제체계 개선	8.51	1.39	4	10
2. 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선	8.26	1.66	3	10
3. 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선	7.91	1.75	0	10
4. 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방 분야 규제혁신	6.06	1.96	0	10
5. 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선	7.06	1.81	0	10

2. 수평적 제도·규제

<부표 2> 수평적 제도·규제 응답 기초통계량

(총응답수 : 204)

합산점수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	21.12	4.48	7	30
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	21.08	4.87	4	30
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	20.14	4.74	4	30
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	22.58	4.40	8	30
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	18.86	4.92	3	30
시급성	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	7.15	1.66	1	10
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	7.38	1.81	0	10
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	6.79	1.86	1	10
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	7.67	1.74	2	10
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	6.21	1.88	0	10
난이도	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	6.71	1.93	0	10
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	6.55	1.95	2	10
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	6.36	1.89	0	10
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	7.27	1.76	2	10
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	6.12	1.92	1	10
영향력	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술발전을 반영한 안전규제체계 재정립	7.26	1.80	1	10
2. ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향	7.15	1.93	2	10
3. 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선	6.99	1.85	1	10
4. 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안	7.64	1.70	2	10
5. 중소기업 규제차등에 관한 연구	6.53	1.94	0	10

3. 규제인프라 및 규제 거버넌스

<부표 3> 규제인프라 및 규제 거버넌스 응답 기초통계량

(총응답수 : 204)

합산점수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 리스크 관리 기반 규제연구	19.77	5.30	3	30
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	18.85	4.97	3	30
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	20.24	5.32	3	30
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	19.30	4.97	0	30
5. 규제과학체계 구축 및 발전	19.45	4.55	3	30
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	19.40	5.32	4	30
시급성	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 리스크 관리 기반 규제연구	6.60	1.97	0	10
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	6.43	1.82	1	10
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	6.69	1.88	0	10
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	6.63	1.84	0	10
5. 규제과학체계 구축 및 발전	6.37	1.76	1	10
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	6.74	2.11	1	10
난이도	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 리스크 관리 기반 규제연구	6.71	1.93	1	10
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	6.00	1.90	1	10
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	6.88	2.04	0	10
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	6.07	1.97	0	10
5. 규제과학체계 구축 및 발전	6.46	1.74	1	10
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	5.88	2.05	0	10
영향력	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 리스크 관리 기반 규제연구	6.47	2.02	1	10
2. 기술규제 거버넌스 체계 개선	6.43	1.96	1	10
3. 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구	6.68	2.05	1	10
4. 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안	6.61	2.02	0	10
5. 규제과학체계 구축 및 발전	6.62	1.76	1	10
6. 기술규제 관련 인력양성 방안	6.78	2.03	1	10

4. 규제시스템 혁신

<부표 4> 규제시스템 혁신 응답 기초통계량

(총응답수 : 204)

합산점수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 규제관리체계 고도화 방안	19.59	5.85	0	30
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	19.09	5.74	1	30
3. 인증의 간소화 및 합리화	19.87	5.55	0	30
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	19.99	5.71	0	30
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	20.13	5.38	1	30
시급성	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 규제관리체계 고도화 방안	6.45	2.08	0	10
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	6.36	2.12	0	10
3. 인증의 간소화 및 합리화	6.78	1.97	0	10
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	6.72	2.06	0	10
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	6.70	1.92	0	10
난이도	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 규제관리체계 고도화 방안	6.53	2.18	0	10
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	6.15	2.07	0	10
3. 인증의 간소화 및 합리화	6.07	2.16	0	10
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	6.47	2.13	0	10
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	6.72	2.01	0	10
영향력	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 규제관리체계 고도화 방안	6.62	2.17	0	10
2. 기술규제 입법 방식 및 체계 연구	6.58	2.17	0	10
3. 인증의 간소화 및 합리화	7.02	2.17	0	10
4. 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축	6.80	2.20	0	10
5. TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안	6.71	1.98	1	10

5. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

<부표 5> 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 응답 기초통계량

(총응답수 : 204)

합산점수	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	21.36	5.32	4	30
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	20.12	5.13	3	30
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	19.05	5.27	3	30
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	20.91	5.96	3	30
시급성	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	6.99	1.93	1	10
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	6.60	1.90	1	10
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	6.35	1.95	0	10
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	7.07	2.16	0	10
난이도	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	7.18	1.91	1	10
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	6.79	1.92	1	10
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	6.37	1.85	1	10
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	6.74	2.07	1	10
영향력	평균	표준편차	최소값	최대값
1. 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향	7.20	2.07	0	10
2. 진흥정책과 규제정책 간 policy mix	6.73	1.89	1	10
3. 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구(NIS, SIS, TS 등)	6.33	1.90	1	10
4. 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구	7.11	2.13	1	10

제2절 의제간 응답결과 일원분산분석

1. 기술·산업별 규제

<부표 6> 기술·산업별 규제 의제간 응답결과 일원분산분석

합산점수	평균	구분	문항1	문항2	문항3	문항4
문항1	24.45	차이				
		p-value				
문항2	24.40	차이	-0.05			
		p-value	0.865			
문항3	23.00	차이	-1.45	-1.40		
		p-value	0.000	0.001		
문항4	18.29	차이	-6.15	-6.10	-4.70	
		p-value	0.000	0.000	0.000	
문항5	20.77	차이	-3.67	-3.62	-2.22	2.48
		p-value	0.000	0.000	0.000	0.000
전체			F-value : 71.05			
			p-value : 0.000			

2. 수평적 제도·규제

<부표 7> 수평적 제도·규제 의제간 응답결과 일원분산분석

합산점수	평균	구분	문항1	문항2	문항3	문항4
문항1	21.12	차이				
		p-value				
문항2	21.08	차이	-0.04			
		p-value	0.913			
문항3	20.14	차이	-0.98	-0.94		
		p-value	0.006	0.006		
문항4	22.58	차이	1.46	1.50	2.44	
		p-value	0.000	0.000	0.000	
문항5	18.86	차이	-2.26	-2.22	-1.28	-3.73
		p-value	0.000	0.000	0.000	0.000
전체			F-value : 17.55			
			p-value : 0.000			

3. 규제인프라 및 규제 거버넌스

<부표 8> 규제인프라 및 규제 거버넌스 의제간 응답결과 일원분산분석

합산점수	평균	구분	문항1	문항2	문항3	문항4	문항5
문항1	19.77	차이					
		p-value					
문항2	18.85	차이	-0.92				
		p-value	0.002				
문항3	20.24	차이	0.47	1.39			
		p-value	0.152	0.000			
문항4	19.30	차이	-0.47	0.46	-0.94		
		p-value	0.168	0.145	0.003		
문항5	19.45	차이	-0.32	0.60	-0.79	0.15	
		p-value	0.348	0.047	0.039	0.662	
문항6	19.40	차이	-0.37	0.55	-0.84	0.09	-0.05
		p-value	0.322	0.106	0.020	0.784	0.869
전체			F-value : 1.74				
			p-value : 0.123				

4. 규제시스템 혁신

<부표 9> 규제시스템 혁신 의제간 응답결과 일원분산분석

합산점수	평균	구분	문항1	문항2	문항3	문항4
문항1	19.59	차이				
		p-value				
문항2	19.09	차이	-0.50			
		p-value	0.105			
문항3	19.87	차이	0.27	0.78		
		p-value	0.449	0.010		
문항4	19.99	차이	0.40	0.90	0.12	
		p-value	0.305	0.010	0.668	
문항5	20.13	차이	0.54	1.04	0.26	0.14
		p-value	0.161	0.006	0.415	0.691
전체			F-value : 1.09			
			p-value : 0.362			

5. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

<부표 10> 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신 의제간 응답결과 일원분산분석

합산점수	평균	구분	문항1	문항2	문항3
문항1	21.36	차이			
		p-value			
문항2	20.12	차이	-1.24		
		p-value	0.000		
문항3	19.05	차이	-2.31	-1.07	
		p-value	0.000	0.002	
문항4	20.91	차이	-0.45	0.79	1.86
		p-value	0.215	0.026	0.000
전체			F-value : 7.01		
			p-value : 0.000		

제3절 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석

1. 기술·산업별 규제

<부표 11> 기술·산업별 규제 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석 결과

	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
모형	6,130.8	19	322.7	16.31	0.000
의제별	4,314.0	4	1,078.5	54.51	0.000
산학연코드별	57.3	3	19.1	0.97	0.408
의제-산학연코드 상호작용	404.3	12	33.7	1.70	0.061
오차	19,784.6	1,000	19.8		
합계	25,915.4	1,019	25.4		

2. 수평적 제도·규제

<부표 12> 수평적 제도·규제 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석 결과

	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
모형	1,886.7	19	99.3	4.52	0.000
의제별	1,193.8	4	298.5	13.60	0.000
산학연코드별	157.7	3	52.6	2.39	0.067
의제-산학연코드 상호작용	187.3	12	15.6	0.71	0.742
오차	21,949.0	1,000	21.9		
합계	23,835.7	1,019	23.4		

3. 규제인프라 및 규제 거버넌스

〈부표 13〉 규제인프라 및 규제 거버넌스 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석 결과

	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
모형	849.4	23	36.9	1.44	0.082
의제별	155.2	5	31.0	1.21	0.302
산학연코드별	431.9	3	144.0	5.61	0.001
의제-산학연코드 상호작용	193.7	15	12.9	0.50	0.940
오차	30,776.6	1,200	25.6		
합계	31,626.0	1,223	25.9		

4. 규제시스템 혁신

〈부표 14〉 규제시스템 혁신 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석 결과

	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
모형	1,821.6	19	95.9	3.12	0.000
의제별	213.2	4	53.3	1.74	0.140
산학연코드별	1,489.4	3	496.5	16.18	0.000
의제-산학연코드 상호작용	193.7	12	16.1	0.53	0.899
오차	30,681.4	1,000	30.7		
합계	32,503.0	1,019	31.9		

5. 기타 기술규제 관련 기반연구 혁신

<부표 15> 기타 기반연구 혁신 의제간 및 응답주체별 응답결과 이원분산분석 결과

	제곱합	자유도	평균제곱	F	유의확률
모형	1,167.8	15	77.9	2.66	0.001
의제별	465.7	3	155.2	5.31	0.001
산학연코드별	420.6	3	140.2	4.79	0.003
의제-산학연코드 상호작용	119.4	9	13.3	0.45	0.906
오차	23,398.0	800	29.2		
합계	24,565.8	815	30.1		

제4절 응답주체별 기타 의견 취합

<부표 16> 응답주체별 기타 의견 취합

산업계/기타 11명 의견 제시	
1	데이터 규제 혁신을 위한 거버넌스 연구(데이터 활용을 위한 개인정보처리 등 기술과 주변환경 등 전방위적인 연구 필요)
2	관련 교육시스템의 개선 측면에서 다른 교육과 차별화할 필요성
3	사람의 안전과 관련된 기술 관련 규제수준의 위험수준과의 조화
4	글로벌 기술규제에 대한 전략적 대응 및 기술주권 관점의 기술안보 규제 연구가 가장 선행되어야 한다고 생각함
5	기술규제정보시스템 연구
6	신산업 진입규제에서 비롯되는 사회적 갈등이 기술혁신 확산 속도에 미치는 영향
7	현재 설문에서 나열한 의제들이 중요
8	가능한 완화하는 방향이 맞다고생각 사전규제는 축소되어야함
9	우리나라에만 존재하는 문화적인 특성에 따른 규제를 연구하고, 글로벌 수준에 근접한 규제 접근방식이 만들어져야 할 것으로 생각됨
10	대기업, 중소기업, 개인개발자 등 기여자들간의 공평한 리워드 체계마련 중요
11	기술, 사회, 자연 환경 변화에 따른 규제 개선이 시급함

학계 53명 의견 제시	
1	1. 규제 투명성 및 소통강화방안 2. 규제 타당성 평가 절차 및 시스템 3. 규제 영향력 분석 방식 개선 및 현실화 4. 규제 실효성 평가절차 5. 분야별로 세분화하고, 특히 비첨단 분야에도 관심을 기울여야함.
2	인간중심의 기술개발과 규제방법론, 기술개발과 규제과정에서 이해관계자의 참여
3	규제샌드박스 성과 분석
4	제도적 차이와 그로 인한 활동의 제약
5	기술규제는 경제적 수단(조세 보조금 등)에 비하여 기술개발 유인이나 효율성이 열등한 정책대안임. 물론 구조변환이나 국제경쟁력 등 여간상 기술규제가 필요한 상황도 존재함 그러나 기술규제에 내재하는 근본적인 비효율성에 대한 철저한 고찰이 필요함. 경제학자가 주도하는 전면적 재검토 필요함
6	[제안사항] 10 point scale은 응답자에게 부담만 줄 뿐 기대하는 것처럼 정교한 설문 결과를 얻을 수 없을 것으로 생각됨. scale을 5 point 정도로 줄이는 것이 더 좋을 것 같음.(결과 해석에 활용 가능함)

7	특별히 없음. 대부분 의제 포괄되어 있다고 봄
8	포스트 규제샌드박스 규제혁신 수단 (규제샌드박스가 규제혁신을 어렵게 하는 상황에서 신산업 신기술 분야 규제혁신방법이나 수단에 대한 연구)
9	위의 문항에서 충분히 반영됨
10	기술규제 영역은 정부, 특히 입법부의 낮은 전문성으로 인해 입법정책보다는 행정부 규제 집행에 의존할 가능성이 높음. 기술규제의 제도적 정비의 입법에서 시작하므로, 기술규제 관한 전문가 네트워크가 입법부의 정책결정에 지원 역할을 어떻게 할 수 있는지가 다루어져야 할 것
11	제시된 것으로 충분
12	기술규제는 현대사회에서 반드시 필요한 항목입니다. 좋은 정책을 수립해 주시기 바랍니다.
13	미중 갈등 양상, 러우 전쟁, 유럽에너지위기 등 국제정세 현안에 따른 기술규제와의 영향을 평가할 수 있는 지역연구와의 융합연구 의제도 필요함. 중소기업단위에대한 규제완화뿐만 아니라 수도권집중완화를 위한 기술규제와의 연계를 검토할 의제가 필요함
14	기술규제(또는 개방)에 따른 정책성과(예: 샌드박스) 혁신시스템관점에서의 네거티브정책 실효성 연구
15	선진국의 벤치마킹이 필요
16	기술규제의 방향 설정이나 대외전략 수립 시, 인문사회과학분야와의 협업 내지 융복합 연구를 더 지향할 필요가 있음
17	대부분 포함된 것으로 보임
18	기술규제의 표준 선점
19	기술규제의 사회적 분배 효과 연구 등
20	규제 거버넌스 합리화
21	대부분의 이슈들이 잘 다루어지고 있음. 추가로 의제를 제시한다면 기술개발부터 제품의 시장진입 단계까지 이루어지는 기술 생애주기 안에서 R&D 혹은 사업화 과정에서 규제가 미치는 영향을 연구하는 것도 중요하다고 생각한다.
22	개별적 사안의 특수성을 고려하여 예외를 인정해줄 수 있는 규제예외인정절차
23	기술 및 산업계와의 소통을 통한 규제의 세밀화와 이해관계자들의 규제수용성 제고
24	환경오염 규제와 환경산업, 환경기술 간의 상호관계 연구 식품 안전 환경 농업 분야의 규제과학의 현황과 미래전망 화학 제품 안전 과 작업장 지역 환경 연구 유해시설 배치와 환경정의 연구
25	수도권 규제
26	현장의 의견 적극 수용 필요
27	인간, 동물, 생태계 등 생명체 대상별 기술규제에 대한 연구도 필요해보임
28	중요한 의제는 이미 제시
29	잘 작동되도록 지속적 업그레이드와 피드백 시스템 갖추어야 함

30	규제외제 설정에서 공사협력력을 강화하고, 역지사지의 관점에서 이해해야 하며, 장기적 관점, 국가경쟁력의 관점, 규제 형평성 관점 등 종합적 접근이 필요
31	기술규제 행정부담 절감 관련 연구
32	기술 또는 기술정책의 선정이 미치는 경제사회적 영향 상대 평가 및 정책 과정에서 반영
33	기술규제도 outdated 될 수가 있기 때문에 정기적 검토 필요
34	현존 규제에 대한 영향평가
35	기술주권적 관점에서 기술안보 규제 연구에 보충하여 타국의 기술안보 논리에 대응하기 위한 국내, 국제법적 전략 연구가 필요
36	시장화 기술(우버처럼 혁신적 기술요소는 없으나 기술 믹스를 통한 서비스화에 대한 기술)에 대한 진지하 논의가 필요
37	기술규제정책의 기본적 방향과 규제수단 등에 관한 제도적 정비가 필요함.
38	규제 샌드박스 확대 관련된 내용 추가가 필요할듯 합니다.
39	교육프로그램 개발
40	미.중 기술 및 원자료 자국주의에 대응하는 기술 규제 전략 수립이 시급함.
41	기술규제 관련하여 규제샌드박스 등을 위한 제도 개선안 마련 연구 등 필요함
42	기술개발과 관련하여 대기업으로부터 중소기업의보호 디지털 시스템 하에서 인격권의 규정과 다양한 개인정보 보호 규제
43	기술규제에 대한 대 국민 홍보
44	무역장벽 대응 환경관련 기술 진흥 등
45	반도체 AI 로봇 등 기술경쟁에 대응할 수 있는 국가규제시스템 연구
46	기술분야의 사전 규제의 필요성에 관한 논의
47	인증에 따른 우대조치 등으로 인한 경쟁제한성 유발의 타당성 검토
48	혁신-기술규제-규제이해자 간 네트워크에 대한 연구가 필요
49	기술 도입에 대한 인문사회학적 시각에 대한 연구: 기술 도입의 본질에 대한 기본연구의 선행으로 인문학적 관점, 헌법적 관점 등에 따른 인권 보호의 관점 등을 고찰해보고 경제만을 위한 도입이 아닌 사람과 인권과 국토, 환경 등을 본질적으로 고려하는 기술 도입이 되어야 함을 기본적으로 연구해야 할 필요성이 있음.
50	다양한 시각에서 의제를 제시하고 있어 추가할 의제는 없습니다. 다만, 일부 의제는 추상적이라 구체적인 의제를 중심으로 좀더 세분화할 필요는 있다고 생각합니다.
51	이 정도면 충분
52	주택 관련 기술 규제의 엄밀화 및 현실화
53	기술규제의 정당성 근거와 한계에 관한 연구

연구계 30명 의견 제시	
1	"규제샌드박스 실증 적용 대상 범위 확대 연구"가 필요. 현재의 규제샌드박스는 시장출시 규제애로사례만 신청/적용이 가능하나, 시장출시와 상관없이 "규제 완화 목적의 실증특례가 필요"한 융합기술/서비스들도 많은 상황이며, 현재 규제완화 실증 수요 각각에 대해 규제 소관부처들이 적극적으로 대응하는 편은 아니기 때문에, "규제샌드박스(또는 별도의 유사제도)를 통한 규제완화 실증특례 수행 필요성 및 구축방안"에 대한 연구가 필요할 것으로 사료됨
2	- 기술규제 수집, 분석, 개선하는 전반적인 과정을 총괄하는 기관이 필요(흩어져있는 기관들을 정리 및 통합) - 규제 대응 인력양성 및 관련 연구 확대 필요
3	각 부처별 기술규제의 비교 및 기준 정비
4	신기술 발전에 따른 법령 정비를 위한 정부 내 거버넌스 체계 구축 의로, 개인정보 등 이념 및 이해관계 갈등으로 규제완화가 어려운 분야의 규제개선 방안
5	기술규제의 성과관리와 관련한 부분. 규제를 통한 안전성 확보 혹은 위험가능성 완화 외에 기술규제가 어떠한 목적을 위해 존재해야 하는가에 대한 질문이 필요할 듯. 기술규제를 품질규제로 볼 것인지, 혹은 안전규제로 볼 것인지에 따른 접근의 차이가 있는데, 현실적으로 그 차이가 구분되기 어려움
6	국가안보, 안전, 환경(탄소중립)
7	규제 권한 분권화
8	기술규제의 타당성, 영향 등을 분석하는데 필요한 기술정보의 확보와 DB 구축도 중요함. 이와 관련한 실태조사와 장기 계획 마련 필요.
9	국내 핵심산업에 대한 기술규제(핵심산업 선정, 탄력적 규제 방안 등)
10	규제로 인한 파급효과 타당성 분석 필요
11	실증 기반 기술규제 시스템 구축 - 규제샌드박스의 아이디어를 신설강화 규제설계에 적용
12	(기술규제와 관련한 의제는 아니지만) 최근의 기술발전이 눈부시게 성장하며 타 산업의 성장을 견인하고 고부가가치를 일구는 데 많은 영향력을 발휘하는 것은 분명 바람직한 발전 방향이라고 생각함. 다만, 기술이 빠르게 성장하는 동안 (비단 사이버범죄 뿐 아니라), 각종 비도덕적인 일들은 이미 많이 벌어지고 있음. 규제할 수 있는 일이 아니더라도, 이와 관련해 기술의 발전과 함께 이를 정당하고 도덕적으로 사용하도록 하는 올바른 기술 도덕성에 대한 가치관의 정립 및 관련 교육이 있었으면 좋겠음. 전 연령층, 전 학력계층을 막론하고 기술발전에 대해 우리 시대에서 반드시 알아야 할 양과 음에 대해 철저히 교육하고 양심과 도덕성을 잃지 않으며 좋은 가치를 만들기 위한 자원으로써만, 기술을 이용할 수 있도록. 이러한 교육은 반복적으로, 기술의 발전과 함께 항상 업데이트되어 지속적으로 이루어져야 한다고 생각함
13	인구, 기후, 식량위기 대응 관련 기술규제
14	규제 거버넌스(예견적, 민첩, 참여성, 데이터기반 등)에 대한 의제 포함 필요
15	모든 주체가 공감하고 오래 지속될 수 있는 규제가 필요
16	시장 중심적 메커니즘에 따른 기술진보와 개선 관련 내용이 중요함. 기술규제의 핵심은 올바른 방향성 내에서 기술 개발과 진보가 이루어지도록 하는 것이므로, 규제 개선을 통한 시장 활성화 여부를 확인이 필요

17	여타 국가들과 비교하여 경쟁력있는 산업을 선정하고 해당 산업의 기술 규제 완화에 대한 논의가 필요
18	거의 모든 주제들을 잘 다루고 있는 것 같음
19	본 내용은 기술규제 관련 정책방향에 대한 조사가 목적인 것으로 시기적으로 볼 때 전방위적으로 매우 시급하다고 볼 수 있음(이전부터 연구 등으로 준비되어 왔어야 했음). 또한 기술 및 관련규제 등의 의제를 해결하는 것은 이미 복잡하고 난이도가 높아 지속적이고 적극적 연구를 통한 정책 및 사업화의 실효성 제고 및 기술규제정책 실현이 매우 필요함. 이는 또한 글로벌 패러다임 대응에 해당하기도 함 (III. 규제인프라 및 규제 거버넌스와 관련) 기술규제에 대한 인프라 및 거버넌스의 전방위적인 개별적 세부조사항목을 포함하고 있음. 따라서 세부적인 조사항목을 종합적으로 아우르는 통합적 컨트롤타워에 대한 사전적 준비-연구, 정책, 사업-가 필요해보임. 즉 종합적(개발-구축-유지-관리-운영) 체계에 대한 선제적 준비에 해당함 공공-민간 등을 포함한 기술규제 관련거버넌스의 종합적 체계에 해당한다고 볼 수 있는 통합적 컨트롤 타워(comprehensive control tower)의 기능은 '실패하지않고 실용화할 수 있는 지속가능성'을 말함. 이에 대한 개념 정립/아키텍처 구축/ 종합연계-사후관리체계 등을 통한 거버넌스-경제적 효과(비용/편인)-실용화의 융합개념 정립과 체계조성에 대한 사전적 준비(연구 등)가 이에 해당할 수 있음
20	기술규제 관련 과학기술 연관성이 크므로 과학기술자의 규제 관련 참여를 활성화하여 전문성이 큰 분야에 대한 대비와 함께 기술규제의 과학기술과 산업의 발전, 관련분야 인력양성 및 과학기술정책과의 부합성을 종합적으로 검토할 필요성이 있음 또한, 국무조정실 및 각 부처에서 규제관련 업무 혹은 전문위원회의 위원으로 활동했던 전문인력을 적극 활용할 필요가 있어 기술규제와 전문가 활용에 대한 종합적인 전략수립과 추진의 필요성이 큼
21	규제대응형 표준기술개발
22	국가별 기술규제 비교연구
23	특허 등 기술의 통합적 운영관리 방안 기술의 수요자 접근 수월성 확보 방안 등
24	녹색성장(혹은 탄소중립) 달성을 위한 기술규제의 완화 및 강화관련 연구
25	기술규제의 정의 및 범위 확정
26	다 언급해서 특별한 의견 없음
27	핵심 기술에 대한 지원/보호 방안
28	기술규제 수용성 강화
29	신기술 관련 규제 로드맵 마련이 필요
30	기술규제는 기술탈취와 해외유출 방지를 최대화하고, 소비자에게 직간접적으로 영향을 미치는 기술의 경우 소비자보호를 강화하는 방향으로 발전시킬 필요가 있음. 사전적으로 기술발전을 저해하는 규제는 최소화하는 것이 바람직하다고 판단함.

정부부처 공무원 19명 의견 제시	
1	신기술 관련 접목 연구에 대한 국가차원의 지속적이고 적극적인 지원이 필요함
2	기술 규제에 대해 일반인이 이해하기 어려움짐에 따라 일련의 기술들이 도덕적 민주적 문제를 제기함에도 규제하기 어려워지는 실정. 수요자 의견을 반영한 기술규제 설정방향이 필요
3	규제에 대한 전반적인 생각을 기술 1. 새로운 기술이 생기면, 그를 안전하게 관리하기 위한 규제를 어떤 방향으로 마련할 것인지, 빠르게 판단하여 진행할 필요가 있다. (새로운 기술들은 빠르게 변형되고, 그 영향력은 크기 때문에) 2. 규제를 관리하는 공무원들의 교육이 필요. 규제를 풀어도 그것을 관리하는 공무원들의 마인드가 바뀌지 않으면, 규제는 그대로이다. 3. 규제를 부처별로 평가하는 것은 의미가 없음. 각 부처에서 관리하는 규제들은 각기 다르기 때문에, 새로운 기술 개발로 규제를 더 만들어야하는 부처에서는 올바른 규제를 만드는 방향으로, 규제를 풀어야 하는 곳은 푸는 방향으로 가야함. 4. 현재 안전규제는 행안부에서 규제개혁은 국조실에서 진행중인데 통일 필요
4	현재 제시된 의견만 해결하기에도 많은 시간이 필요하므로 현재 리스트업 된 의견들에 먼저 집중할 필요가 있음
5	제시된 것으로 충분
6	부처 통합 지원 등 국민입장에서의 규제 혁신
7	신산업 위주의 기술규제 의제 발굴이 중요해 보입니다.
8	신기술 적용과 관련하여 외국과 비교한 지표 개발이 필요하다고 생각함
9	ISO, IEC, ITU 등 국제기준과 맞지 않게 운영되고 있는 우리나라의 기술규제를 조속히 정비할 필요가 있음
10	기술규제는 국내 기술규제와 무역장벽으로 활용되는 TBT간의 조화 여부에 따라, 국내산업에 미치는 파급력이 커서 산업별로 차별화된 접근이 꼭 필요한 분야라고 생각함
11	기술규제 사후평가를 위한 체계 구축 필요
12	전문성이 부족해 따른 제안드릴 의제는 없음
13	현재규제 재정비
14	전 부처에 걸친 규제를 아울러 발굴할 수 있는 전문기관의 설립
15	규제의 적용성을 높이기 위해 규제의 유연성 측정
16	기술규제에 대한 기업의 수용성 제고 및 지원을 위한 정부 시스템 개선 노력
17	특히 기술개발 스타트업 회사와 관련하여 정부의 과감한 지원과 규제 혁신, 원활한 소통 등이 중요하다고 생각됨. 여러 스타트업 회사 대표들로부터 의견을 들은 뒤 스타트업을 위한 주요 의제를 발굴하는 것도 좋아보임
18	에너지 전환
19	기술규제 개선에 따른 위험도 감소 방안 연구

부록 2. 기술규제 의제 카드 목록

1) [기술·산업별 규제] 환경변화에 대응하는 주요 기술·산업별 규제체계 개선

(예) OTT산업 육성을 위한 규제 거버넌스 구축

의제명	OTT산업 육성을 위한 규제 거버넌스 구축
현황 및 필요성	개별 부처마다 OTT 관련 별도의 법안을 마련 및 검토 중으로, 2020년 관계부처 협동으로 발표한 「디지털미디어 생태계 발전방안」의 기본 원칙인 최소 규제 원칙과 충돌
규제자	과기부, 방통위, 문체부, 공정위 등 7개 부처
피규제자	OTT산업관련자
관계법령 또는 제도정책	- 디지털미디어 생태계 발전방안(관계부처 합동, '20.6)에서 과기부, 방통위, 문체부, 공정위 포함 7개 부처가 OTT에 대한 최소규제 원칙과 지원 방향에 합의 - 과기부 「전기통신사업법」 개정('21.9)으로 OTT 서비스를 특수한 유형의 부가통신역무로 분류 - 최근 문체부 영상미디어콘텐츠법(안) 추진, 방통위 시청각미디어서비스법(안), 공정위 온라인플랫폼 - 공정화법(안) 등 각 부처에서 OTT 사업자에 대한 규제를 추진하고 있음 - 과기부 「전기통신사업법」→ 특수유형부가통신사업자의 기술적 조치 등 - 공정위 「온라인플랫폼공정화법(안)」→ 플랫폼 중개사업자의 불공정거래행위, 사업자 간 분쟁해결, 위반행위에 대한 공정위의 조사·처리, 온라인 플랫폼 중개사업자의 손해배상책임 등 - 문체부 「영상미디어콘텐츠법」→ ‘영상미디어콘텐츠’ 개념 신설 등 - 한국음악저작권협회 「음악저작물 사용료 징수규정」→ ‘영상물 전송서비스’ 사용료율 신설
국내외 동향	- 최근 OTT의 이용률은 50%를 넘는 등 관련 시장은 빠르게 성장하고 있고, 이를 통해 영화, 방송영상물, 실시간 영상 등의 영상콘텐츠들이 종합적으로 유통되며 기획·제작 등 단계에서도 콘텐츠의 영역이 통합 - OTT 글로벌 기업이 국내 시장에서 급성장하고 있는 한편, 미디어 영역이 확대되어 내수 기반 규모의 경제 구현에 한계
문제점	(과기부 ↔ 문체부 ↔ 방통위 ↔ 공정위) 부처별 OTT 관련 법안 추진으로 부처 간 조정 필요
기대효과	OTT 산업 육성 및 관련 서비스산업 활성화
기타 고려사항	
참고문헌	최해욱 서승환 외, 2021. 신산업 분야별 규제혁신 수요 조사·분석- 비대면산업 규제이슈 조사·분석 -, 한국법제연구원

(예) 데이터 주권에 대한 국가별 사회적 수용성 검토

의제명	데이터 주권에 대한 국가별 사회적 수용성 검토
현황 및 필요성	- (현황) 정보 주체인 개인의 자기 결정권을 강조하는 '데이터 주권' → 국가별로 데이터 주권에 대한 초점이 다르게 나타남 - (해외) 개인정보자기결정권을 전제로 여러 금융·정부 기관 등에 흩어져 있는 개인 정보를 모아 다시 '개인'에게 전달하고, 데이터 제공에 대한 대가로 금전적인 인센티브를 제공하는 등 방안을 모색 → 정보 주체에 어떤 데이터를 공개할 것인지 선택권 부여 → 데이터 수익화가 목표가 아니라 마이데이터의 잠재성 파악, 정보 주체인 개인에 대한 편의 제공, 개인의 데이터 주권 회복이 궁극적인 지향에 동의한 이후 데이터의 활용 권한을 기업에 넘기는 구조 - (국내) 개인이 약관에 동의한 이후 데이터의 활용 권한을 기업에 넘기는 구조 → 개인화된 금융 서비스를 만들고자 하는 '기업'이 마이데이터 사업자로 허가받아 사용자에게 '최우선'으로 선택받는 앱이 되는 것에 초점이 있음 - (마이데이터 문제점) 개인정보 자기결정권 강화에 대한 고려 부족, 사용자 활용도가 떨어지는 기능, 지나치게 어렵고 복잡한 정보제공동의절차에 대한 개선 필요
규제자	금융위원회, 추후 확대
피규제자	- 마이데이터는 현재 금융권에서 활용하지만 추후 의료, 헬스, 행정, 교육 등 여러 분야로 확대 가능 - 개인정보 활용 기업
관계법령 또는 제도정책	마이데이터 제도
국내외 동향	- (유럽) 개인정보보호규정(GDPR) 제정으로 개인이 데이터를 삭제하고 이동하는 등의 권리를 가짐. 개인정보보호관리체계(PIMS)와 PDS(Personal Data Store)라 불리는 시스템은 정보 주체가 본인 의사로 개인 정보를 축적·관리하거나 위탁하는 역할을 수행. 마이데이터 사업 라이선스를 사업자가 아닌 자자체나 민간의 자율성에 맡기고 시스템의 관리 운영에 라이선스를 부여할지 등을 고민 - (미국) 마이데이터를 소비자 권리로 규정하고 2011년부터 정부 주도로 '스마트 공시'라는 사업을 시행해 마이데이터를 위한 인프라를 구축. 2012년부터는 개인이 병원 의료 정보를 내려받아 이용할 수 있는 '블루버튼' 프로젝트를 전 국민 대상으로 시행
문제점	- 마이데이터 서비스를 이용하려면 사용자가 여러 차례 필수동의 절차를 거쳐야 하는데, 약관과 동의 문구가 복잡하고 어려워 사용자가 완전히 이해하기는 사실상 불가능 → 마이데이터 서비스 사업자마다 사용자 이해도를 높이려고 노력했지만 자칫 규제에 어긋날 수 있다는 우려 때문에 대부분 사업자가 비슷한 동의 절차를 구현
기대효과	- 성공적으로 정착할 경우 산업전반의 디지털 및 데이터기반 경제로의 전환이 본격화될 것으로 기대 - 현재 금융 분야에서 시행되는 마이데이터는 오픈뱅킹, 오픈파이낸스와 자연스럽게 융합되고, 나아가 의료, 교육, 유통 등 분야와 융합하며 정보주체에게 초개인화 서비스를 제공하는 'My Platform' 서비스로 진화할 것이라 기대하고 있습니다. 특히 의료 마이데이터와 자연스럽게 연계될 경우 포용적 의료, 금융과도 이어질 수 있으리라 판단
기타 고려사항	- "현행법 범위 내에서는 충분한 수준의 개인정보 이동권을 구현하기에는 한계가 있다. 특히 신정법에 의해 추진되고 있는 신용정보 전송요구권과 마이데이터 사업들은 정보주체의 권리 보장 측면보다는 산업 활성화에 초점이 맞춰져 있다." (전문가 의견)

의제명	데이터 주권에 대한 국가별 사회적 수용성 검토
참고문헌	- EU 개인정보보호법: GDPR을 중심으로 - 데이터주권 확립, 개인정보 이동권 법제화가 우선 https://www.inews24.com/view/1399793 - “마이데이터 일부 규제 효용성 떨어져” vs “취지 살려야” https://m.etnews.com/20220217000061?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyljtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D - “데이터 ‘활용’과 ‘침해’는 다르다…거버넌스 관한 강화 필요” https://ieec.kdi.re.kr/publish/naraView.do?fcode=00002000040000100001&cid=11789 - 우리나라 핵심 성장 동력 될 마이데이터, 규제와 보호의 본질 고민하며 ‘My Platform’으로 나아가야 https://www.monthlypeople.com/news/articleView.html?idxno=269819 - 마이데이터 시행 1달 지났지만 규제에 발목 잡힌 인슈어테크 https://biz.chosun.com/stock/finance/2022/01/26/LX3IJPYB5ZG3NCHX52SGVYIVHI/ - 미국·유럽 ‘개인’에게 정보 주권 돌려주기 http://economychosun.com/client/news/view.php?boardName=C00&t_num=13610593

(예) 디지털 전환에 대응하는 의약품 인허가 제도 구축

의제명	디지털 전환에 대응하는 의약품 인허가 제도 구축
현황 및 필요성	- (시장규모) 세계 디지털 치료 시장은 2020년 21억1780만달러(2조4800억원)에서 2025년 69억460만달러(8조800억원)로 커질 전망 - (국내 현황) 모바일 어플리케이션이나 가상현실, 증강현실 기술을 기반으로 한 디지털 치료기기가 개발되고 있지만 의료기기로 허가받은 디지털치료기기는 아직 없음 - (정책 대응) 식품의약품안전처는 2020년 디지털 치료제 허가·심사 가이드라인, 2021년 임상시험계획서 작성 가이드라인¹⁾ 발간 - (이슈 중요성) 웰니스 서비스와 의료서비스의 중간단계에 위치한 것은 물론 위기개입 서비스, 개인정보보호 등 맞물려 있는 문제가 많기 때문에 규제기관 입장에서선 선불리 진입을 허가하기 어려움 - (파급성) 디지털치료제는 SW 특성상 기존 치료제 대비 독성 및 부작용이 적고 일반의약품과 같은 제조, 운반, 보관을 요하지 않아 저렴한 비용으로 대량 공급이 용이하여 의료비용을 낮출 수 있음
규제자	식품의약품안전처, 심평원, 한국보건 의료연구원
파규제자	디지털헬스(디지털치료제 개발) 기업
관계법령 또는 제도정책	제조업허가 및 품목 제조 허가, GMP 인증 및 소프트웨어 의료기기의 특례, 판매업 신고, 급여 결정 절차
국내외 동향	- 2020년에 들어 미국, 영국, 독일, 호주 등은 코로나 팬데믹 상황에서 정신질환 관련 디지털 치료제 규제를 대폭 완화하거나 국가 의료보험으로 디지털 치료제에 대한 비용을 지불 〈주요국 유사 규제〉 - FDA의 Pre-Cert 제도, 혁신의료기기 수가제도, 독일의 DVG, 일본 PMDA와 같이 빠른 시일내에 제품을 출시하고 현장에 적용할 수 있는 제도 정립 - 예 : 독일의 '디가(DiGA)' - 독일 내 제품 허가를 받으면 일년 간 시범적으로 회사에서 요구한 보험을 적용해 주고 그 뒤 효과를 판별. 효과가 있었다면 영구 수가로 지정되지만 효과가 없었다면 수가 적용에서 퇴출
문제점	- 디지털치료제를 의료품과 동일한 인허가 체계에 적용 - 허가와 급여 등재를 구분하는 방안이나 비급여를 통한 선제적인 진입 등의 방안 고려 〈활용 대상〉 - (미국) 디지털 치료기기 사용 대상이 메디케어 가입자(65세 이상 노인) - (영국) NHS 환자(18세 이상 정신질환자), 독일 - 건강보험 가입자
기대효과	정성적 기대효과(기술/산업/비용/편익) - 디지털치료기기 생태계가 조성되면 헬스케어 산업 전체가 도약하는 계기로 작용 - 2025년 87억 달러에 달하는 글로벌 산업 규모로 성장 추정 (국내 - 2023년 3000억 원 규모 추정) - 북미, 유럽, 아시아-태평양 순으로 디지털 치료제 시장 규모가 형성될 것으로 예상
기타 고려사항	- (제도) "디지털 치료제 기술 성장을 위한 인프라 구축 전략을 통해 데이터 프레임워크와 법적·제도적 절차를 개선할 필요가 있다. 글로벌 디지털 치료제 시장을 선점하기 위해서는 정신건강, 만성질환, 국가 R&D 사업 등 주요 기술개발을 지원해야 한다" - (평가) "국내 기업이 글로벌 시장에 쉽게 접근할 수 있도록 미국·유럽 등 각국의 주요 규제에 대한 연구와 디지털 치료기법에 대한 임상적·경제적 평가지침이 마련돼야 한다"

의제명	디지털 전환에 대응하는 의약품 인허가 제도 구축
	- (리스크 관리) "디지털 치료제로 발생할 수 있는 부작용에 대한 리스크관리 프로세스, PMS(시판 후 사후관리) 방식, RVD(실사용데이터)와의 연동, 향후 마이데이터 산업과의 연계 등은 식약처, 보건복지부, 심평원, 한국보건 의료연구원 등에서 함께 장기적으로 고민할 필요가 있다" - (사회적 공감대) "패스트트랙을 주더라도 건강보험 재정에 대한 특례를 주는 것이 된다면 충분한 설득이 될 수 있을 지는 의문이다"
참고문헌	- Survey for Government Policies Regarding Strategies for the Commercialization and Globalization of Digital Therapeutics - 제1호 국산 디지털치료제 등장 위한 필수전략은? https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2018630 - 디지털치료기기 규제 완화해야 VS "규제 아닌 원칙의 문제" https://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=2016054 - 국내 디지털 치료제 기업, 100억 이상 투자 유치 http://www.hitnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=37436 - 여전히 높은 디지털치료제 허가 장벽...해법 찾기 분주 https://www.medicaltimes.com/Mobile/News/NewsView.html?ID=1144036 - [디지털 헬스케어와 법] ① 디지털 치료제의 인허가와 급여 이슈 http://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=7559

- 1) 가이드라인은 의학적 장애나 질병을 예방, 관리 또는 치료하기 위해 환자에게 근거 기반의 치료적 개입을 제공하는 디지털치료기기의 제조·수입 허가·인증, 기술문서 등 심사, 임상시험계획승인 등에 적용

(예) 고준위 핵폐기물 안전성 확보를 위한 기술규제 체계 마련

의제명	고준위 핵폐기물 안전성 확보를 위한 기술규제 체계 마련
현황 및 필요성	- 탈원전 정책 폐기(국정과제)로 인해 원전산업 육성 가속화 예정 - 이에 따라 고준위핵폐기물 증가할 것으로 전망 - 반면에 고준위 핵폐기물을 처리 및 저장할 수 있는 기술 역량이 부족하고, 표준에 대한 논의가 아직 되어 있지 않음 - 부지선정시 사회적 수용성 문제가 발생할 가능성이 매우 높음
규제자	- 원자력안전위원회(안전정책과, 방사선안전과) - 한국원자력안전기술원, 한국원자력통제기술원, 한국원자력안전재단, 한국수력원자력 - 산업부(원전환경과)
피규제자	- 원전산업 - 일반 국민 - 원전 관련 교수 및 공공기관 연구자
관계법령 또는 제도정책	- 원자력 안전법 - 방사선폐기물 관리법
국내외 동향	- 국제원자력기구 (사용 후 핵연료 관리 안전 및 방사성 폐기물 관리 안전에 관한 공동협약) - 영국 1999 원자로 규제 - 원전해체과정의 환경영향평가(EIADR) - 미국 원자력규제위원회(USNRC), 산업안전보건청(OSHA), 교통부 협력 수행, 환경정책기본법(NEPA) 환경평가 - 독일 연방환경 자연보전 원자력안전청 - 관리 투명성 및 재정 확보 강조 - 일본 전기사업회규칙에 따라 폐로시 비용을 전기가격에 반영하도록 함
문제점	- 법적: 해체에 대한 법적 정의 모호 - 거버넌스: 기관의 독립성 부재, 전담 조직 필요, 기관 간의 협력(국토부, 원안위 등) - 사회적 수용성: 이해관계자 참여 부족 - 환경영향평가에 사회경제적 영향평가 간과 - 비용부담을 위한 제도적 기반 부재
기대효과	- 안전한 원전 활용에 기여 - 원전 지역에 사회적 수용성 개선
기타 고려사항	발전관련 법령(에너지법, 전기사업법, 전원개발촉진법, 소변전설비 주변지역의 보상 및 지원에 관한 법률)
참고문헌	- 환경운동연합(2021.11.19.), “원자력 팩트체크_원전이 안전하다는데 사실인가요?”, http://kfem.or.kr/?p=220396 - 윤순진(2014), 우리나라 원전 거버넌스의 과제와 방향, https://www.chosun.com/opinion/contribution/2022/04/18/CIS4W5K5CNEJHNQZXNQONHOO3U/ - 산업통상자원부(2021), 제2차 고준위 방사성폐기물 관리 기본계획 - 이순태(2018), 원자력 발전의 친환경적 사후처리를 위한 법제 개선방안 연구

(예) 에너지 안보를 위한 기술규제 개선 방안: 핵융합에너지 기술개발을 중심으로

의제명	에너지 안보를 위한 기술규제 개선 방안: 핵융합에너지 기술개발을 중심으로
현황 및 필요성	- 최근 러시아-우크라이나 사태로 에너지 안보가 중요한 화두 - 우리나라는 천연자원은 부존량이 적어, 에너지원 확보에 어려움이 있기 때문에 기술을 통한 에너지 안보전략 수립이 필요 - 그 중 하나의 대안으로 핵융합에너지가 주목받고 있음 - 핵융합에너지 기술수준은 극초기상태이며, 법제나 규제에 대한 기반이 거의 전무한 상황임
규제자	과기부(거대공공연구협력과)
피규제자	- 핵융합기술개발 관련 기업 - 한국수력원자력
관계법령 또는 제도정책	- 핵융합에너지 개발진흥법 - 4차 핵융합에너지 개발진흥 기본계획(22~26)
국내외 동향	첨단 핵융합 연구장치 및 관련 연구시설 신규 확충(영국, 중국, 일본, 미국)
문제점	- 핵융합기술의 특성을 반영한 안전에 대한 법제 부재(현재 원자력안전법에 따름) - 기술표준, 안전평가 방법론, 리스크 평가 등 규제 체제 미비 - 기존 원전보다 많이 발생하는 삼중수소 관리 개편 필요 - 국제협력과 관련된 기술공동개발을 고려하지 못한 규제 체제
기대효과	- 핵융합 기술 역량 확보 - 에너지 안보 확보 - 핵융합 산업 활성화
기타 고려사항	- 원자력 안전법 - 원자력 진흥법
참고문헌	- 도현재(2003), 21세기 에너지안보의 재조명 및 강화 방안 - 김은정(2016), 에너지관련 정책과 법제의 개선방안에 관한 연구 - 과기부(2021), 제4차 핵융합에너지 개발진흥 기본계획

(예) 디지털 기술 기반 에너지 융복합 서비스 시장 확산을 위한 제도 개선

의제명	디지털 기술 기반 에너지 융복합 서비스 시장 확산을 위한 제도 개선
현황 및 필요성	- 소매전력거래 시장이 단계적으로 개방될 것으로 전망되면서 에너지 시장이 크게 성장할 것이라는 예측 - 글로벌 에너지 시스템은 빠르게 디지털 전환이 되고 있고, 이와 관련된 융복합 서비스가 개발됨에 따라 이에 대응하는 규제 기반 마련이 필요함
규제자	산업부
피규제자	지능형전력망 사업자
관계법령 또는 제도정책	- 지능형전력망 구축 및 이용촉진에 관한 법률(제2차 지능형전력망 기본계획) - 전기사업법 - 정보통신기반 보호법
국내외 동향	- 독일 「에너지전환의 디지털 전환에 관한 법」, 독일측정포인트운영법 - AMI 기업 사업 운영 관련 법률 - 미국 「공공유틸리티규제정책법률」마련
문제점	- 자동화된 의사결정으로 인해 전력요금에 대한 법적분쟁이 발생하거나 계통운영에 문제가 발생하면 책임소재를 구분하기 어려움 - 법인 전기사용 정보에 대한 규제 규정이 명확하지 않음 - 실시간 정보 교환을 위해서는 일원화된 자료 수집체계가 마련되어야 하는데, 전력거래소와 한전으로 이원화되어있음 - 분산자원이 증가하게 될 경우, 배전단에서 다양한 문제(간헐적 발전으로 인한 에너지 부족 혹은 과부하)가 발생할 수 있는데 이를 대응할 수 있는 제도적 기반 부족
기대효과	- 에너지 신산업 육성 - 전력시장 활성화 - 국민 에너지 수요 관리 인식 개선
기타 고려사항	
참고문헌	유재국(2021), 전기사업의 디지털 전환을 위한 쟁점과 과제

(예) 의약품 품목허가·신고·심사 규정 개선

의제명	의약품 품목허가·신고·심사 규정 개선
현황 및 필요성	- 해당 의제 관련 주요 이슈 : 팬데믹 이후 의약품에 코로나19 방역물품 등이 82.5%를 차지하는 등, 국내 방역물품 제조업체의 의약품 품목허가 및 신고 건수가 증대됨에 따라 규제 개선이 요구됨 - 기술규제 정책의제로서의 적합성: 上 - 의제의 중요성, 시급성, 파급성: 上 - 정부의 정책수요: 中
규제자	- 규제 주무부처: 식약처 - 규제 관리·위임 기관: 식약처
피규제자	- 관련 업종 및 기업: 의약품 제조·수출 기업 - 공공기관 - 일반 국민
관계법령 또는 제도정책	- 법령 조항: 「약사법」, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 - 유관 제도·정책: 의약품에 관한 기준 및 시험방법, 의약품 제조·품질관리기준 (GMP)
국내외 동향	〈주요국 유사 규제〉 - 미국 FDA OTC Monograph - 캐나다 Category IV Monograph - 호주 OTC Medicine Monograph - 일본 비처방의약품에 대한 제조 및 마케팅 승인기준
문제점	- 기업의 의약품 승인 및 등록에 대한 부담 가중
기대효과	〈정성적 기대효과〉 - 기업의 의약품 승인에 대한 부담 경감 - 코로나팬데믹 이후 국내 의약품이 시장에서의 경쟁력을 확보함에 따라 규제 완화를 통한 제조기업 지원이 요구됨
기타 고려사항	- 타 법령(규제)과의 관계 - 이해관계자 반응 등
참고문헌	- 식약처(2022), 「2021년 의약품 허가보고서」. - 김주희 외(2018), 「비처방의약품 허가 제도의 국가별 비교 연구 및 고찰」.

(예) 금융정보 활용 블록체인 플랫폼에 대한 자율규제 구축방안

의제명	금융정보 활용 블록체인 플랫폼에 대한 자율규제 구축방안
현황 및 필요성	- 금융위원회는 데이터, 블록체인 등 혁신금융서비스를 지원할 예정 - 금융데이터 수집·활용 인프라 및 보안 규제 개선 추진
규제자	금융위원회
피규제자	플랫폼기업(블록체인(분산원장)으로 금융 및 결제 데이터를 공유하는 기업)
관계법령 또는 제도정책	전자금융거래법 제22조(전자금융거래기록의 생성·보존 및 파기) 등 중앙 시스템에 의한 방식을 전제로 규정
국내외 동향	- 미국, 중국 등 핀테크 진입장벽 완화(네거티브 규제) - 주요국 중앙은행 CBDC(중앙은행 디지털화폐) 발행 검토
문제점	- 금융당국은 제재·감독, 6개 금융협회는 내부통제기준 제정, 금융사가 아닌 블록체인 플랫폼에 대한 자율규제 적용 한계 - 비금융권 금융서비스 기업 대상 자율규제기구에 자율규제 위탁으로 전환 (금융데이터 활용, 이용자 보호 등)
기대효과	- 블록체인 기술 적용 범위 확대 - 국내 기업 서비스의 글로벌 시장 진출 및 산업 활성화
기타 고려사항	- (이해관계자 입장) 금융당국(블록체인 기업 규제완화에 수동적), 금융사 협회(협회 내부 통제 기능 강화 요구), 비금융사(당국에 자율규제기구 인가 요구), 소비자(블록체인 금융서비스에 대한 인식 부족) - (주요 문제점) 블록체인 처리량 및 높은 네트워크 비용, 기술적 한계와 보안 문제 및 책임소재 미확립, 거래 자산의 안정성 및 유동성이 낮은 문제 등
참고문헌	- 코인데스크코리아(2019.09.04.), “블록체인협회 “금융위에서 ‘자율규제기구’ 인가받아 정통성 갖출 것”, https://www.coindeskorea.com/news/articleView.html?idxno=55742 - 주간동아(2022.04.15.), “미래 금융 이끄는 블록체인, 네거티브 규제로 기업 자율 보장해야”, https://weekly.donga.com/Library/3/all/11/3316810/1 - 토큰포스트(2021.11.06., “[기고] 디파이 주요 문제점과 과제”, https://www.tokenpost.kr/article-74866

2) [기술·산업별 규제] 유망 신기술·신산업 분야별 규제체계 개선

(예) 인공지능 알고리즘의 조작 의혹을 해결하기 위한 중립성, 투명성 확보 방안

의제명	인공지능 알고리즘의 조작 의혹을 해결하기 위한 중립성, 투명성 확보 방안
현황 및 필요성	- 알고리즘의 투명성에 대한 규제 화두 - 알고리즘을 어느 선까지 공개해야 하는지 투명성에 대한 해석에 대해 논란. 영업비밀이 침해된다는 관점과 이용자 보호의 관점이 충돌 - 이에 대한 법안발의도 최근 많아짐
규제자	금융위, 개인정보보호위원회, 과기부
피규제자	- 빅데이터를 이용해서 영업하는 플랫폼 등 빅테크 - 인공지능, 알고리즘을 이용한 서비스 제공하는 기업
관계법령 또는 제도정책	- 신용정보법, 개인정보보호법, 정보통신망법 - 유관 제도·정책
국내외 동향	- 유럽 GDPR의 설명요구권, EU온라인 플랫폼 공정성, 투명성 규정 ① (프로파일링 거부권) 정보주체는 개인정보의 자동화된 처리(프로파일링*)를 반대할 권리를 보유함 * 프로파일링: 금융상품 추천 등 모든 형태의 개인정보 자동화 처리를 의미 ② (설명 요구권) 정보주체는 AI 등 알고리즘을 기반으로 한 개인정보의 처리 과정 및 결과에 대해 설명을 요구할 권리를 보유 - 최근 류호정, 이원욱, 김남국, 윤영찬, 전해숙 의원이 관련법안 발의 - 네이버와 카카오의 경우 나름 알고리즘 윤리헌장, 검토위원회 등을 통해 검증 절차 추가 했으나 사회적 의혹을 해결하기엔 역부족
문제점	인공지능 알고리즘의 영업비밀의 범위에 대한 사회적 합의 필요. 가치중립성에 대한 최소한의 평가를 받을 수 있는 검증시스템 필요
기대효과	알고리즘 공개 범위에 대한 기업과 사회의 논란을 낮추고, 영업비밀을 지키면서 AI윤리성을 높여나갈 수 있는 방안 마련
기타 고려사항	- 데이터를 자산으로 볼 것인지, 데이터 분석에 대한 특허, 저작권, 영업비밀에 대한 논의도 활발해서 공통점과 차이점 고려할 필요. - 플랫폼 업체들은 알고리즘을 영업비밀로 여기고, 소비자 보호, 입점업체 관점에서는 권리가 침해된다는 입장
참고문헌	각종 법안, 미디어 자료, 인터넷기업협회 인터뷰 등

(예) 메타버스산업 진흥 자율규제 방안

의제명	메타버스산업 진흥 자율규제 방안
현황 및 필요성	- 과기정통부는 메타버스 활성화 및 블록체인 신뢰기반 조성을 계획 - 플랫폼에 대한 자율규제 방안 및 최소한의 제도적 장치 마련 추진 - 메타버스산업 진흥 법안에 자율규제 촉진 규정 포함
규제자	과기정통부, 문체부 게임물관리위원회, 방송통신위원회 등
피규제자	- 관련 업종 및 기업 - 이용자
관계법령 또는 제도정책	- 「메타버스산업 진흥법(안)」(2022.1.11., 김영식의원 대표발의), 「가상융합경제 발전 및 자원에 관한 법률(안)」(2022.1.25., 조승래의원 대표발의) 등 상임위 상정 - 온라인플랫폼 관련 규제, 게임물 관련 규제
국내외 동향	- 미국 오락 소프트웨어 등급위원회(ESRB), 유럽연합 통합게임심의기구(PEGI) 등 민간 자율 등급분류 심의 기구 - 과기정통부는 자율적 규제체계, 규제 신설 최소화, 법령이 부재/불분명할 경우 임시기준 마련을 3대 규제 기본원칙으로 하고, 3월부터 범부처 협의체에서 논의 중
문제점	- 메타버스에 게임물 규제 및 온라인 플랫폼 규제 적용 - 글로벌 표준을 고려한 규제의 완화 필요
기대효과	메타버스산업 활성화
기타 고려사항	- 온라인플랫폼 관련 규제, 게임물 관련 규제 - 과기부, 문체부, 방통위, 공정위 등 부처 간 조정
참고문헌	- 법률신문(2022.04.21.), “메타버스산업 진흥을 위한 법안의 입법 현황”, https://m.lawtimes.co.kr/Content/LawFirm-NewsLetter?serial=178180 - IT조선(2022.04.20.), “[메타버스ESG 2022] 과기정통부, 연내 자율규범 ‘메타버스 윤리원칙’ 수립”, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2022/04/20/2022042001413.html - 데일리안(2022.03.04.), “메타버스. 게임 분리 필요...규제보다 자율이 우선돼야”, https://m.dailian.co.kr/news/view/1089739 - 아시아경제(2022.04.25.), “[W포럼]플랫폼 자율규제에 대한 정부와 시장의 간극”, https://cm.asiae.co.kr/article/2022042210330627765

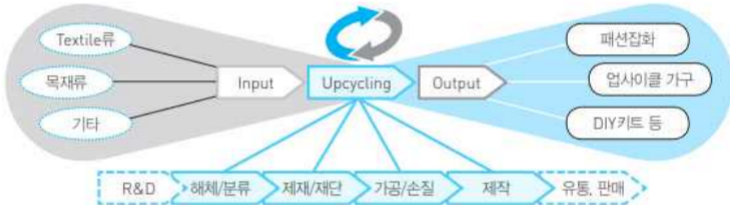
3) [기술·산업별 규제] 탄소중립 관련 산업 분야 규제체계 개선

의제명	탄소중립 관련 산업분야 규제체계 개선
현황 및 필요성	- 탄소중립은 이산화탄소 배출량을 최대한 감소시키고 흡수량은 증대하도록 하여 실질적인 배출량을 0 수준으로 낮추는 전지구적(산림 흡수, CCUS 등) 노력 추진 중 - 한국정부 또한 국제사회의 일원으로 경제성장과 국가경쟁력 제고를 위해 탄소중립 목표를 선언하고 온실가스 감축 및 배출량 0을 위해 노력 중에 있음 - 탄소중립을 위해 직접적 연관이 있는 산업(에너지, 철강, 수송, 건축, 환경기술 등)들은 중장기 전략을 세우고 온실가스 감축 노력 - 그러나 아직까지 기업들은 선언적인 수준에 그치고 있으며, 보다 적극적인 노력이 필요 - 산업에서 탄소중립 목표 달성을 위해 추진하는 R&D 및 혁신 활동에 있어 걸림돌이 되는 규제들이 새롭게 등장 * 예: CCU(화학적 전환) 관련 CO2 활용 기술 산업분류 규제 개선 필요
규제자	정부 각 부처, 2050탄소중립녹색성장위원회
피규제자	민간산업체, 공공기관
관계법령 또는 제도정책	- 탄소중립·녹색성장 기본법('22.3) 시행 - 2030 국가온실가스감축목표(NDC) 설정 : 2030년 까지 2018년 대비 40% 감축 목표 - 2050 탄소중립시나리오 : 순배출량 0 목표(화력발전 전면중단 또는 CCUS 등 기술의 적극 활용) - 2050탄소중립녹색성장위원회 신설 : 탄소중립·녹색성장 추진전략 및 탄소중립 기술혁신전략 수립
국내외 동향	- 주요국 탄소중립/NDC 목표 상향 조정 발표 - EU·미국 탄소국경조정제도 도입계획 발표 - 글로벌 기업의 RE100 선언
문제점	- 탄소중립 관련 R&D 단계에서 예측되는 선제적 규제이슈 발굴 및 규제 개선체계 구축 - 기후기술 관련 R&D 기획부터 상용화까지의 불합리한 규제 발굴·개선 필요
기대효과	- 탄소중립 달성을 위해 걸림돌이 되는 규제의 선제적 발굴 및 개선
기타 고려사항	
참고문헌	- 2050탄소중립녹색성장위원회 보도자료(2022.10.26.), 윤 정부, 탄소중립·녹색성장 비전과 추진전략 발표 - 2050탄소중립녹색성장위원회, https://www.2050cnc.go.kr/

4) [기술·산업별 규제] 디지털전환 등 외부 환경변화에 대응하는 국방분야 규제혁신

의제명	디지털전환을 위한 국방분야 규제혁신전략
현황 및 필요성	- 민군부처 공동기획으로 신산업 및 서비스 개발에 노력하고 있지만 여전히 국방분야의 규제이슈를 어떻게 다루어야 할지에 대한 논의는 공백인 상황 - 민군부처의 협력을 통한 신기술 개발을 통한 산업경쟁력 및 국방력 강화를 목표로 하고 있지만 이를 실현하기 위한 제도적 인프라는 취약한 상황 - 국방분야는 정부의 R&D지원을 통해 민군 부처의 공동투자 및 기술개발이 점점 증대되고 있음 - 디지털전환의 일환으로 데이터관련 중요성이 증대되고 있지만 실제 군 내부에서는 정보 업무는 보안업무에 치중되어 있어 이를 활용하기는 어려움 - 국방부는 현재 스마트 강군 건설을 위한 국방분야의 디지털 대전환에 착수한 상황이나 실제 이러한 변화의 실효성 향상을 위해서는 국방분야의 규제에 대해 검토과정을 거쳐야 함 - 국방부는 시설관리 분야의 조달체계관련 이슈 - 예를 들어 군급식 독점 조달체계 개선 요구에 따라 농축협 조달체계에서 경쟁조달체제로 전환하였지만, 실제로는 다른 문제들을 가지고 있음 *실제 군급식 부실의 원인이 부실한 조리 시스템과 엉성한 배식관리 문제로 지적됨 - 조달체계의 제도개선에 따라 경쟁조달체제로 전환되면서 대기업에게 유리하는 등의 문제 발생
규제자	국방부, 방사청
피규제자	민간산업체, 타부처(과기부, 산자부 등)
관계법령 또는 제도정책	- 범부처 국방과학기술위원회가 신설, 인수위 미래먹거리분야에 첨단방산 포함 - 국방부 조달체계
국내외 동향	
문제점	선제적 규제이슈 발굴 및 쟁점 파악필요
기대효과	- 국방분야 디지털전환을 위한 정책의 실효성 향상 - 국방분야 시설관리 분야의 조달체계 이슈 발굴 및 해결방안 제시
기타 고려사항	
참고문헌	정책브리핑(2022.2.23.) 국방 디지털전환으로 스마트 강군 건설 디지털 신시장 창출(국방부, 과학기술정보통신부)

5) [기술·산업별 규제] 순환경제 구축을 위한 산업별 규제체계 개선

의제명	순환경제구축을 위한 기존 규제 체제 검토 및 개선
현황 및 필요성	- (중요성) 전세계적으로 '채취-생산-소비-폐기'로 이루어지는 선형 경제구조에서 '생산-소비-관리-재생'으로 구성된 순환경제(circular economy)로의 전환 추진 - 순환경제에 대한 시대적 요구는 커지고 있으나 제도적 기반은 미비 - 대부분의 폐기물 정책과 제도가 산업구조 및 경제적, 거시적 흐름과 맞지 않고, 수출 및 수입을 포함하여 국내 폐기물 처리 과정 역시 현실을 반영하지 않은 법제화와 규제가 선행되어 일련의 단계에서 불법이 자행될 수밖에 없는 것이 현실, 폐기물 원료에 따라 개별법 존재, 이해관계자의 반발로 인하여 구체적 법령을 수정하는 것이 어려움 - (폐기물 산업) 폐기물 산업은 폐기물 수집·운반, 중간처리, 최종처리 및 재활용(재활용)으로 구분. 중간처리에 해당하는 소각시설과 최종처리에 해당하는 매립시설의 경우, 설비 확대와 신규업체 참여가 매우 어려워 진입장벽이 높은 편 / 폐기물이라는 이름에서부터 비롯되는 거부감, 민원 대상 사업이라는 고정관념 - (업사이클링 산업) 플라스틱을 비롯한 각종 업사이클링 산업은 도입기 단계로 중소기업 위주의 다양한 사업 형태로 구성되어 있으며, 타 소재 업사이클링 업체나 기존 폐기물 처리 업체 등 유관분야 업체들의 시장 신규 진입 가능성이 상존한다는 특성을 가짐  - 2018년 32.6억 달러에서 연평균 6.5% 성장, 2024년 47.6억 달러로 예상 - 재활용 플라스틱 제품에 대한 지식 부족, 원자재 및 플라스틱 폐기물 수집과 관련된 분쟁 이슈는 시장 성장을 저해 - 재활용, 업사이클링 등의 과정에서 기술혁신 도입 -> 기존 체제에서는 법적으로 허용되지 않거나 법적으로 규정되지 않는 사례 발생
규제자	환경부
피규제자	폐기물 산업, 업사이클링 산업 기업
관계법령 또는 제도정책	폐기물 원료(산업폐기물, 농수산·식품·축산 폐기물, 완제품 폐기물 등)에 따른 개별법
국내외 동향	<주요국 유사 규제> - (EU) 2015년 발효된 순환경제패키지에서부터 2020년 순환경제실행계획 -> 단순히 환경 유해제품 금지나 친환경적인 제품 사용을 권장할 뿐 아니라 경제 전반의 체질을 새로 설계 및 재편하는 것을 목적. 자원 투입, 생산, 사용을 거쳐 폐기에 이르는 기존 선형 경제 모델을 재활용이 포함된 순환경제로 전환하기 위해 생산 단계 전반에 대한 규제 마련
문제점	업사이클 산업이 더욱 활성화되기 위해서는 원료가 되는 순환자원의 처리와 수집이 원활하게 이뤄질 수 있도록 법제화가 필요
기대효과	순환경제 대응 산업구조 전환

의제명	순환경제구축을 위한 기존 규제 체제 검토 및 개선
기타 고려사항	- “업사이클 산업이 활성화되지 않는 기본적인 이유가 이와 같은 여러 가지 기존의 규제 법 그로 인해 사실상 자원을 수집할 수 없는 그런 문제가 있기 때문에 업사이클링이 활성화되지 않는다는 거죠.” - “폐기될 때 발생하는 탄소 배출량 이런 업사이클의 긍정적인 효과들이 사실 반영되지 않았습니다. 그래서 그러한 가치들을 좀 측정할 수 있는 편익 보상 체계도 같이 마련이 되면 좋겠다는...” (관련 기업의 전문가 의견)
참고문헌	- 폐기물 처리의 안정화 및 폐기물의 자원화 촉진을 위한 법제 개선방안 연구 - 폐기물의 재탄생 : 업사이클산업 육성 - 환경보호와 자원순환을 위한 산업과 문화의 융·복합 - 주목받는 '업사이클' 활성화 방안은? https://www.kctvjeju.com/news/view.kctv?article=k178681&listPage=i&page=7 - [이슈진단] 정부 '탄소중립' 규제 완화..."플라스틱 순환경제 '탄력' 받는다" https://www.biztribune.co.kr/news/articleView.html?idxno=263715

6) [수평적 제도·규제] 기술발전을 반영한 안전규제체계 개선

의제명	기술발전을 반영한 안전규제체계 개선
현황 및 필요성	- 사업장 내 안전의무 준수는 반드시 필요하며 이와 관련된 규제체계의 강화와 관련 규제 개선 필요 - 안전 관련 규제가 제대로 집행되지 않을 경우 규제 순응자와 불응자 간 심각한 형평성의 문제가 발생하게 되는 특성을 지님 - 더불어 양적 성장에서 질적 성장 시대로 전환되면서 해결해야할 시급한 문제는 거래비용을 최소화하고 효율적인 경제활동을 보장할 수 있는 정치제도와 행정체계 구축 필요 - 산업안전 규제의 실효성을 강화하여 기업의 비용부담을 최소화하면서 사업장 안전을 강화할 수 있는 방안 마련 필요 - 소비자제품안전규제 또한 국민 생활·안전에 필수적인 부분으로 제품생산 기술, 재료 등에 대한 규제 검토 및 개선 필요
규제자	산업부, 고용부 등
피규제자	민간 산업체, 피고용인 개인, 소비자
관계법령 또는 제도정책	- 산업안전보건법, 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률, 건설기술진흥법, 에너지이용합리화법 등 - 신산업·신기술 분야 규제혁신 추진방안(2018) - 규제개혁위원회 운영(1998~)
국내외 동향	- 영국은 위험성 평가에 기반한 산업안전 규제체계 구축하고 산업안전 규제집행 일원화 - 미국은 노동부에서 산업안전을 비롯한 규제집행 데이터를 수집하고 공개하는 등 증거 기반한 규제 집행정책을 수립
문제점	- 보다 효과적인 산업안전 규제의 집행을 위한 개선방안 마련 필요 - 4차산업혁명에 따른 혁신적인 안전기술 및 관리시스템 개발을 위한 규제 개선
기대효과	- 국민 안전과 산업보건, 생산환경 안전에 기여 - 산업현장에서 시스템 및 공정안전을 위한 최신기술 활용
기타 고려사항	
참고문헌	- 이종환 외(2016), 규제집행체계 개선방안 연구: 산업안전 분야를 중심으로, 한국행정연구원 - 자광석·김재영·김도년(2017), 소비자제품안전규제 개선방안 연구, 한국소비자원 - 이민창 외(2016), 산업안전보건의 규제제도에 관한 연구, 안전보건공단 산업안전보건연구원 - 서상윤·이상훈(2017), 4차 산업혁명시대의 산업안전혁신시스템, 2017 한국기술혁신학회 추계학술대회 자료집 - 전형배(2021), 산업안전보건법의 해석과 정책방향, 21(11), 월간노동리뷰, 노동연구원.

7) [수평적 제도·규제] ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향

의제명	ESG 확산에 대응하는 규제정책 방향
현황 및 필요성	- ESG는 선택이 아닌 기업의 생존과 성장의 핵심적인 요소 - ESG에 대한 국가 차원의 관심이 고조되고, 정부 단위의 ESG 제도화, 민간 분야의 적극적인 ESG 활성화 논의가 확대되고 있음 - ESG 개념을 포함하는 지속가능성 논의가 국내외적으로 확산되고 국가 단위의 ESG 법안 마련 추진, ESG 관련 기업 정보공개 등 제도화 논의 확산 - 특히 수출기업의 경우 해외 바이어가 요구하는 ESG 요건을 준수하여야 하고 관련 규제가 점차 강화되고 있으므로 이에 맞는 규제정책 방향 설정 필요성이 점차 높아지고 있음 - 대기업을 중심으로 ESG 선언 등 점차 확산되고 있으나, 중소·중견기업의 경우 현실적으로 비용 및 시간 등에 대한 어려움과 규제로 인해 ESG 도입에 어려움을 겪고 있음 - 특히 ESG가 광범위한 분야(환경, 사회, 거버넌스)를 포괄하는 만큼 연관된 기술규제 또한 다양
규제자	정부, 민간자율규제기관
피규제자	기업
관계법령 또는 제도정책	- 글로벌 규제/제도 : UN SDGs, GRI Standards, UN PRI, SASB Standards, TCFD, Conflict Minerals Regulation, EU FLEGT, Foreign Corrupt Practices Act 등 - 환경 관련 규제/제도 : 배출권거래법, 물환경보전법, 대기환경보전법, 폐기물관리법, 화학물질관리법, 화학제품안전법, 저탄소녹색성장기본법, 자연환경보전법 등 - 사회 관련 규제/제도 : 산업안전보건법, 중대재해처벌법, 근로기준법, 제조물책임법, 공정거래법, 하도급법, 개인정보보호법 등 - 지배구조 관련 규제/제도 : 상법, 자본시장법, 유가증권시장 공시규정, 기관투자자의 수탁자 책임에 관한 원칙, 청탁금지법, 외부감사법 등 - '21년 K-ESG 가이드라인을 발표하여 기업들의 ESG 경영과 평가 대응 및 산업 전반의 ESG 수준 제고와 활성화를 위한 가이드를 마련
국내외 동향	- '06년 UN PRI 지속가능성장 관련 6대원칙 발표 후, 주요국들은 ESG 정보공개 의무화, 공급망 실사 등 관련 규율 강화 추세 - 미국 환경 및 공급망 관리 등 법령 추진, 일본 ESG공시 의무화 기준 마련 및 환경 관련 기업보고 관련 규제 추진 - EU의 경우 산업공급망 대상 인권환경 실사 의무화 규제 추진 - 한국은 2030년 까지 상장기업 대상 단계별 ESG 정보공시 의무화 추진 및 ESG 관련 규제 법안 등 추진 - 글로벌 투자기관들이 ESG 관점 투자선언 - * ESG를 내재화 하나 책임투자 보편화, 투자기관의 기업 ESG 정보공개 수요 급증 (글로벌 증권거래소 ESG 정보공개제도) - 협단체 차원의 민간 이니셔티브 결성으로 자발적 대응
문제점	- ESG 관련 R&D 단계에서 예측되는 선제적 규제이슈 발굴 및 관련 규제 개선 필요
기대효과	- 기업의 사회적 책임을 넘어서 지속가능한 경영을 개선하고 나아가 인류문제 해결에 기여
기타 고려사항	
참고문헌	- 산업통상자원부 보도자료(2021.12.1.), 우리 기업의 ESG 경영을 지원하는 관계부처 합동 'K-ESG 가이드라인' 발표 - 관계부처합동(2021), K-ESG 가이드라인 - 설동근(2021), 한-EU ESG 입법동향과 기업적용사례 웨비나, 한국무역협회; IMPACT ON(2021.7.5.), 한국과 EU, ESG 관련법 뭐가 있나...ESG 입법동향 웨비나 재인용

8) [수평적 제도·규제] 화학물질 유해성 및 위해성 관리체계 개선

(예) 산업현장의 화학물질 유해성 및 위해성 관리역량 강화 방안

의제명	산업현장의 화학물질 유해성 및 위해성 관리역량 강화 방안
현황 및 필요성	- 화평법은 '13년 제정 이후 총 7번의 개정(타법개정 제외) - 기업부담과 소비자 안전 문제가 대립하며 세부내용 개정 - 신정부 국정과제로 유해화학물질의 지정 및 관리 차등화('24)가 이루어질 것으로 예상 * 연간 제조/수입량 1톤 미만의 화학물질 등록면제 확인절차 간소화, 연구개발 목적의 수입 화학물질 신고 면제 확인 요건 완화 ('22.3.16.시행) - 이 밖에 최근에 제정된 「화학제품안전법」('18년 제정), 「중대재해처벌법」('21년 제정)은 화학물질을 취급하는 기업이 화학물질 등록 의무뿐만 아니라 안전한 관리 전반을 책임지도록 높은 의무를 부여 - 이에 화학물질을 취급하는 산업현장의 화학물질 유해성 및 위해성 관리역량을 강화할 수 있는 방안을 연구하고 기업의 역량강화를 위한 정책적 지원을 논의할 필요가 있음
규제자	환경부, 식약처, 고용노동부, 산업부 등
피규제자	화학물질 취급기업
관계법령 또는 제도정책	- 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률(환경부) - EU REACH(신화학물질관리제도), RoHS(유럽전자제품유해물질사용제한지침), ELV(폐자동차처리지침) 등 - 미국 TSCA(독성물질관리법) 등 - 「화학물질안전법」(환경부), 「중대재해처벌법」(법무부 외)
국내외 동향	- EU REACH는 PPORD(제품공정R&D), SR&D(과학연구개발)에 따라 1톤 미만 물질의 승인/등록 의무 면제하고 있음 * Guidance on SR&D and PPORD(2017) - 미국 TSCA도 소량 화학물질(1톤 미만)의 면제 추진(LVEs)
문제점	산업현장의 화학물질 자체 관리역량을 보조할 수 있는 정책적 지원방안, 화학물질관리 전담기관의 유해성/위해성 관리 역량 강화, 소비자/기업 대상 사후 모니터링 강화 필요
기대효과	- 화학물질 산업현장의 관리역량 강화
기타 고려사항	- 타 법령(규제)와의 관계 - 이해관계자 반응 등
참고문헌	- 이진우, 장용준(2020), 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」의 무역 효과와 WTO TBT 협정과와의 합치성 분석, 한국국제통상학회. 등 - ECHA, https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/ppord_en.pdf/22a12900-ad27-454c-aedd-82972ef2f675 - EPA, https://www.epa.gov/reviewing-new-chemicals-under-toxic-substances-control-act-tsca/low-volume-exemption-new-chemical#:~:text=Certain%20categories%20of%20new%20low,undergo%20a%2030%2Dday%20review.

9) [수평적 제도·규제] 글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안

의제명	글로벌 기술규제와의 조화 및 전략적 대응방안
현황 및 필요성	- 새로운 기술 또는 산업에 대한 규제는 다수 국가가 채택하는 방향으로 규제 전략이 설정될 가능성이 높음 - 디지털 STRI의 국가별 규제 동질성 지수를 보면 호주, 일본, 유럽(영국, 이탈리아, 프랑스, 독일 등), 한국 및 캐나다가 규제 동질성 지수가 높음 (OECD, 2019) - 신기술 시장은 지역기반보다 글로벌 시장 기반으로 경쟁하므로 기술규제 정책 기획 시 글로벌 관점이 중요 - 그러나 기술 수명주기가 짧아지고 국제관계 및 정치적 이유로 인해 국제적 기준의 변동이 극단적으로 이루어질 가능성이 있기 때문에 글로벌 기술규제와의 조화와 더불어 전략적 대응 방안을 고려하는 것이 필요
규제자	각 국가별 정부, 국제기구
피규제자	한국수출기업
관계법령 또는 제도정책	- WTO/TBT협정에 있어 표준, 기술규정 및 적합성평가절차에 국제표준 채택을 의무화 - 국제 협약 및 협정 (기후변화 협약, 한태평양동반자협정 등) - 국제규제조화협약체 (ICCR 등)
국내외 동향	- CPTPP(포괄적점진적 한태평양동반자협정)는 수준 높은 디지털 무역 규범을 도입하여 회원국 간 디지털산업의 교역의 기반이 되는 규정 및 기준을 설정 - 식약처는 국내 코로나19 체외진단 의료기기 및 고위험성 병원체 검사시약의 자료요건 및 성능 기준이 WHO, 유럽, 미국 등의 기준보다 엄격하였기에 국제 기준과의 조화를 위해 '코로나19 체외진단 의료기기 허가/심사 가이드라인', '고위험성 감염체의 성능 평가 가이드라인' 개정 (2022.7.12.)(식품의약품안전처 보도자료) - 식약처는 '식약약 규제혁신 100대 과제' 중 국제조화를 위해 글로벌 식약약 정책 전략 추진단 구성 및 운영, 디지털 헬스기기의 국제적 규제기준 선도를 제시함(2022.8.11.)
문제점	- 국내 규제기관의 심사 및 허가 기준 국제 수준으로 향상 필요 - 글로벌 수준의 국제적 기술규제와 표준 기반 연구 및 도입 방안 필요
기대효과	- 기술규제 정책의 글로벌화
기타 고려사항	- 국내 산업 및 기술 역량, 환경 고려 - 이해관계자 및 시장 구조의 특수성 고려
참고문헌	- OECD(2019), "Barriers to trade in digitally enabled services in the G20" - 식품의약품안전처 보도자료(2022.7.13.), 「식약처, 글로벌 규제조화로 체외진단의료기기 제품화 지원」. - 식품의약품안전처 보도자료(2022.8.11.), 「식약처, '식약약 규제혁신 100대 과제' 발표」.

10) [수평적 제도·규제] 중소기업 규제차등제에 관한 연구

의제명	중소기업 규제차등제에 관한 연구
현황 및 필요성	- 중소기업은 전체 사업체 수의 99% 이상, 고용의 85% 이상을 담당하고 있을 만큼 국민 경제에 미치는 영향은 상당하므로, 규제개혁 정책 또한 대기업 중심에서 중소기업 중심으로 전환이 요구됨 - 대기업에 비해 불리한 중소기업의 규제 부담을 경감해주고 기업간 규제부담 수준의 형평성을 제고할 필요 - 중소기업의 창업에서 폐업까지의 경영활동 전반에 걸친 다양한 규제 부담이 기업간 형평성 문제와 규제환경 효율성 저하를 야기함 - 중소기업 규제 8,91건 중 규제형평성을 고려한 규제차등 적용은 137건(1.7%)에 불과(2015 규제개혁백서) * 실제 규제 도입 단계에서 중소기업영향평가가 중요한 절차적 요소가 아닌 단순 참고 사항으로 인식되고, 규제 입안자의 주관적 의견제시에 의존 된다고 평가
규제자	정부 각 부처
피규제자	중소기업
관계법령 또는 제도정책	- 행정규제기본법 중 중소기업 영향평가
국내외 동향	- 미국의 중소기업청은 규제차등화제도를 바탕으로 한 규제유연성법 실시, 규제비용 절감효과는 년 10억불 이상으로 나타남 - 영국은 영세기업 규제 모라토리엄 적용(micro-business moratorium)으로 규제 유예기간(3년) 적용 - 한국의 경우, '08년부터 중소기업영향평가제도를 실시 * 규제영향분석서 작성지침에 따라 중소기업 영향평가 항목을 추가하여 도입하고자 하는 규제가 중소기업의 경영 및 기업활동에 미치는 영향을 분석·평가하도록 함 * '13년 관련 지침 개정을 통해 중소기업에 과도한 규제비용 부담 및 규제 형평성 확보를 위한 대안 도입 가능성 검토 의무화
문제점	- 중소기업에 과도한 부담이 되는 규제의 재설계 및 구체적 운영방안 미흡 - 특히 기술개발 단계에서의 중소기업 규제부담 발굴 및 감소방안 필요 - 차등화를 적용한 규제를 통해 규제완화가 이루어진 경우 규제를 대신할 제도 부족
기대효과	- 기업 간 규제부담 수준 형평성 제고 - 중소기업의 건전한 성장기반 조성
기타 고려사항	
참고문헌	- 심우현 외(2018), 중소기업 규제 차등화, 경제인문사회연구회 협동연구총서 18-14-01, 경제인문사회연구회 - 안승구 외(2018), 중소기업 기술혁신 관련 규제현황 분석 및 정책제언 - 이종한 외(2012), 중소기업 규제형평성 제고를 위한 규제개혁방안, 한국행정연구원

11) [규제 인프라/규제 거버넌스] 리스크 관리 기반 규제연구

의제명	리스크 관리 기반 규제연구
현황 및 필요성	- 신기술의 빠른 보급 소요시간은 기술 리스크 환경의 빠른 변화를 야기하고, 기술 종류에 따라 막대한 경제적 파장을 가져오기도 함(WEF, 2017.9) - 미국의 생명윤리연구위원회(PCSB)는 신기술에 적합한 규제방식으로서 연구개발을 허용하되 잠재적 혜택과 리스크를 주기적으로 평가하는 신중한 경계접근(prudent vigilance approach) 방식 도입(조예진, 2022) - 이와 같이 주요국의 신기술 관련 규제 패러다임이 방어에서 관리로 전환 - 리스크 관리 기반 및 수단에 대한 선제적 연구가 필요하나 국내 신기술 리스크 연구는 간단한 사례 분석에 그치는 등 이론적 연구가 미진하고 정책적 함의 도출 결과가 전무
규제자	국무조정실 및 각 산업/기술분야 주무부처
피규제자	기업, 연구기관
관계법령 또는 제도정책	○ 금융혁신기획단·금융데이터정책과(2022.8.), 「금융권 인공지능(AI) 활용 활성화 및 신뢰확보 방안」 발표 - 금융 AI 데이터 라이브러리 구축 방안, 금융분야 AI개발활용 안내서 제작, 금융분야 AI 테스트베드 구축. 보안성 검증체계 구축 등 ○ 과기정통부(2021.11.23.), 인공지능 윤리기준 실천을 위한 자율점검표(안) 발표
국내외 동향	○ 국내 인공지능 활용 기업들의 AI윤리 관련 전담조직 신설(데일리임팩트, 2022.8.26.) - (LG) AI윤리이슈협의체 구성 및 윤리원칙 선정, (카카오) 기술윤리위원회, 기술윤리팀 신설, (네이버) 5대 AI윤리준칙 발표, AI리포트 발간 ○ EU의 인공지능 규제 프레임워크(EC, 2022.9.29.) - 리스크를 4단계로 분류(minimal risk, limited risk, high risk, unacceptable risk) - 시장에 출시된 인공지능의 리스크 수준에 따라 생산자 및 규제기관의 모니터링 및 시장 감시 기능에 대한 프레임워크 설정 ○ 미국의 인공지능 리스크 관리 프레임워크 (2022.8.18.) - AI 프레임워크 초안 발행 단계로, 유연하고 구조적이며 측정가능한 프로세스로 발전하여 각 기관/기업이 리스크 종류 및 강도에 맞게 적용할 수 있는 형태로 개발 중 - 인공지능 시스템의 핵심 차원과 생명주기, 주체 등 기술 분석, 프레임워크의 핵심 구성 요소 등 기반연구부터 수행
문제점	불확실성이 높은 신기술 리스크 특성, 식별, 관리, 감시 등에 대한 기반 연구 미흡
기대효과	기술발전에 따라 유연하고 리스크 강도에 따라 대응할 수 있는 리스크 관리 거버넌스 마련
기타 고려사항	기반연구 이후 정책 수립 단계 시 이해관계를 고려한 실효성 제고 방안 고려
참고문헌	- 조예진(2022.2), 「신기술 리스크규제에 관한 연구」, 한양대학교 박사논문. - WEF(2017.9), "Mitigating Risks in the Innovation Economy". - EC(2022.9.29.), Regulatory framework proposal on artificial intelligence. - NIST(2022.8.18.), AI Risk Management Framework: Second Draft. - 데일리임팩트(2022.8.26.), "가이드라인 마련, 전담조직 신설도... 'AI윤리' 다듬는 재계", https://www.dailyimpact.co.kr/news/articleView.html?idxno=84483 - 금융혁신기획단·금융데이터정책과(2022.8.), 「금융권 인공지능(AI) 활용 활성화 및 신뢰확보 방안」

12) [규제 인프라/규제 거버넌스] 기술규제 거버넌스 체계 개선

의제명	기술규제 거버넌스 체계 개선
현황 및 필요성	- 기술변화에 따른 새로운 규제수단의 검토 필요 - 기술규제 기준 전문행정청이 정한 행정규범 활용성은 지속적으로 증가하고 있으나 행정 구체화기능이 미흡하여 전통적인 법률유보이론과 충돌(최승필 외, 2017) - 과거 과학기술행정이 포괄할 수 없는 새로운 영역의 새로운 규제시스템 구성 및 정비를 위한 거버넌스 재구성 필요(김유환, 2016)
규제자	산업부, 국가기술표준원 등
파규제자	기업
관계법령 또는 제도정책	정보통신융합법, 산업융합촉진법, 규제자유특구법 개정안, 금융혁신지원특별법 제정안 등
국내외 동향	- 산업 및 기술분야별 기술규제 규제기관 상이 - 거버넌스 통합 차원의 기술규제 범위, 규제대상, 입법, 시행, 집행 및 사후관리 등의 단계별 조치에 대한 합의 부재 - 규제샌드박스 등의 시범사업 허가 및 승인이 협의체 구조로 되어 있어 단기적 조치로 대응
문제점	- 다학제 및 다양한 기술분야 전문가의 협동연구로 기술규제 생태계, 규제자 역할, 거버넌스 종합연구 수행 부족 - 기술별 국내외 트렌드 및 비교제도, 논의 구조 및 의사결정 구조 연구 필요
기대효과	- 기술규제 관련 전문 연구 및 대안 개발, 규제프레임워크 수립, 신속한 의사결정이 가능한 기술규제 거버넌스 연구
기타 고려사항	
참고문헌	- DFID(2004), Why regulatory governance matters, https://assets.publishing.service.gov.uk/media/57a08cc9ed915d622c001593/CRCpb2.pdf - 김유환(2016), 「과학기술규제의 특성과 규제거버넌스(Governance)의 재구성」, 『행정법연구』, (47), pp.239-267 - 최승필·김대인·임현(2017), 「제4차산업혁명에 따른 규제체제 및 거버넌스 개편 - 행정법 이론을 중심으로 한 접근」, 『한국법제연구원』.

13) [규제 인프라/규제 거버넌스] 기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구

의제명	기술규제 관련 이해관계자 갈등구조 연구
현황 및 필요성	- 도전적 혁신이 활발해질수록 이전 규제의 적용성이 저하되며 기술혁신으로 인한 새로운 리스크와 편익의 관점 조정이 필요 - 기존 기술을 둘러싼 시장과 신규 기술 및 시장 간의 리스크 및 갈등 관점에 차이가 발생하여 이해관계자 갈등구조 극심 - 국내에서 갈등 조정을 위한 '이해관계자협약' 절차를 적용하고 있으나 절차적 당위성만 지키는 수준으로 실제 갈등 조정을 위한 구체적인 방안과 인센티브가 부재한 현황(서지영·김명순, 2022)
규제자	기술산업별 관계부처
피규제자	기업, 소비자
관계법령 또는 제도정책	- 공공기관의 갈등 예방과 해결에 관한 규정 - 기획재정부 한걸음모델 - 4차 산업혁명위원회 해커톤모델 - 산업융합촉진법 상 갈등조정위원회
국내외 동향	- 기획재정부의 한걸음모델은 근거 규범이 명확하지 않아 이해관계자 협의 결과물이 정책적 의사결정에 연계되지 않는 경우 발생 - 산업융합촉진법 상의 갈등조정위원회는 실제 위원회 구성 및 운영 사례 부재 - 해커톤 모델 역시 합의안 이행 의무화가 없어 실효성이 낮다는 지적 이어짐
문제점	- 기술 및 산업 특성에 따른 이해관계 갈등 구조 특성 분석 필요 - 규제갈등 합의 및 조정 기능 개선 필요 - 갈등조정 및 협의 전문인력 양성 필요
기대효과	- 이해관계자 협의를 위한 다양한 대안 모색 - 이해관계자 갈등 조정 및 합의안의 정책 반영 방안 모색
기타 고려사항	사안에 따른 갈등 구조 유연성 필요
참고문헌	- 서지영·김명순(2022), 「기술규제 이해관계자협의의 활성화를 위한 제언」, STEPI Insight, 292호. - 정원준(2021), 「신산업 분야의 규제갈등 해결을 위한 제도적 대응방안 연구」, 한국법제연구원.

14) [규제 인프라/규제 거버넌스] 수요자 중심 규제소통 및 규제혁신 개선 방안

(예) 규제개혁신문고 활용을 통한 수요자 중심의 규제혁신 제고

의제명	규제개혁신문고 활용을 통한 수요자 중심의 규제혁신 제고
현황 및 필요성	- 수요자 중심의 규제개혁을 위해 규제개혁신문고를 만들었지만, 수집되는 신문고 내용 (다크데이터)의 활용목적과 활용방안 발굴 미비 - 규제개혁신문고를 통해 규제관련 다양한 의견 및 산업업 아이디어에 관한 비정형데이터를 수집하고 있지만 이를 정책에 환원할 수 있는 피드백 메커니즘 부족 - 수요자 중심의 규제개혁을 위해서는 수요자들이 니즈를 파악하여 제도개선에 반영해야 하지만, 현재 규제개혁신문고에 대한 활용 목적 및 방안이 미비한 상황 - 지속적으로 제기되는 제안사항 등 민원자들의 주요 내용을 분석하여 패턴을 읽어내고 이를 정책우선순위에 반영 필요 - 지금까지 소수의 정책결정자들의 주관을 개입시켜 해석과 적용하는 과정에서 주관적인 결과를 도출하는 데이터 패러독스 현상 존재 - 이를 극복할 수 있는 대안으로 과학적이고 객관적인 정책수립을 위한 데이터 발굴과 이에 대한 활용모델 제시 필요 - 규제혁신의 수용성을 높이기 위해 이해당사자 간 의견을 반영할 수 있는 정책적 보완장치 필요 - 특히 우리나라는 규제혁신 과정에서 속도감을 중시하여 제도 도입이나 성과창출에 집중한 반면, 이를 관리하기 위한 제도적 노력은 부족했음
규제자	국무조정실
피규제자	일반국민
관계법령 또는 제도정책	행정규제기본법
국내외 동향	- 우리 정부는 적극행정 등 규제개혁을 통해 수요자 중심의 국민체감형 규제제도 구축을 위해 노력하고 있지만, 여전히 체감도는 낮은 실정임
문제점	정부가 근거기반의 정책수립을 위해 수요자 중심의 데이터인 다크데이터를 적극 발굴하여 정책우선순위에 활용하여야 함
기대효과	수요자중심의 규제혁신
기타 고려사항	
참고문헌	이민호. (2021). 규제혁신 관점에서의 적극행정에 대한 이해. 한국지방정부학회 학술대회 자료집, 919-949.

(예) 정보 비대칭성 해소를 위한 규제 소통 체계 개선

의제명	정보 비대칭성 해소를 위한 규제 소통 체계 개선
현황 및 필요성	- 정부의 규제개혁 의지를 바탕으로 다양한 시도를 하고 있음에도 불구하고 기업 및 국민이 체감하는 개선 효과는 높지 않은 수준 - 규제 개선 과정에서의 의사소통이 제대로 이루어지지 않아서 규제자와 피규제자 간 정보 비대칭성이 발생하고, 이는 결국 낮은 체감도, 성과 확산의 실패 등으로 이어짐 - 중앙 차원의 규제개혁이 실제 현장의 규제·민원행정에 잘 반영되지 않는 경우 발생. 폐지했다고 발표된 규제 중에서 상당수가 후속조치 미비, 선례 답습 등으로 현장에 그대로 남아 있거나 개선하겠다고 발표했지만 관계기관 간 협의 지체, 발표 당시 검토 잘못 등으로 실질적으로는 개선되지 못하는 사례 존재(감사원, 2009: 83). - 규제 거버넌스 부족 - 규제집행을 담당하고 있는 행정부뿐만 아니라 입법부와 사법부 그리고 부처산하 규제업무를 담당하는 공공기관, 피규제집단까지 포함하는 네트워크 조직으로 어떻게 서로 협의하고, 협력하고, 조정하고 의사소통하는지가 중요 - 부처 간 협력 부족 - 부처 간 관계는 문제해결을 위한 상호의존적 정책공동체(policy community)의 관계가 되기보다는(Mandell, 1988), 상호 이해의 공유도가 낮고 경쟁적인 이른바 네거티브섬(negative sum) 게임 관계가 대부분(이희선·윤상오, 1999) → 융합산업에서 발생하는 기술규제의 경우 이러한 문제가 더욱 심각
규제자	관계부처
피규제자	기업 및 소비자
관계법령 또는 제도정책	행정규제기본법
국내외 동향	규제개혁 전달체계(regulatory delivery system)상의 문제가 있음
문제점	집행기관과 피규제자 간 직접적 소통채널을 설치하여 양방향 소통을 활성화할 수 있도록 규제를 설계하여야 함
기대효과	기업과 국민의 체감도가 제고되어야 투자 유인이 형성되며, 시장창출과 고용증대로 연결 가능
기타 고려사항	
참고문헌	- 규제의 불만 원인에 대한 연구: 민원인 및 공무원에 대한 인식조사를 중심으로 - 규제지체 해소를 위한 유연성 제고방안: 신산업을 중심으로 - 참여정부의 규제개혁에 대한 체감도 분석 - 기업들 "정부 규제개혁 여전히 불만족" https://www.sedaily.com/NewsView/265WIE11G

15) [규제 인프라/규제 거버넌스] 규제과학체계 구축 및 발전

의제명	규제과학체계 구축 및 발전
현황 및 필요성	- 안전성 입증을 위한 지원체계 구축은 규제혁신 정착화 대응의 핵심과제 - 신산업 및 서비스 창출을 위한 규제혁신의 최종목표는 안전성이 입증된 사업에 대한 법 개정이지만, 이에 대한 제도적 지원은 미흡함 - 특히 신산업 분야의 경우 해외에도 안전성 관련 기준이 이제 막 만들어지고 있는 상황이기 때문에, 이에 대한 해답을 찾기는 현실적으로 어려운 상황 - 따라서 안전성 입증관련 이해 당사자들의 인식차이 분석을 통해 현 시점에서 정책적 우선순위를 제안하기 위해 본 연구를 수행하고자 함 - 지금까지 정부는 규제혁신 과정에서 '속도감'과 '성과'에 높은 관심, 하지만, 이를 관리하기 위한 제도적 관심은 부족 - 혁신적인 제도도입에는 높은 관심을 가지지만, 이를 운영 및 관리하는 측면의 노력은 부족 - 신산업 및 서비스 창출을 위한 규제혁신과정에는 다양한 이해당사자가 연결되어 복합적으로 발전하는 등 제도도입과정에 있어 다양한 잠재적 이슈 발생 - 우리나라의 기술혁신형 혁신제도가 현재의 한계를 극복하고 제도적 선진사례로 발전하기 위해서는 안전성입증을 위한 인증체계 구축이 현 시점에서 가장 중요한 과제 - 이를 위해 현 시점에서 가장 논의가 되고 있는 주요 분야를 사례로 살펴보고 이에 대한 구체적인 대안 제시 필요
규제자	기술·산업 관련 부처
피규제자	산업계, 소비자
관계법령 또는 제도정책	- 규제자유특구 및 지역특화발전특구에 관한 규제특례법 - 유전자변형농수산물 표시 및 농수산물의 안전성조사 등에 관한 규칙
국내외 동향	
문제점	법제도적 개정을 지원해 줄 수 있는 안전성 입증 인증체계 미흡
기대효과	- 신산업 및 서비스 분야 기술혁신형 제도의 활성화를 통한 신산업 및 서비스 창출 - 신산업 및 서비스 분야 기술혁신형 제도 발전을 통한 경제발전과 고용창출 - 지역기반 인증체계 구축 등 지역경제 발전
기타 고려사항	
참고문헌	- 이명화(2020). 코로나 19 사태로 바라본 국가과학기술정책의 방향. Future Horizon, 48-55. - 김태윤(2020), 바이오 분야의 규제과학 연구 필요성, 바이오인규제 제2020-2호

16) [규제 인프라/규제 거버넌스] 기술규제 관련 인력양성 방안

의제명	기술규제 관련 인력 양성 방안
현황 및 필요성	- 최근 자국 중심의 보호무역 주의가 강화되고 기술주권 중심의 정책이 전 세계적으로 강조되고 있는 추세 - 주요 수출대상국의 무역기술장벽, 자국 기술보호주의 등의 규제에 대응할 전문 인력 양성 필요 - 빠르게 변화하는 글로벌 규제환경 변화에 대응이 필요하며, 특히 중소기업들은 수출시 발생하는 국가별 기술규제에 대한 전문지식이나 인력이 부족
규제자	과기부, 산업부, 고용부
피규제자	기업
관계법령 또는 제도정책	- 국가기술표준원 및 규제개혁위원회를 중심으로 각종 규제 개선 추진 정책(대통령주재 규제혁신 전략회의 추진)
국내외 동향	- 한국 국가기술표준원 기업수요 맞춤형 표준·기술규제 전문가 양성사업 추진 - 각 분야(식의약품, 화학, 의료기기, 바이오헬스산업,
문제점	산업 주요 분야별 기술규제 전문 인력 양성 로드맵 필요
기대효과	- 전문 인력 공급으로 선제적 대응을 통한 기업 및 산업 역량(수출 등) 강화
기타 고려사항	
참고문헌	- 산업통상자원부 보도자료(2017.4.26.), 민관 손잡고 중소기업 수출지원을 위한 표준·기술규제 전문인력 치운다 - 국무조정실 보도자료(2021.9.2.), 규제혁신 플랫폼 제도 핵심규제 개선방식 적극행정 행태 추진, 총 8,600여건 이상 규제혁신 성과 창출

17) [규제시스템 혁신] 규제관리체계 고도화 방안

(예) 디지털전환시대의 규제혁신을 위한 레그테크 활용전략 수립

의제명	디지털 전환 시대의 규제혁신을 위한 레그테크 활용전략 수립
현황 및 필요성	- 규제와 기술을 결합하여 기존에 복잡한 규제를 보다 효과적으로 관리하는 레그테크(RegTech)는, 최근 규제개혁정책의 핵심과제 *레그테크란, 최근 규제를 뜻하는 ‘규제(regulation)’과 기술(technology)’가 결합된 레그테크(regtech)는 시를 활용해 복잡한 금융규제를 기업 및 소비자들이 쉽게 이해하고 지킬 수 있도록 발전하는 기술 - 시를 활용해 복잡한 금융규제를 기업 및 소비자들이 쉽게 이해하고 지킬 수 있도록 발전하는 기술로서 관련 연구가 활발히 진행 - 글로벌 주요 국가들은 레그테크를 적극적으로 도입하여 디지털화된 규제관련 이슈를 대응하고 있지만, 국내는 대응은 미비 - 국내는 전산업분야에 규제개혁 수단으로서 규제샌드박스를 도입하는 등 핀테크에 중심을 둔 영국과 싱가포르와 달리 전산업분야에 대한 레그테크 발전전략 고려 필요
규제자	국무조정실 등 관계부처
피규제자	기업
관계법령 또는 제도정책	행정규제기본법
국내외 동향	- 국제금융협회(IIF, Institute of International Finance)는 빅데이터·클라우드·머신러닝 등 신기술을 활용해 금융 관련 법규 준수 및 규제에 대한 대응보고를 유효하게 하는 기술로 정의 - 국내는 금융위와 금융감독원에서만 레그테크 도입을 추진하고 있는 실정 - 예금보험공사(2019)에 의하면 레그테크는 복잡하고 다양화되는 금융 규제에 대해 금융회사들이 역량을 강화하고 규제 준수에 대한 비용 절감 목적으로 필요성이 제기되어 시작되었다고 언급
문제점	다차원방법을 활용한 규제과학기반의 규제개혁 필요
기대효과	증거기반의 규제과학 실현
기타 고려사항	
참고문헌	유제민(2019). 레그테크(RegTech)의 도입과 규제법학의 과제. 경제규제와 법, 12(1), 7-25.

18) [규제시스템 혁신] 기술규제 입법 방식 및 체계 연구

의제명	기술규제 입법 방식 및 체계 연구
현황 및 필요성	- 기술분야의 규제는 전문적, 기술적 측면을 고려하여 고시, 훈령, 예규, 공고, 규제기관의 내부규정 등으로 존재하여 입법 범위나 존재 형식을 확정하기 어려움 - 기술 전문성으로 인해 기술 상세기준은 전문가 집단이 결정적인 역할을 수행함으로써 입법권자의 의사 반영에 한계가 있고 입법절차 역시 형식적으로 전개될 가능성이 높음 - 기술 분야의 경우 규제샌드박스, 산업융합신제품적합성인증 등 신속한 입법 절차가 필요한 제도가 마련되고 있으나 기술 관련 입법에 적합한 입법 시스템 및 절차에 대한 논의는 지속되고 있음(백옥선 외, 2020) - 기술 및 과학분야의 경우 분야에 따라 기술혁신을 촉진하는 규제 및 유인구조에 차이 * 환경분야의 경우 명령통제식 규제(command and control regulation)는 혁신을 저해하나, 경제적 유인책(오염배출권제도 등)은 기술혁신을 촉진(Richard, 1981) - 신기술 기반 산업을 중심으로 규제 패러다임의 변화 요구가 증가하고 있으나, 장/단기적 정책 환경 및 규제 주체, 방법론 등의 기반 연구 필요
규제자	기술규제 관련 부처
피규제자	기업 및 일반국민
관계법령 또는 제도정책	행정규제기본법 (제4조제2항)
국내외 동향	- 독일은 기술규범의 목적(기술적 안전, 환경보호, 품질보장, 적합성/호환성 등)과 목표를 규정하고 예외조항을 두지 않음으로써 분쟁 발생 시 해당 규정을 준수할 수 있음을 증명해야 함 - 일본은 「전기용품안전법」을 기반으로 전기용품 지정 시 국제규격과 부합하도록 대범주화하고 기술기준의 성능규정을 구체화함으로써, 사업자가 유연한 제품 개발을 하되 안전에 대한 책임을 질 수 있게 함(백옥선 외, 2020)
문제점	- 과학기술 및 산업기술 영역에 적합한 규제 프레임워크 수립 필요 - 자발적 성과관리를 위한 원칙 제시, 지원 기관 및 제도 마련 필요
기대효과	- 기술 및 산업 변화에 신속하게 대응하여 규제지체 최소화 - 기술혁신을 추동하는 규제 순기능 제고
기타 고려사항	
참고문헌	- 백옥선 외(2020), 「기술입법에 관한 연구 - 합리적 기술규제를 위한 법이론 정립을 중심으로」, 한국법제연구원. - 선지원(2021), 「규제방법의 진화로서 자율규제의 실질화를 위한 연구」, 『행정법연구』 - 김유현(2016.8.26.), 「과학기술 규제 특성과 규제 Governance의 재구성」, 과학기술과 규제 공동학술대회 기조연설.

19) [규제시스템 혁신] 인증의 간소화 및 합리화

(예) 시험인증분야 자율규제 확대 방안

의제명	시험인증분야 자율규제 확대 방안
현황 및 필요성	- 주요 이슈 : 강제인증의 DoC로의 대체와 같은 자율규제로의 전환 필요 - 기술규제 정책의제로서의 적합성: 上 - 의제의 중요성, 시급성, 파급성: 中 - 정부의 정책수요: 中 - 엄격한 사전규제 체계에서 융·복합 및 다품종 소량생산 환경 확대로 적합성평가 건수가 급증함에 따라, 사전규제 수준을 정비하고 신산업의 체계적 지원방안 및 절차 간소화가 요구됨
규제자	- 규제 주무부처: 산업통상자원부 - 규제 관리·위임 기관: 국가기술표준원
피규제자	- 관련 업종 및 기업: 시장판매를 위해 강제인증을 획득하여야 하는 국내 제조기업 - 공공기관 - 일반 국민
관계법령 또는 제도정책	적합성평가 고시
국내외 동향	- 미국 민간인증기관 TCB 인증 및 SDoC²⁾: 무선기기는 TCB인증, 그 밖의 대부분의 기기는 자기적합선언(SDoC)로 대상을 구분하여 규제 - 인증기관의 사전 인증이 필요한 비조화 표준분야를 제외하고, 대부분 제조사 책임 하에 적합성 선언 가능
문제점	- 적합인증/적합등록 체계 미흡 - 자기적합선언 필요
기대효과	- 융·복합, 다품종 환경에 부합 - 신산업 제품의 시장 진출 지원 - 안전한 전파환경 유지
기타 고려사항	- 타 법령(규제)와의 관계 - 이해관계자 반응 등
참고문헌	과학기술정보통신부(2021.9.6.), 「방송통신기자재등의 적합성평가제도 개선 종합계획」 https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&cat=11&nid=229047

2) SDoC: Supplier's Declaration of Conformity

20) [규제시스템 혁신] 네거티브 규제전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축

(예) 네거티브 규제 전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축 방안

의제명	네거티브 규제 전환을 위한 사후 리스크 관리체계 구축 방안
현황 및 필요성	- 기술 및 시장 사이클이 점차 빨라짐에 따라 시장의 모니터링 및 사후 리스크 관리 필요성 증가 - 신정부 역시 신산업 혁신생태계 조성을 목적으로 미래분야 등 핵심분야 중심으로 네거티브 규제시스템 도입 계획(국정과제16) - 따라서 사전 규제를 보완하고 유연한 규제체계로 나아가기 위한 리스크 인식, 관리체계 구축 필요
규제자	- 국조실, 기술 및 산업 소관부처
피규제자	- 기업, 일반국민
관계법령 또는 제도정책	- 행정규제기본법
국내외 동향	- 국내 네거티브 규제방식 확대 예정, 규제일몰제 운영 - 사후 모니터링 인증제(시장감시) (예: CE마킹 제품의 경우, CE마킹을 한 제품이 시장에서 문제가 발생하면, 웹사이트에 공지를 하고 해당 기업에게 적당한 조치를 취함)
문제점	- 서비스, 기술, 산업 맞춤형 리스크 항목 DB화(잠재적 위험요인 인식, 감지) 필요
기대효과	- 규제개혁 실효성 및 국민 체감도 제고
기타 고려사항	
참고문헌	- 이광호 외(2019), 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업, 과학기술정책연구원 - 안혁근 외(2022), 차기정부 규제개혁 방향과 과제, 한국행정연구원

21) [규제시스템 혁신] TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안

의제명	TBT 등 비관세장벽 강화 대응방안
현황 및 필요성	- 2000년대 이후 비관세 조치 증가로 보호무역주의가 전세계적으로 확산되고, 무역기술장벽(TBT)는 정책적 중요도가 높은 이슈로 주목을 받아옴 - 한국은 비관세조치에 대해 대응체계를 구축한지 오래되지 않았으며, 아직까지 개념이나 비교가능한 자료가 부족하여 관련 연구가 활발하게 이루어지지 못함 - 특히 중소기업들은 해외진출시 무역장벽에 직면하고 이에 대한 정부 지원이 절실 - 최근 보호무역주의의 확산으로 인한 수출주도인 한국 경제에 불리하게 작용할 것. 따라서 대응방안을 보다 체계화 하고 민관 공동으로 대응 전략 마련이 필요
규제자	해외 각국 정부
피규제자	수출 기업
관계법령 또는 제도정책	- WTO TBT 협정 - 한국 '08년 TBT 중앙사무국, '13년 수입규제 협의회, 비관세협의회 개설
국내외 동향	- WTO는 TBT 협정 이행 및 적용 관련 투명성 확보 절차 강화, 개도국 대상기술 및 인증 인프라 지원과 특별 우대조치 강화, 국제표준 현안 해결 등 논의 확대 - 아프리카를 중심으로 한 신흥국에서 산업육성 및 국민 안전·보건·환경보호를 목적으로 기술규제가 늘어나 WTO에 통보되는 TBT 건수가 매년 급증하는 추세
문제점	- 해외시장 통상 규제에 대한 모니터링 및 관련 정보 제공 인프라 미흡 - 민관 공동 대응전략 수립을 통한 선제적인 대비책 미흡 - 유형별, 산업별 국가별 맞춤형 대응방안 마련 필요
기대효과	- 전세계적으로 TBT 등 증가하는 비관세 장벽 대응방안 마련으로 기업의 대응 지원
기타 고려사항	
참고문헌	- 장용준 외(2019), 무역기술장벽(TBT)의 국제적 논의 동향과 경제적 효과 분석 - 고의현(2020), 비관세조치 현황분석을 통한 대응방안, 한국콘텐츠학회논문지, 20(4) - KOTRA 종합무역뉴스(2021.10.28.), KOTRA가 알려주는 글로벌 비관세장벽 대응전략은, https://www.kita.net/cmmrcInfo/cmmrcNews/cmmrcNews/cmmrcNewsDetail.do?nIndex=65561&recommndId=0(접속일: 2022.10.25.)

22) [기타] 기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향

의제명	기술규제 수단 및 방식이 기술혁신에 미치는 영향
현황 및 필요성	- 규제의 일반적 분류 기준인 경제규제와 사회규제는 각 영역에 적합한 규제 방식과 수단이 개발되고 있으나(최병선, 2009) 기술규제를 위한 규제수단 및 방식 연구는 미진 - 새로운 기술의 안전 및 통제를 위해서는 사전규제가 필요하다는 주장과 혁신 추동을 위해 사후규제가 필요하다는 주장이 양분적으로 제기될 수 있으며 다양한 수단 및 방식을 적용하여 혁신과 규제의 갈등관계 해소 필요(이원우, 2016) - 신기술 혁신과 규제 간 속도 문제 해결을 위해 유연하고 조정적인 수단 및 원칙 필요
규제자	기술·산업 관련 부처
피규제자	기업
관계법령 또는 제도정책	기술·산업별 규제
국내외 동향	- 영국은 신기술 쟁점과 해결방안 모색을 위해 규제 유형화 연구 수행(윤혜선, 2017) - 분야별/산업별 규제 방법론 연구: OTT서비스 규제 방법론(Bilbil, 2018) 등
문제점	- 규제 원리 수립을 위한 다양한 사례 분석 및 유형화 특성 연구 부족
기대효과	혁신친화적 규제시스템 구축
기타 고려사항	
참고문헌	- 최병선(2009), 「규제수단과 방식의 유형 재분류」, 『행정논총』, 47(2), pp.1-30. - 이원우(2016), 「혁신과 규제: 상호 갈등관계의 법적 구조와 갈등해소를 위한 법리와 법적 수단」, 『경제규제와 법』, 9(2), pp.7-29. - 윤혜선(2017), 「신기술(emerging technologies)의 규제에 대한 몇 가지 고찰」, 『경제규제와 법』, 10(1), pp.7-29. - 윤혜선(2017), 「신기술(emerging technologies regulation) 연구방법론 개발을 위한 기초연구 - 기술규제 시 고려요소를 중심으로」, 『행정법연구』, 49. - Deryck Beylveled/Roger Brownsword, HUM AN DIGNITY IN BIOETHICS AND BIOLAW (Oxford: Oxford University Press, 2001) - Roger Brownsword, RIGHTS, REGULATION AND THE TECHNOLOGICAL REVOLUTION (Oxford: Oxford University Press, 2008) - Roger Brownsword /Morag Goodwin, LAW AND THE TECHNOLOGIES OF THE TWENTY-FIRST CENTURY: TEXT AND MATERIALS (LAW IN CONTEXT) (Cambridge: Cambridge University Press, 2012) - Eloise Scottford/Roger Brownsword/Karen Yeung (eds.), OXFORD HANDBOOK ON LAW , REGULATION AND TECHNOLOGY (Oxford: Oxford University Press, 2017) - Bilbil, E. T. (2018). Methodology for the Regulation of Over-the-top (OTT) Services: the need of a multi-dimensional perspective. International Journal of Economics and Financial Issues, 8(1), 101.

23) [기타] 진흥정책과 규제정책 간 policy mix

의제명	진흥정책과 규제정책 간 policy mix
현황 및 필요성	- 국내에서는 진흥정책과 규제정책이 별개로 추진됨에 따라 기업의 혁신역량 제고에 있어 정책 미스매치가 발생 - 기술·산업 진흥을 주로 하는 부처(과기부, 산업부 등)와 규제 부처(환경부, 식약처, 국토부 등)간 정책충돌로 인한 중장기적이고 지속적인 산업발전에 한계 - 시장실패가 발생하거나 국내 유치산업 보호를 위해 보조금 또는 지원제도가 필요한 경우에도 지원 요건 자체가 규제적 성격을 갖고 있는 경우가 많아 최적 지원요건 설계와 지원방식 및 지원기간 등을 설정할 때 관련 제도의 조합이 필요 - 기업·산업의 규모 및 성장단계를 고려한 진흥 및 규제 정책의 적절한 조합으로 국민·환경 보호와 함께 기업·산업의 지속가능한 성장이라는 이중 목적 달성과 정책의 효과성 제고가 필요
규제자	진흥부처, 규제부처, 조정부처(국조실)
피규제자	기업, 공공기관, 대학 등
관계법령 또는 제도정책	- 조달사업에 관한 법률(조달청) - 보조금 관리에 관한 법률(기재부) - 행정규제기본법(국조실)
국내외 동향	- 1990년대부터 지속가능발전 정책이 강조됨에 따라 각종 진흥정책과 규제정책 간 충돌을 방지하고 정책의 효과성 제고를 위한 노력이 진행 - 특히, 기후변화대응과 관련하여 특정 정책을 별도로 제시하는 것에서 벗어나 배출권거래제, 자발적협약, 보조금 등 타 정책수단과의 조합을 시도 - 국내에서도 '저탄소 녹색성장'을 달성하기 위해 개별소비 규제와 더불어 친환경 녹색제품에 대한 소득공제·세액공제·법인세감면 등을 조합하여 최적 성과 도출을 추진 - 특히 혁신 관련 정책 요소 간 연계와 상호작용이 강조되면서 시스템 내 복잡성을 관리하기 위한 정책 조합을 시도하고 있음
문제점	- 혁신정책 주요 수단(진흥 및 규제 관련) 간 연계 및 최적 정책 조합 설계
기대효과	- 혁신친화적 규제시스템 구축 - 정부정책에 대한 신뢰도 및 규제개혁 체감도 제고
기타 고려사항	
참고문헌	- Flanagan, K., Uyerra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualising the 'policy mix' for innovation. Research policy, 40(5), 702-713. - Lanahan, L., & Feldman, M. P. (2015). Multilevel innovation policy mix: A closer look at state policies that augment the federal SBIR program. Research Policy, 44(7), 1387-1402. - 성지은. (2012). 통합형 혁신정책과 정책 조합 (Policy Mix). Issues & Policy, (61), 1-20.

24) [기타] 혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구

의제명	혁신시스템 관점에서의 기술규제 체계 연구
현황 및 필요성	- 현재 국내 기술규제 관련 연구는 신기술·신산업 분야 규제문제 해결을 위한 법령 개선 위주로 진행 - 기술규제는 기업 및 공공연구기관의 혁신활동에 직·간접적 영향을 크게 미치고 있으며, 산업별로 혁신을 저해 또는 진흥시키는 양면성을 갖고 있음 - 거시적 차원에서 기술규제가 국가혁신시스템(NIS), 산업혁신시스템(SIS) 등 혁신시스템에서의 역할과 혁신시스템의 주요 구성요소인 혁신주체, 주요 기술, 타 제도 등과의 상호작용을 이해할 필요가 있음 - 특히, 표준, 인증, 적합성평가체계 등은 혁신인프라로서의 기능과 함께 국제적 조화를 통해 무역에 미치는 영향이 크므로 시스템 차원의 분석과 작동기제에 대해 연구하는 것이 필요함
규제자	기술·산업 관련 정부부처, 국가기술표준원, 시험인증기관 등
피규제자	기업, 공공기관, 대학 등
관계법령 또는 제도정책	- 연구개발혁신법(과기부) - 국가표준기본법, 산업표준화법, 적합성평가 관리 등에 관한 법률 등(산업부)
국내외 동향	- 독일은 표준강국으로 유럽 및 전세계 표준제정에 큰 영향을 미치고 있으며, 표준 및 적합성평가체계가 국가경쟁력 제고에 결정적 요인임을 인정하고 관련 제도 정비를 적극적으로 추진하고 있음 - 한국은 수출주도형 경제체제 하에 기술규제 관련 적합성평가체계를 구축하고 있으나, 부처별 분산 거너버스 구조와 상위 정책의제로 채택되지 못하고 있는 한계가 있음
문제점	- 기술규제의 NIS 및 SIS에서의 역할과 혁신주체와의 상호작용에 대한 연구 - 전체 혁신시스템 고도화를 위한 기술규제 체계의 개선 - 기술규제 연관 시험인증산업의 고도화 및 발전방안 제시
기대효과	- 혁신시스템 구성요소 중 제도 및 규제에 대한 구체적 이해와 공진화 방향 도출 - 국내 기술규제 체계 개선에 있어 혁신시스템 차원의 구조적 개선방안 도출
기타 고려사항	
참고문헌	- Hawkins, R., Mansell, R., & Skea, J. (1995). Standards, innovation and competitiveness. Edward Elgar Publishing. - Greenstein, S., & Stango, V. (Eds.). (2006). Standards and public policy. Cambridge University Press. - Blind, K., Petersen, S. S., & Riillo, C. A. (2017). The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets. Research policy, 46(1), 249-264. - Blind, K. (2017). The economic functions of standards in the innovation process. Handbook of innovation and standards.

25) [기타] 기술주권적 관점에서의 기술안보 규제 연구

의제명	기술주권적 관점에서의 기술안보 규제연구
현황 및 필요성	- 미중 무역분쟁 등으로부터 비롯된 글로벌 기술패권 경쟁 격화로 국가안보와 경제·기술이 보다 밀접하게 연계되고 있는 시점 - 과학기술이 국가 안보에 핵심적인 영향을 미치는 결정요인으로 최근 경제와 기술 그 자체가 핵심 안보 자산 및 목표로 인식 되고 있음 * 기술주권은 경제주권과 혁신 주권의 하위 개념으로 디지털 주권, 데이터 주권, 미디어 주권 등을 포함(VDE, 2021) - 이로 인해 주요국의 경제 및 기술안보 전략이 내생적 역량강화와 경쟁국에 대한 견제 등을 중심으로 추진되고 그 범위가 확대되고 있는 추세 - 특히 중소기업의 경우 대응역량이 떨어지고, 환경변화에 따른 다양한 위협에 노출되어 있고, 대기업의 경우 국가핵심기술에 해당하는 상당수의 기술을 보유하고 있어 산업을 보호하면서도 경쟁력 강화를 고려한 관련 규제 개선 필요
규제자	해외 각 국 정부
피규제자	국내 기업
관계법령 또는 제도정책	- 부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률, 산업기술 유출 방지 및 보호에 관한 법률, 중소기업기술 보호지원에 관한 법률, 방위산업기술보호법 등 - 산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 종합계획, 중소기업 기술보호 지원계획 등 - 국가핵심기술 보호조치 및 국가핵심기술 수출신고 및 승인신청 제도
국내외 동향	- 미국은 국가안보에 있어 기술의 중요성을 오래전부터 강조 해 왔으며, 최근 미국혁신 경쟁법(USICA), 미국경쟁법(ACA) 발의, 반도체 및 과학법(CHIPS and Science Act of 2022) 등을 통과시키고, 외국 자본의 첨단기술 투자 제한, 수출통제제도 강화, 연구안보 등 강력한 조치를 취함 - EU는 Horizon Europe에 전략적 계획을 추진하고, 수출통제 및 외국인 투자규정 강화를 통한 회원국의 기술안보 심사 강화, 글로벌 게이트웨이(Global Gateway Initiative)를 통한 중국견제 및 비회원국 Horizoe Europe 참여제한 등 회원국 중심의 기술안보 전략 수립 - 중국은 과학기술기밀법, 수출통제 개정, 외국인 투자 네거티브 리스트, 자유무역시험구 네거티브 리스트 개정 등을 통한 기술보호 및 국가 차원에서 전략과학기술역량을 지속 강조
문제점	- 기술주권 관점에서의 기술안보 관련 정책 추진시 기업이 받는 규제를 발굴하고 이에 대한 선제적 해결방안 제시 필요 - 중장기적 관점에서의 기술안보 규제 거버넌스 대응체계 검토 및 개선 필요
기대효과	- 선제적 해결방안 마련을 통한 기업의 대응 역량 강화 - 주요 전략기술 및 신흥기술 보호 및 육성, 산업경쟁력 확보 - 국가적 신속 대응체계 마련 및 국가차원의 기술주권 확보
기타 고려사항	
참고문헌	- 백서인 외(2022), 미·중·EU의 국가·경제·기술안보 전략과 시사점, STEPI Insight, 제300호, 과학기술정책연구원 - 백서인 외(2021), 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하는 주요국의 기술주권 확보 전략과 시사점, STEPI Insight, 제285호, 과학기술정책연구원 - 박찬수·강민지·최이중(2019), 글로벌 기술환경 변화에 따른 산업보안 생태계 구축방안, 과학기술정책연구원